

生藥學筆記

2025年 11月 更新版

編輯：嘉藥藥學 111 級 阿洪



生物鹼 · · ·

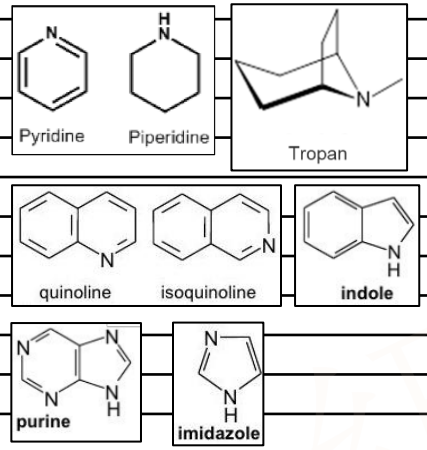
生物鹼
Alkaloids

生物鹼總論

生物鹼的合成

通則：① 一個胺基酸脫羧形成胺類，另一個胺基酸轉胺形成醛類 ② 胺類加醛類脫水形成 Schiff base ③ Schiff base 加上 carbanion 進行 Mannich 縮合形成生物鹼

Pyridine、Piperidine		Aspartate + G3P + Ornithine
Tropane		Phenylalanine + Ornithine
Quinoline		Secologanin（單萜）+ Tryptophan
Isoquinoline	**其他**	Phenylalanine 或 Tyrosine
	Emetine、Morphine 類	Tyrosine + Tyrosine
Indole	**其他（corynane）**	Secologanin（單萜）+ Tryptophan
	Vinca 類（ibogane + aspidospermane）	2 Secologanin（單萜）+ 2 Tryptophan
	Ergot 類	DMAPP（Isoprene）+ Tryptophan
	Physostigmine	包含 Tryptophan
Imidazole		Histidine
Steroidal alkaloid		6 Isoprenes
Alkaloidal amine		Phenylalanine + Tyrosine (Colchicine、Mescaline) 、Tryptophan (Psilocybin)
Purine		Aspartate + Glutamine + Glycine + (Serine, Glycine, Formaldehyde or MeOH)



生物鹼的檢測

	I_2, KI（Wagner's reagent）	棕色或深棕色沉澱
	KIHg（Mayer's reagent）	白色或淡黃色沉澱
	KI_4Bi（Dragendorff's reagent）	橘色沉澱
Tropane	HNO_3 → KOH（Vitali-Morin's reaction）	紫色
Morphine（Meconic acid）	$FeCl_3$	紅色
Indole	Erhlich reagent, HCl（Erhlich reaction）	藍色
Purine	$KClO_3$ → HCl（Murexide test）	粉色

生物鹼的酯數

單酯	Hyoscyamine、Scopolamine
雙酯	Cocaine、Reserpine
三酯	
四酯	Protoveratrine

七環生物鹼

Strychnine、Brucine、Ergotamine、Protoveratrine

生物鹼的來源

廣泛存有生物鹼的科	**雙子葉**	夾竹桃科（Apocynaceae）、罌粟科（Papaveraceae）、毛茛科（Ranunculaceae）、茜草科（Rubiaceae）、茄科（Solanaceae）、小蘗科（Berberidaceae）、豆科（Fabaceae）
	單子葉	石蒜科（Amaryllidaceae）、百合科（Liliaceae）
完全沒有生物鹼的科		唇形科（Lamiaceae）、薔薇科（Rosaceae）
存於特定科的生物鹼		Hyoscyamine 只存於茄科（Solanaceae）、Colchicine 只存於百合科（Liliaceae）
存於多個科的生物鹼		Nicotine、Ergot alkaloids（也存在旋花科 Convolvulaceae）

生物鹼的命名

屬名（Generic name）	種名（Specific name）	生藥名（Common name）	生理活性	發現者
Hydrastine、Atropine	Cocaine、Belladonnine	Ergotamine	Emetine、Morphine	Pelletierine

生物鹼的基本性質

皆為苦味、無色，除了：

黃色		Berberine
紅色		Sanguinarine
無味		茄科生物鹼
皆為結晶性固體，除了：		
液態（蒸餾而得）	**無氧**	Nicotine、Coniine、Sparteine
	有氧	Arecoline、Pelletierine、Pilocarpine
皆為鹼性，除了：		
中性		Colchicine
酸性		Theophylline、Caffeine
兩性		Morphine、Arecoline

生物鹼的藥理活性

止痛、麻醉	Morphine、Codeine
中樞興奮	Strychnine、LSD、Ergine、Psilocybin、Mescaline
散瞳	Atropine
縮瞳（治青光眼）	Arecoline、Pilocarpine、Physostigmine
升血壓	Ephedrine
降血壓	Reserpine
治阿茲海默症	Galantamine
催吐	Lobeline、Cephaleline、Emetine、Sanguinarine
重金屬中毒解毒	（生物鹼可與金屬形成鹽類）

生物鹼的級數

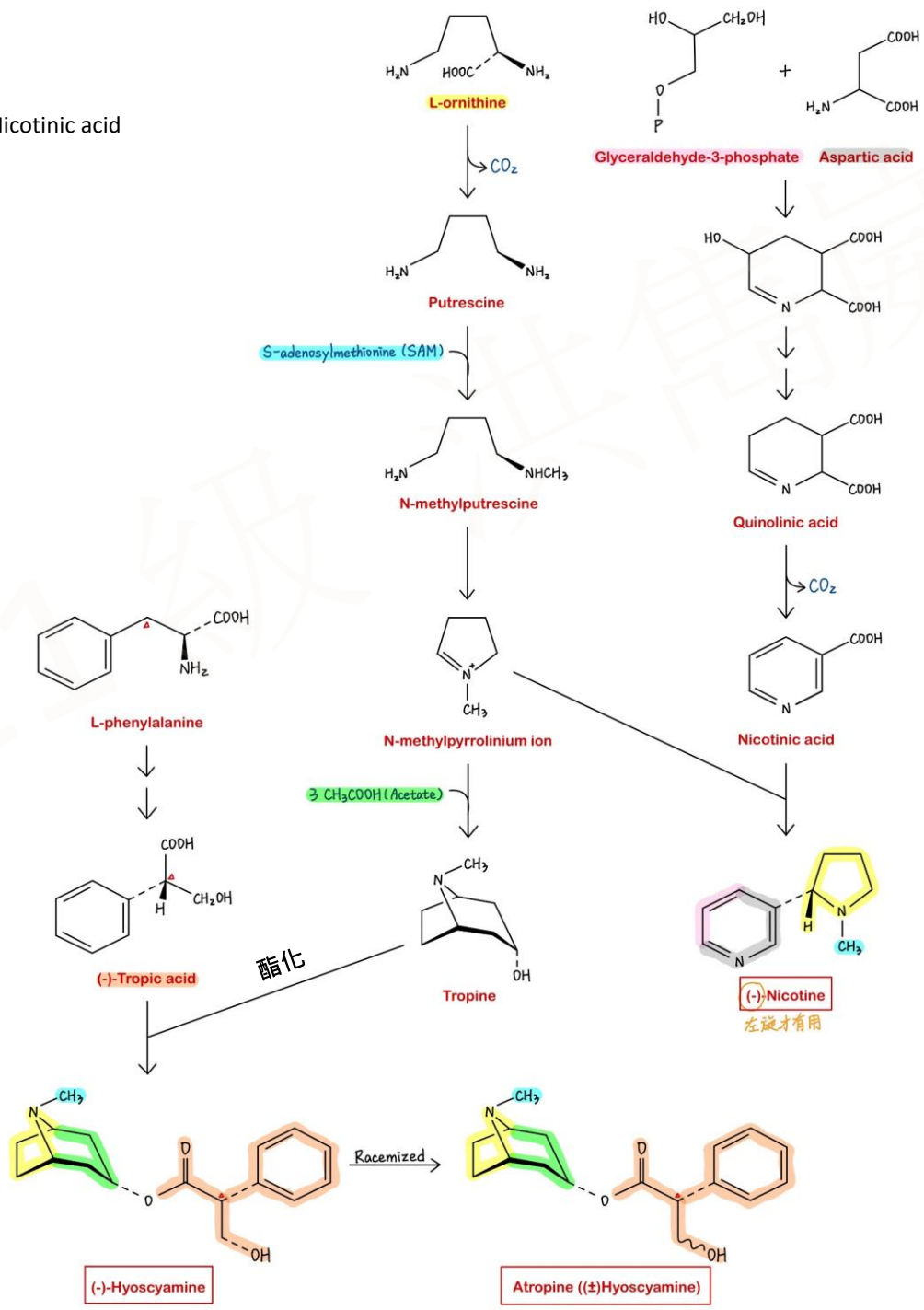
一級胺	Mescaline
二級胺	Ephedrine、Colchicine
三級胺	Morphine、Atropine
四級胺（水溶性）	Berberine、Tubocurarine、Sanguinarine

生物鹼的氮數

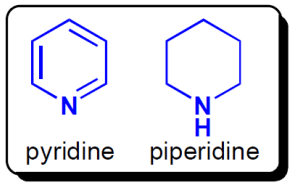
1	（不重要）
2	
3	Physostigmine、Ergotamine 以外的 Ergot alkaloids
4	Vinblastine、Vincristine、Caffeine、Theophylline、Theobromine
5	Ergotamine

Pyridine - Piperidine Alkaloids

1. Pyrrolidine 環：來自 Ornithine，中間產物為 N-methylpyrrolinium ion
2. Pyridine 環：由 Aspartic acid 與 Glyceraldehyde-3-phosphate 縮合形成 Quinolinic acid，再形成中間產物 Nicotinic acid
3. N 上的甲基：來自 SAM

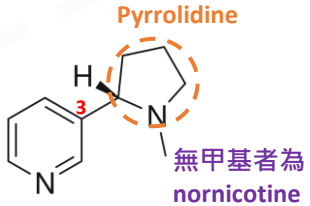


生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
檳榔子 Areca nut / Betel nut	*Areca catechu*（**棕櫚科 Arecaceae**）的乾燥成熟種子	Arecoline【Pipeidine】、Tannins	治療青光眼、驅絛蟲	1. 產於印度 2. 有石細胞（stone cells） 3. 有錯入組織（ruminate endosperm），外胚乳深入內胚乳形成大理石紋路 4. 會造成口腔癌
北美山梗菜 Lobelia / Indian tobacco	*Lobelia inflata*（**山梗菜科 Lobeliaceaae**）的乾燥葉及枝端	(-)-Lobeline【Piperidine】	祛痰劑、戒菸劑、催吐劑	1. 產於北美 2. (-)-Lobeline 可溶於加熱的乙醇中
菸葉 Nicotiana / Tobacco	*Nicotiana tobacum*（**茄科 Solanaceae**）的乾燥葉	(-)-Nicotine【Pyridine-Pyrrolidine】	農業殺蟲劑、輔助戒菸	左旋 Nicotine 才有效
毒芹子 Conium / Poison hemlock	*Conium maculatum*（**繖形科 Apiaceae**）的乾燥未成熟果實	Coniine		
石榴皮 Granatum / Pomegranate	*Punica granatum*（**石榴科 Punicaceae**）的根皮及莖皮	Pelletierine	驅蟲	
胡椒果 Pepper	*Piper nigrum*（**胡椒科 Piperaceae**）的未成熟核果	Piperine、Piperettine		Piperine 有辣味

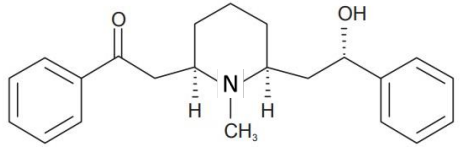




Arecoline



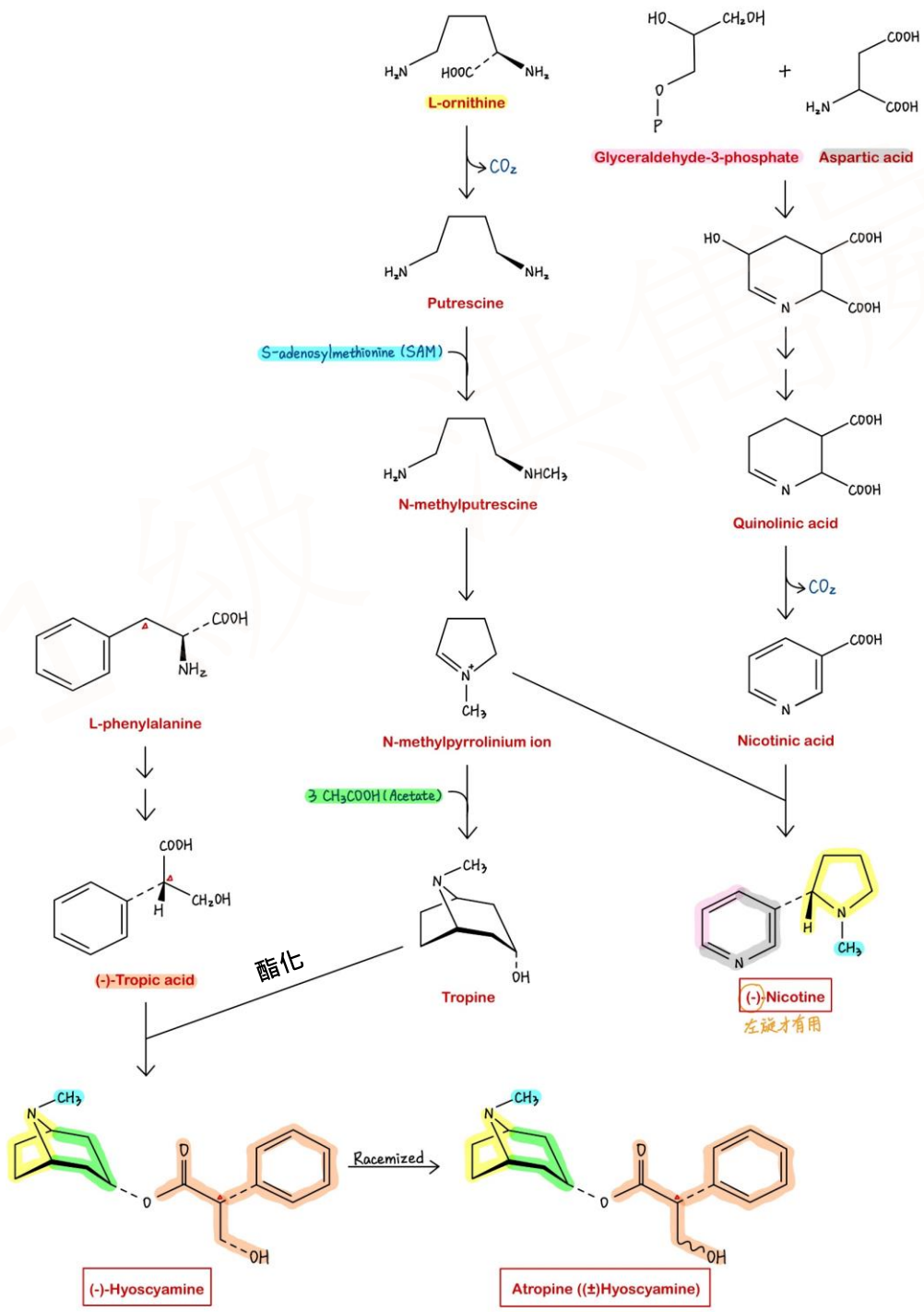
Nicotine



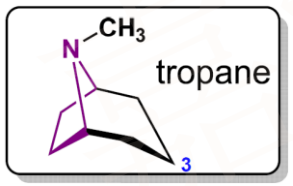
Lobeline

Tropane Alkaloids（ Solanaceous Alkaloids ）

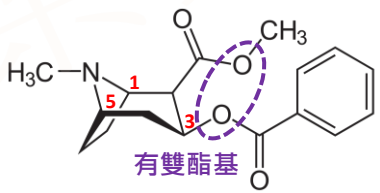
1. Tropic acid 基：來自 phenylalanine
2. Pyrrolidine 環：來自 Ornithine，中間產物為 N-methylpyrrolinium ion
3. Piperidine 環：來自 acetate
4. N 上的甲基：來自 SAM



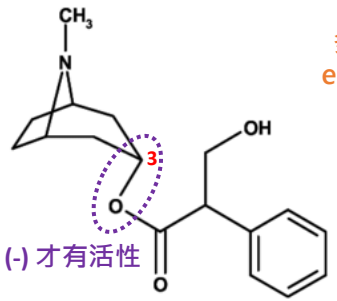
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
顛茄 Belladonna / Deadly nightshade leaf	*Atropa belladonna*、*A. acuminate*（**茄科 Solanaceae**）的開花或結果的植株頂部或乾燥葉	葉：(-)-Hyoscyamine、Atropine = (±)-Hyoscyamine 根：(-)-Hyoscyamine、Atropine = (±)-Hyoscyamine、Scopolamine = (-)-Hyoscine	（抗膽鹼作用）散瞳、解痙、止痛、術前抗黏液、暈車藥、消化性潰瘍、有機磷及 Physostigmine 的解毒劑	1. 有草酸鈣砂晶 2. **Vitali-Morin's reaction**：先加 HNO3，再加 KOH，若有 tropane 則呈現紫色
莨菪葉 / 菲沃斯 Hyoscyamus / Henbane	*Hyoscyamus niger*（**茄科 Solanaceae**）的乾燥葉	(-)-Hyoscyamine、Scopolamine = (-)-Hyoscine	（抗膽鹼作用）	有草酸鈣稜柱晶
曼陀羅 Stramonium / Jimson weed / Jamestown weed / thorn apple	*Datura stramonium*（**茄科 Solanaceae**）的乾燥葉	(-)-Hyoscyamine、Scopolamine = (-)-Hyoscine	（抗膽鹼作用）	
歐洲曼陀羅 / 毆傷牛根草 Mandragora / Europian mandrake	*Mandragora officinarum*（**茄科 Solanaceae**）的乾燥根	Mandragorin、(-)-Hyoscyamine、Scopolamine = (-)-Hyoscine	（抗膽鹼作用）	
毒軟木茄 / 杜比西亞 Duboisia	*Duboisia myoporoides*（**茄科 Solanaceae**）的乾燥葉	Atropine、 4 月：Scopolamine = (-)-Hyoscine、 10 月：(-)-Hyoscyamine	Atropine 的主要來源	
古柯葉 Coca / Coca leaves / Incas divine	*Erythroxylum coca*（玻利維亞 Huanuco coca）、*E. truxillense*（祕魯 Truxillo coca）（**古柯樹科 Erythroxylaceae**）的乾燥葉	Ecgonine type：Cocaine、α-Truxilline、β-Truxilline、Cinnamylcocaine Tropine type：Tropacocaine Hygrine type：Cuscohydrine	局部麻醉劑、高成癮性的神經興奮劑（抑制 Dopamine 再回收）、加入 Brompton's cocktail（morphine or methadone + cocaine HCl）中以對抗嗎啡的鎮靜和呼吸抑制	1. 產於南美（祕魯和玻利維亞是唯二合法種植的國家） 2. 玻利維亞古柯 Huanuco coca：1. 0.5-1% 酯類生物鹼，主要為 cocaine；2. 非酯類生物鹼主要為 cuscohygrine 祕魯古柯 Truxillo coca：較少酯類生物鹼，主要為 cocaine 爪哇古柯 Java coca：1-2% 酯類生物鹼，主要為 Cinnamylcocaine 3. (-)-Cocaine：Ecgonine + MeOH + benzoic acid Cinnamylcocaine：Ecgonine + MeOH + cinnamic acid α-truxilline、β-truxilline：Ecgonine + MeOH + truxillic acid（dicinnamic acid） 4. 快克（crack）：極具成癮性的毒品，從肺微血管吸收後經左心到大腦只要 7-10 秒，有心理依賴及抗藥性



pyrrolidine + piperidine

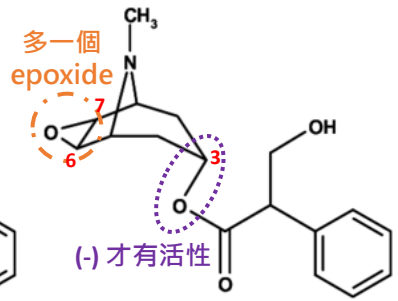


Cocaine



(±) 是atropine；(-) 是hyoscyamine

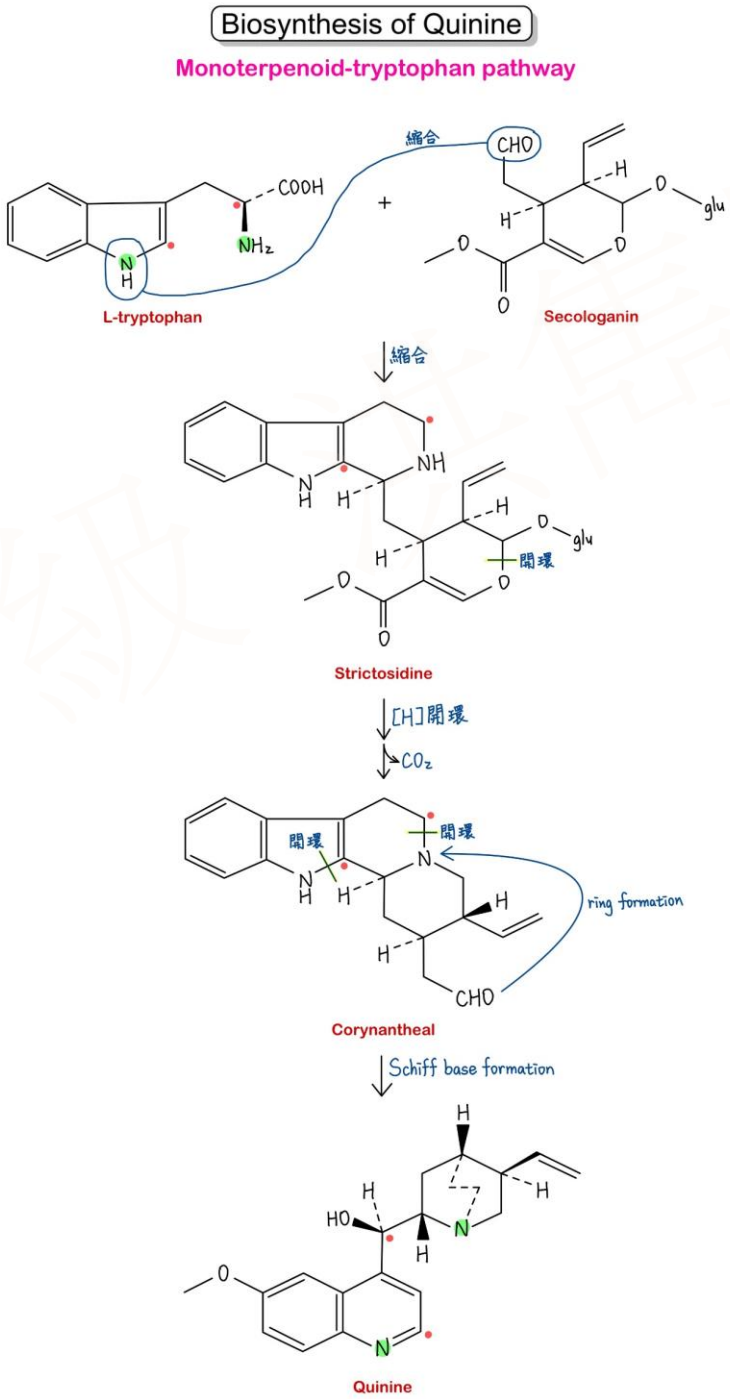
Hyoscamine



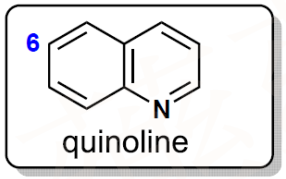
Scopolamine

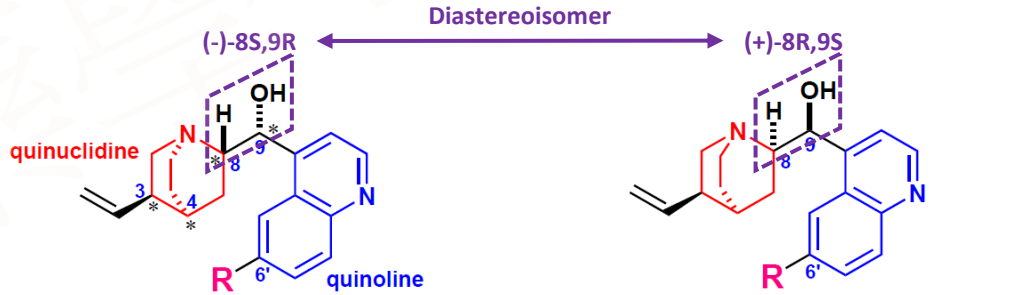
Quinoline Alkaloids

1. Quinuclidine 環（較鹼）、Quinoline 環：由 Tryptophan 與 Secologanin 縮合並重排形成



生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
金雞納 Cinchona / Peruvian bark	*Cinchona succirubra*（紅色金雞納）（**茜草科 Rubiaceae**）的乾燥莖皮或根皮 *Cinchona calisaya*（黃色金雞納）（**茜草科 Rubiaceae**）的乾燥莖皮或根皮 *Cinchona ledgeriana*（列氏金雞納）（**茜草科 Rubiaceae**）的乾燥莖皮或根皮	6-Methoxyquinoline 類： L-(-)-Quinine、D-(+)-Quinidine Quinoline 類： L-(-)-Cinchonidine、D-(+)-Cinchonine	**Quinine**：抗瘧、解痙、解熱鎮痛 **Quinidine**：治療心律不整	1. 原產地：厄瓜多及祕魯安地斯山脈 2. 主產地：印尼爪哇 3. Quinine 的主要來源為黃色金雞納皮 4. Cinchonidine 的主要來源為紅色金雞納皮 5. 紅色金雞納含有 Cinchotannic acid，氧化後變紅 6. 金雞納中毒（Cinchonism）：失聰、視力受損 7. 陰暗處產生較多 Quinine 8. 種植 6～9 年者擁有最多生物鹼 9. 黃色及列氏金雞納的雜交種可產生最多生物鹼 **10. Thalleioquin test**：含 Quinine 或 Quinidine 會呈翠綠色
銅色金雞納皮 Cuprea bark	*Remijia purdieana*、*R. pedunculata*（**茜草科 Rubiaceae**）的樹皮	6-Methoxyquinoline 類： L-(-)-Quinine、D-(+)-Quinidine 6-Hydroxyquinoline 類： Cuperine	取代金雞納作為抗瘧藥	Quinidine 的主要來源為銅色金雞納皮
喜樹 Camptotheca	*Camptotheca cuminate*（**喜樹科=旱蓮科 Nysaceae**）的樹皮、木材或果實	Camptotecin	製成抗癌藥 Topotecan 及 Irinotecan	1. Camptotecin 不與生物鹼試劑產生沉澱反應 2. 在 UV 下呈螢光 3. 抗癌活性結構：α-hydroxy-δ-lactone





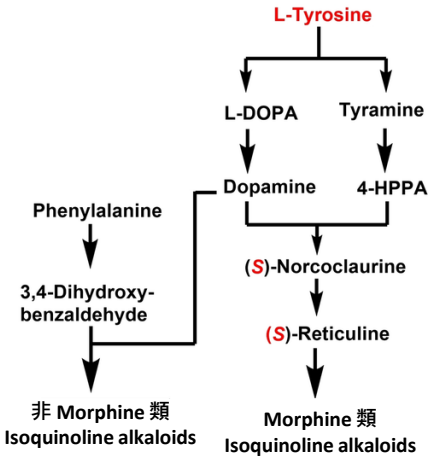
	R	主要來源
L-Cinchonidine	-H	紅金雞納
L-Quinine	$-OCH_3$	黃金雞納

	R	主要來源
D-Quinidine	$-OCH_3$	銅金雞納

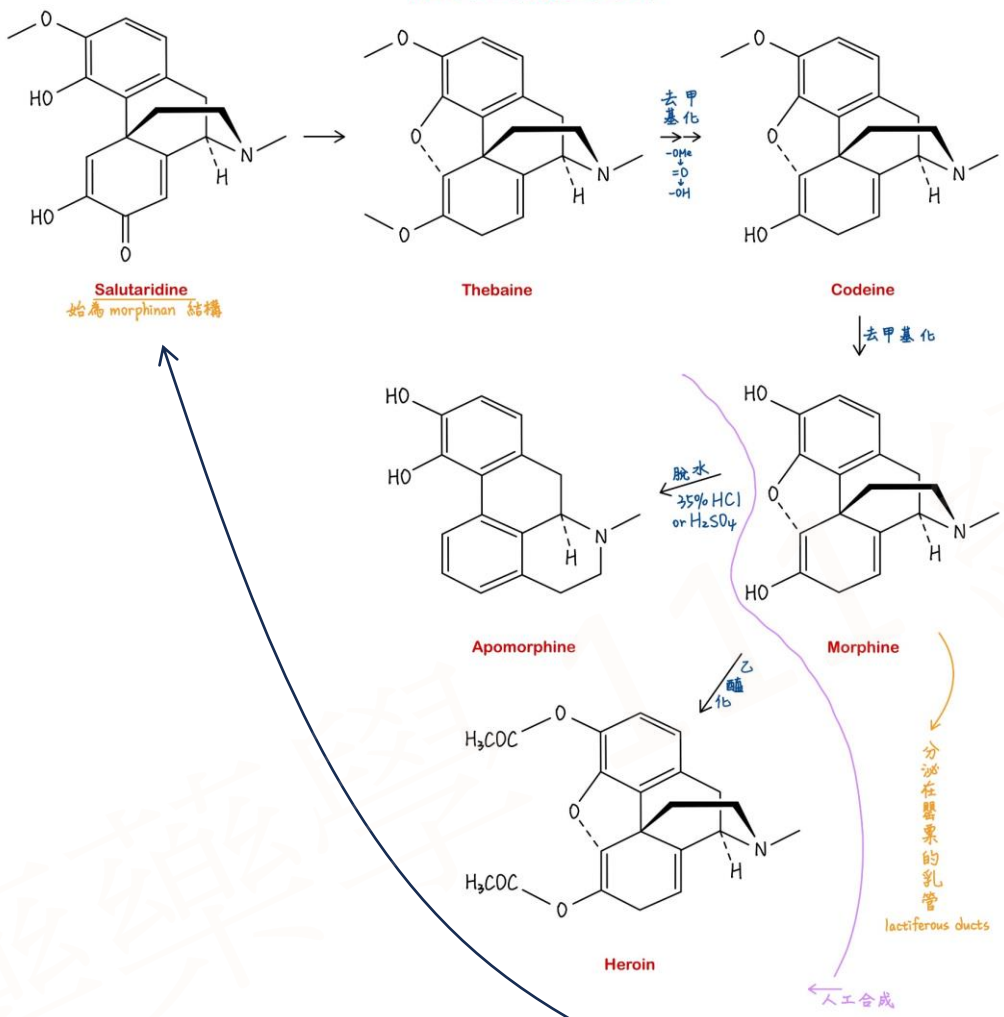
2 個三級胺，4 個不對稱中心，Quinuclidine 與 Quinoline 間以 hydroxymethyl 連接

Isoquinoline Alkaloids

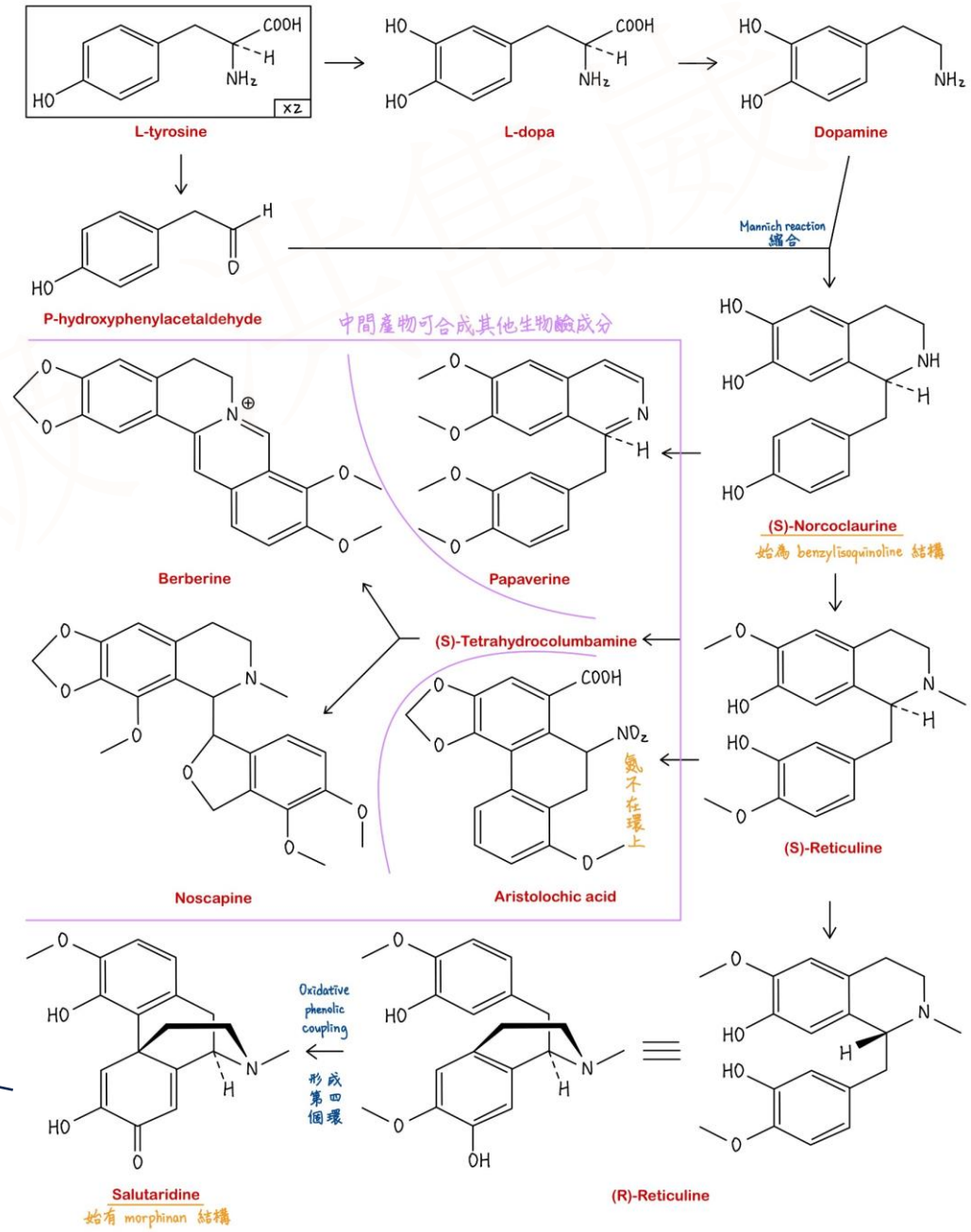
Morphinans：由兩個 tyrosine 經 Mannich 縮合，重要的中間產物為 (S)-Norcoclaurine，產物 Thebaine 去甲基形成 Codeine，Codeine 再去甲基形成 Morphine



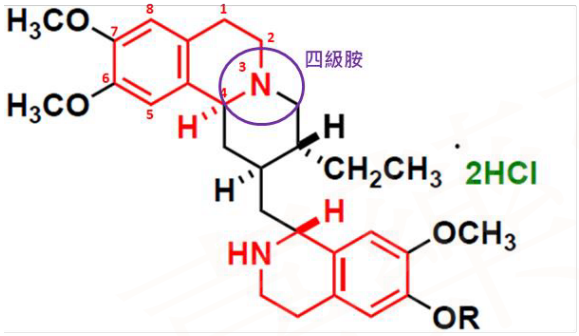
(以去甲基化的步驟為主)



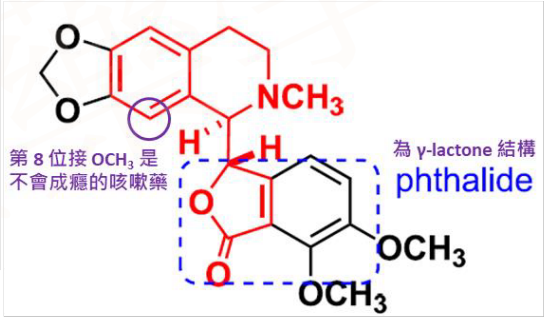
(以氧化的步驟為主)



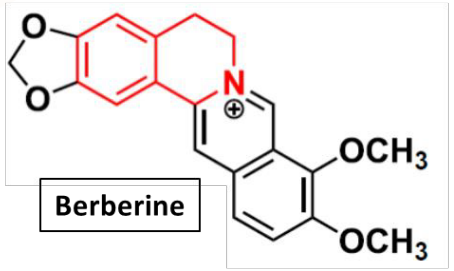
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
吐根 Ipecac	*Cephaelis ipecacuanha*、*C. acuminata*（**茜草科 Rubiaceae**）的乾燥根莖或根	Terpenoid tetrahydroisoquinoline type： Emetine、Cephaeline	**Dover's powder**（ipecac + opium）用於發汗（diaphoretic）、 **Ipecac syrup** 用於催吐、 **Emetine HCl** 用於抗阿米巴痢疾、祛痰、催吐	1. 吐根產生不低於 2% Et_2O-solublealkaloids 2. 有輪節狀主根（annulation wiry roots）
金印草 / 北美黃連 Hydrastis / Goldenseal	*Hydrastis canadensis*（**毛茛科 Ranunculaceae**）的乾燥根莖或根	Phthalideisoquinoline type： (-)-β-Hydrastine、Noscapine Protoberberine type： Berberine、Canadine	治療黏膜發炎、治療子宮出血	1. (-)-β-Hydrodrastine 可溶於有機溶劑，但不溶於水 2. Berberine 為四級胺類，可溶於水，但不溶於乙醇 3. Berberine 的鹽類為黃色晶體
血根 Sanguinaria / Bloodroot	*Sanguinaria canadensis*（**罌粟科 Papaveraceae**）的乾燥根莖	Benzophenanthradine type： Sanguinarine、Chelerythrine	催吐、祛痰、濃縮液做成牙膏或速口水可預防牙菌斑或牙周病	1. 產於北美 2. 生物鹼均為四級胺 3. 生物鹼均無色但可形成有色鹽類： 4. Sanguinarine + 硝酸或硫酸 → 淡紅色鹽類 5. Chelerythrine + 硝酸或硫酸 → 淡黃色鹽類
白屈菜 / 牛金花 / 山黃連 / 地黃連 Chelidonium	*Chelidonium majus*（**罌粟科 Papaveraceae**）的全草			
箭毒 Curare / South American arrow poison	*Strychnos castelnael*、*S. toxifera*、*S. crevauxii*（**馬錢科 Loganiaceae**） *Chondodendron tomentosum*（**防己科 Menispermaceae**）的樹皮或莖的原油（crude）萃取物	Bis-benzylisoquinoline type： (+)-tubocurarine	**Tubocurarine chloride** 可作肌肉鬆弛劑或用於診斷重症肌無力	1. 動物試驗使用的動物是兔 2. 副作用：嚴重低血壓 3. 結構有 1 個四級胺及 1 個三級胺，可溶於水



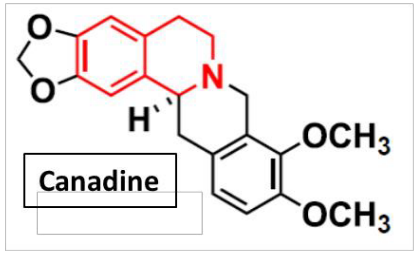
	R
Cephaeline	$-CH_3$
Emetine	-H



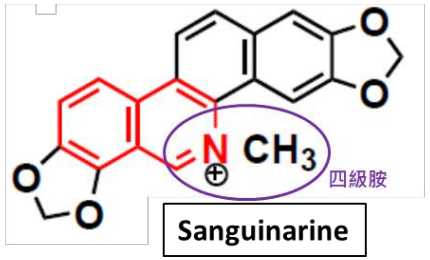
(-)-β-Hydrastine



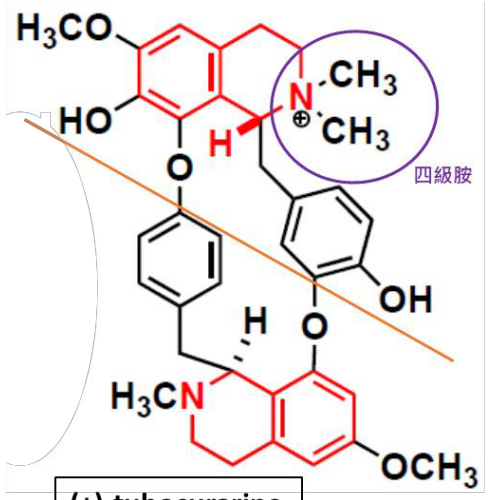
Berberine



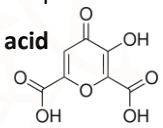
Canadine

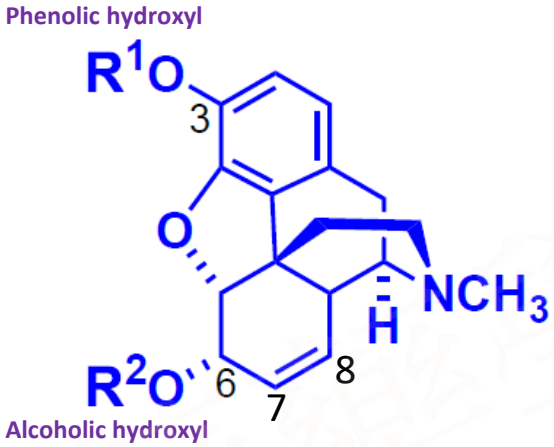


Sanguinarine

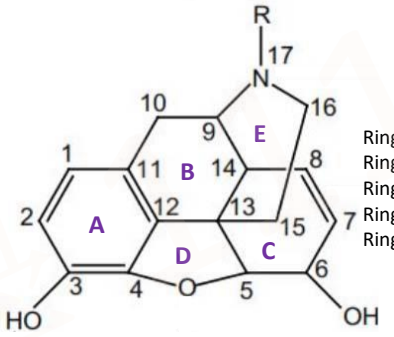


(+)-tubocurarine

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
鴉片 Opium / Gum opium	*Papaver somniferum* var ***album***（睡眠之神） （**罌粟科 Papaveraceae**） 的被切開的乾燥未成熟蒴果的風乾的乳汁滲出物（非組織生藥）	Meconic acid Benzylisoquinoline type： Papaverine Morphinan type： Morphine、Codeine、 Noscapine = Narcotine = 8-OMehydrastine、 Thebaine	（先中樞興奮後中樞抑制） 1. **Morphine**：麻醉性止痛（有成癮性） 2. **Codeine**：麻醉性止咳、麻醉、止痛（有成癮性） 3. **Noscapine**：非麻醉性止咳（無成癮性） 4. **Papaverine**：平滑肌鬆弛劑 5. **Opium powder**（10% morphine）：麻醉性止痛 6. **Pantopon**（50% morphine）：麻醉性止痛 7. **Laudanum**（1% morphine）：止瀉 8. **Paregoric or camphorated opium tincture**（0.05% morphine）：止瀉 9. **Dover's powder**（11% morphine）：發汗 10. **Apomorphine**（morphine 以 35% HCl 脫水）：催吐	1. 印度是全世界唯一合法種植罌粟的國家 2. Serturner 是首位從 opium 中分離出生物鹼的人 3. Morphine 不溶於水但溶於 KOH 溶液，Morphine HCl 才溶於水 **Meconic acid**  4. Meconic acid 會形成可溶於水的稜柱晶 5. Meconic acid 在 $FeCl_3$ 溶液中呈紅色 6. Meconic acid 只存在鴉片中，故$FeCl_3$ 溶液能檢測出鴉片 7. Thebaine 的商業來源為 *Papaver bracteatum*，無成癮性 8. Poppy seed 的來源為 *Papaver somniferum* var ***nigrum***，這種植物不含 Morphine，籽榨出的油可做為注射基劑或乾性油 9. Opioids：合成鴉片類化合物；Opiates：天然鴉片類化合物

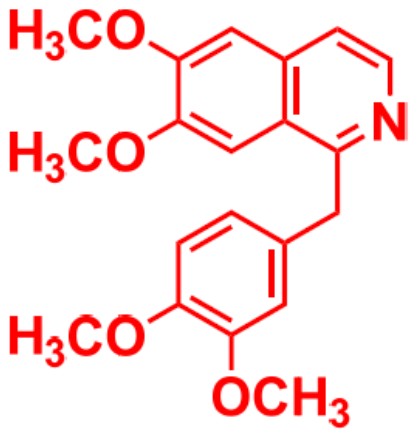


	R^1	R^2	C-7
Morphine	-OH	-OH	不飽和
Codeine	$-OCH_3$	-OH	不飽和
Heroin	$-OCOCH_3$	$-OCOCH_3$	不飽和
Hydromorphone	-OH	=O	飽和
Hydrocodone	$-OCH_3$	=O	飽和



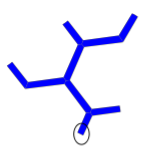
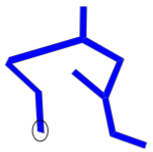
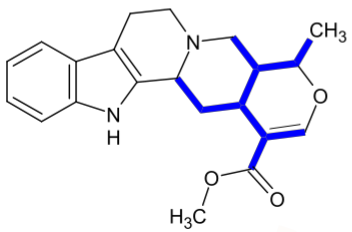
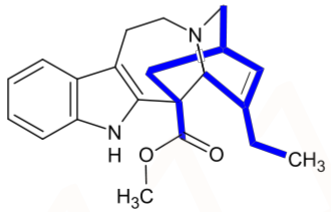
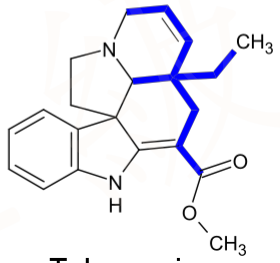
Ring A : aromatic ring, **C3**
Ring C : alcoholic ring, **C6, C7, C8**
Ring B : cyclohexane, **C14**
Ring D : tetrahydrofuran
Ring E : piperidine, **N**

- **C-13（central carbon）為四級碳**
- **C-13（central carbon）接的 C-12 為芳香環**
- **N-17 為三級氮**
- **N-17 與 C-13 間有碳橋**
- **C-3**
  - **藥效提升：-OH**
  - **藥效降低：-H、$-OCH_3$、$-OCOCH_3$**
- **C-6**
  - **藥效提升：-OH、$-OCOCH_3$**
  - **藥效降低：-H、=O**
- **C-7**
  - **藥效提升：飽和鍵**
  - **藥效降低：不飽和鍵**



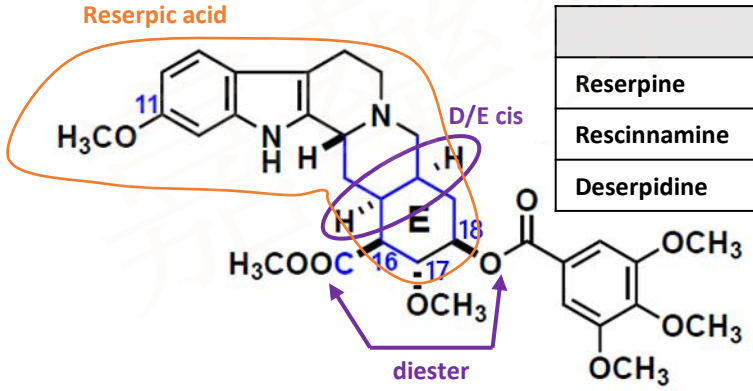
Papaverine

Indole Alkaloids

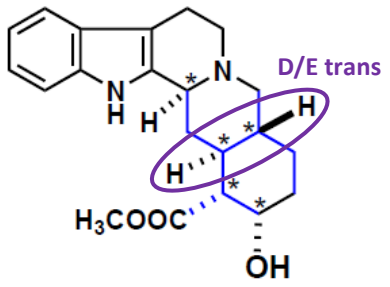
單萜類（Secologanin-Tryptamine）	Reserpine、Rescinnamine、Ajmaline、Yohimbine、Strychnine、Brucine ● 皆有 9 或 10 個碳（圈內的碳是十碳生物鹼轉變成九碳生物鹼時失去的碳） ● 單萜類生物鹼都合成自 Secologanin ● 分為 Conynanthe、Iboga、Aspidosperma 三類 ● Secologanin 先合成出 Corynanthe 類，再由 Corynanthe 重排出 Iboga 和 Aspidosperma 類 ***Corynanthe*** ***Iboga*** ***Aspidosperma***    6+3+1 (**primitive**) 8+1+1 7+2+1    Ajmalicine Catarantine Tabersonine
Vinca 類（bis-indole）	Vinblastine、Vincristine
Ergot 類（hemiterpenoids）	Ergine、Ergonovine (Ergometrine)、Ergotamine、Ergotoxine (ergocristine + ergocryptine + ergocornine)
Physostigmine（non-terpenoids）	Physostigmine

<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th colspan="2">主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr><td rowspan="2">印度蛇木 / 蛇根 / 蘿芙木
Rauwolfia</td><td rowspan="2">*Rauvolfia serpentina*（**夾竹桃科 Apocynaceae**）的乾燥根</td><td>弱鹼性、
16,18-雙酯類、
E 環非雜環</td><td>Corynanthe type：
Reserpine、Rescinnamine、
Deserpidine = 11-desmethoxyreserpine</td><td rowspan="2">降血壓、鎮靜安神、抗精神病</td><td rowspan="2">1. 產於印度
2. 為三級生物鹼
3. Reserpine 為白或淡黃色無味晶體
4. Reserpine 的商業來源：
<table><tr><td>*R. serpentia*</td><td>Reserpine + Rescinnamine</td></tr><tr><td>*R. vomitoria*</td><td>Reserpine（分離自樹脂）</td></tr><tr><td>*R. tetraphylla*</td><td>Reserpine + Deserpidine</td></tr></table>
5. 紅河蛇根（Serpentary）為馬兜鈴科</td></tr>
<tr><td>中鹼性、
非雙酯類、
E 環為雜環</td><td>Corynanthe type：
Ajmalicine（無安神作用）</td></tr>
<tr><td>育亨賓
Yohimbine</td><td>*Pausinystalia yohimbine*（**茜草科 Rubiaceae**）的樹皮</td><td colspan="2">Corynanthe type：
Yohimbine</td><td>抑制交感作用、促進副交感作用、催情、治療陽痿</td><td>1. 產於西非
2. Yohimbine 不是 diester</td></tr>
<tr><td>馬錢子 / 番木鼈
Nux Vomica / Dog button</td><td rowspan="2">*Strychnos nux-vomica*（**馬錢子科 Loganiaceae**）的乾燥成熟盤狀種子</td><td colspan="2" rowspan="2">Corynanthe type：
Strychnine、Brucine = Dimethoxylstrychnine
<table><tr><th></th><th>Strychnine</th><th>Brucine</th></tr><tr><td>毒性</td><td>劇毒</td><td>無毒</td></tr><tr><td>主要部位</td><td>種子中央</td><td>種子外層</td></tr><tr><td>固體型態</td><td>無色稜柱晶</td><td>白色晶體粉末</td></tr><tr><td>有機溶劑中</td><td>難溶</td><td>易溶</td></tr><tr><td>酸性環境中</td><td>很穩定</td><td>不穩定</td></tr><tr><td>鐵氰化鉀中</td><td>沉澱快</td><td>沉澱慢</td></tr></table></td><td rowspan="2">**Strychnine**：毒鼠藥（中樞興奮 - 強直性驚厥的劇毒作用）

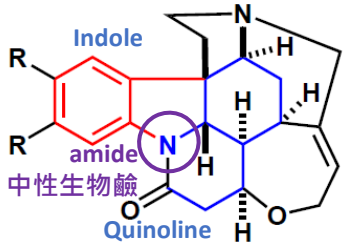
Brucine：酒精變性劑（無毒且極苦）</td><td rowspan="2">1. 結構有 indole 和 quinoline 的 7 環生物鹼
2. 以硫酸萃取出生物鹼
3. 生物鹼為 mono-acidic base，因為其中一個氮為 amide，不形成鹽類</td></tr>
<tr><td>解熱豆
Ignatia / St. Ignatius bean</td><td>*Strychnos ignatii*（**馬錢子科 Loganiaceae**）的乾燥成熟種子</td></tr>
</table>



	C-11	C-16	C-18
Reserpine	-OCH_3	methanol	3,4,5-trimethoxy benzoic acid
Rescinnamine	-OCH_3	methanol	3,4,5-trimethoxy cinnamic acid
Deserpidine	-H	methanol	3,4,5-trimethoxy benzoic acid

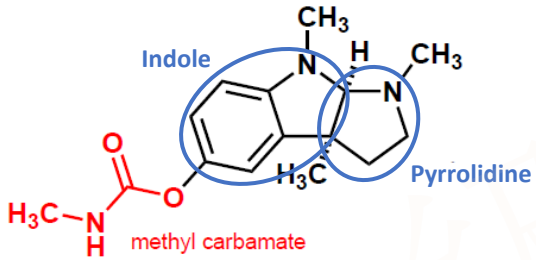


Yohimbine



	R
Strychnine	-H
Brucine	-OCH_3

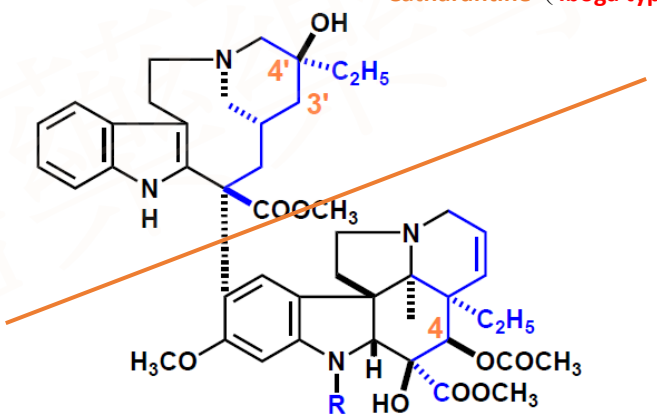
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
毒扁豆 / 神判豆 Physostigma / Calabar bean / Ordeal bean	*Physostigma venenosum*（**豆科 Fabaceae**）的乾燥成熟種子	Corynanthe type：Physostigmine = Eserine	治青光眼（縮瞳）、 膽鹼性拮抗劑（如 Atropine）的解毒劑	1. 產於西非 2. 結構有 indole 和 pyrrolidine 3. 子葉（cotyledons）中佔 0.04-0.3% 4. Physostigmine 極易水解，接觸熱、光、空氣或金屬，會水解成 Eseroline，再氧化成紅色的 Rubreserine，並失去藥效



Physostigmine

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
長春花 / 日日春 Catharanthus / Vinca	*Catharanthus roseus*（**夾竹桃科 Apocynaceae**）的乾燥全株	Vinblastine、Vincristine	1. 作用在癌細胞的 M 期，產生抗癌活性 2. 口服降血糖藥	1. 均有 4 個 N、9 個環、bisindole 2. 常製成硫酸鹽 3. 500g 的長春花能產出 1g Vincristine 4. Vinblastine、Vincristine 及其他半合成衍生物的抗癌範圍不同，無藥物交互作用

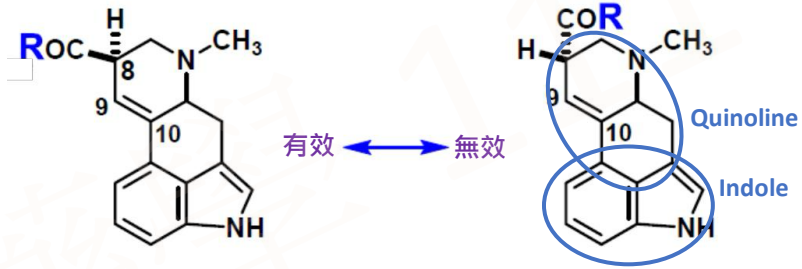
Catharantine（**Iboga type**）= indole + ibogane

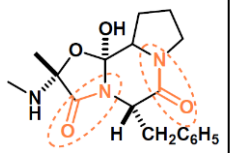


	結構特徵	臨床用途
Vinblastine	N-methyl	治 Hodgkin's disease（副作用：骨髓抑制）
Vincristine	N-formyl	治血癌、白血病（副作用：周邊神經炎、神經毒性）
Vindesine（半合成）	4-desacetyl	治 Hodgkin's disease
Vinorelbine（半合成）	3'-4' unsaturation	治非小細胞癌

Vindoline（**Aspidosperma type**）= indoline (dihydroindole) + aspidospermane

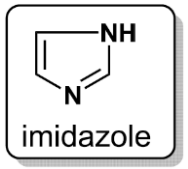
生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
麥角 Ergot / Rye ergot / Secale cornutum	1. 寄生法（可得水溶性及非水溶性生物鹼）： *Secale cereale*（**禾本科 Graminae = Poaceae**）麥穗上長出 *Claviceps purpurea*（**麥角菌科 Clavicipitceae**）的乾燥菌核（sclerotium） 2. 腐生法（可得水溶性生物鹼）： *Claviceps paspali*（**麥角菌科 Clavicipitceae**）的發酵肉湯	非水溶性	Ergotamine（5N）、 Ergotoxine（混合物：Ergocristine + Ergocryptine + Ergocornine）	**Ergotamine**： 治療偏頭痛 **Ergonovine**： 催產、減少產後出血 **Ergoloid**： 血管擴張、改善記憶、治療老年癡呆、減緩心跳 **LSD**： 中樞交感興奮劑，致幻 **Ergotoxine**： 改善記憶	1. Ergotamine 有 5 個 N；Ergonovine 有 3 個 N 2. 結構有 indole 和 quinoline 的 (+)-Lysergic acid 衍生物 3. (+)-Lysergic acid 轉變成 (+)-Isolysergic acid 會失去活性 4. 只要有藥效，不論是天然或半合成麥角生物鹼都來自 (+)-lysergic acid（L-lysergic acid），若來自 (+)-isolysergic acid（D-lysergic acid）則都無效 5. LSD = Lysergic acid diethylamide 為半合成產物，為中樞交感興奮劑，有致幻作用 6. 食用麥角菌感染的作物會引起幻覺、痙攣、精神錯亂、四肢疼痛、如火焚身（因此又稱為聖安東尼之火），在法國症狀為壞疽，在德國症狀為抽搐 7. Ergotamine 在空氣中易被分解 8. 命名方式（(+)-lysergic acid—(+)-isolysergic acid），如： 1) ergotamine—ergotaminine 2) ergometrine—ergometrinine **9. Erhlich reaction**：indole 加 Erhlich reagent（p-dimethylaminobenzaladehyde solution），遇 HCl 呈藍色
		水溶性	Ergonovine = Ergometrine（3N）		
		Ergoloid = Dihydro-ergotamine			
幻河藤 Ololiuqui	*Rivea corymbosa*（**旋花科 Convolvulaceae**）、*Ipomoea* sp.、*Argyreia* sp. 的種子	Ergine = Lysergic acid amide			

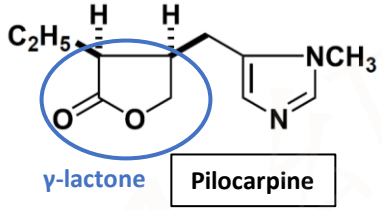


有效成分	無效成分	R	氮數	水溶性
(+)-Lysergic acid	(+)-Isolysergic aicd	-OH	2	O
Lysergic acid amide = Ergine		$-NH_2$	3	O
Lysergic acid diethylamide = LSD		$-N(C_2H_5)_2$	3	O
Ergonovine = Ergometrine	Ergometrinine	2-aminopropanol	3	O
Ergotamine	Ergotaminine		5	X

Imidazole alkaloids

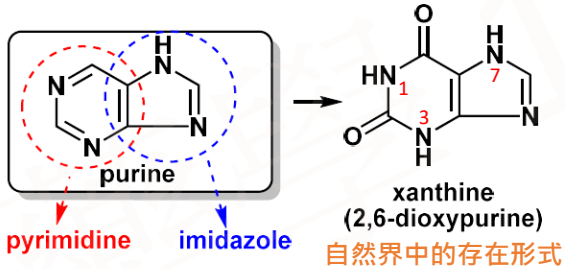
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
毛果芸香葉 Pilocarpus / Jaborandi	*Pilocarpus jaborandi*、*P. pinnatifolius*、*P. microphyllus*（**芸香科 Rutaceae**）的新鮮小葉（leaflets）	Pilocarpine	治療青光眼（膽鹼性活化劑引起縮瞳，與 Atropine 作用相反）	1. 結構有 imidazole、γ-lactone（五員環）、2 個 N、2 個不對稱中心的含氧油狀液態生物鹼 2. 在鹼性環境下：lactone 會被水解，變為無活性的 Pilocarpic acid，為 Pilocarpine 不安定的主因；差相異構化形成 Isopilocarpine 3. 毛果芸香中的生物鹼，儲存一年就消失一半，兩年就全沒了 4. 可做成凝膠，需儲存於冷藏器 5. Pilocarpine HCl 會吸濕 6. Pilocarpine HNO_3 在空氣中穩定，受光照影響



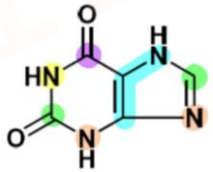


Purine alkaloids

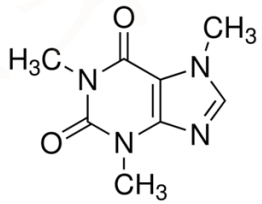
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性	
可可豆 Cocoa bean	*Theobroma cacao*（**梧桐科 Sterculiaceae**）的乾燥成熟種子	Theobromine	輕微中樞興奮劑、利尿劑、平滑肌舒張	1. 易溶於酸、鹽類形成的鹼性溶液 2. 微溶於冷水或酒精 3. 從 Cocoa bean 壓製 cocoa butter，殘渣提取 Theobromine	**1. Murexide test**：若有 purine 生物鹼會呈粉色 2. Caffeine 為白色結晶
茶葉 Thea / Tea leaf	*Camellia sinensis*（**茶科 Theaceae**）的乾燥葉或葉芽	Caffeine、Theobromine、Theophylline、Adenine、Xantine、Gallotannic acid	中樞興奮劑、利尿劑、治療氣喘（平滑肌舒張）、收斂劑	含有大量單寧類 Gallotannic acid，故有澀味、收斂作用	
可拉葉 Kola / Cola / Kolanuts	*Cola nitida*（**梧桐科 Sterculiaceae**）的乾燥子葉（Cotyledon）	Caffeine、Theobromine、Kolacatechin	中樞興奮劑、製作碳酸飲料	含有大量單寧類 Kolacatechin，故有澀味、收斂作用	
咖啡豆 Coffee bean	*Coffee arabica, C. liberica*（**茜草科 Rubiaceae**）的乾燥成熟去種皮種子	Caffeine、Caffeol	中樞興奮劑、利尿劑	咖啡的香味源自揮發油 Caffeol，烘烤後另有一半的 Furfurol	
瓜拿納子 / 巴西可可 Guarana / Brazilian cocoa	*Paullinia cupana*（**無患子科 Sapindaceae**）的輾碎種子形成的乾燥糊狀物	Caffeine、Catechutannic acid	中樞興奮劑、收斂劑	1. 含有大量單寧類 Catechutannic acid，故有澀味、收斂作用 2. 產於巴西	
馬黛茶 / 巴拉圭茶 Mate / Paraguay tea	*Ilex paraguariensis*（**冬青科 Aquifoliaceae**）的葉	Caffeine、Chlorogenic acid	利尿劑、發汗劑、瀉劑（大劑量）	產於南美	



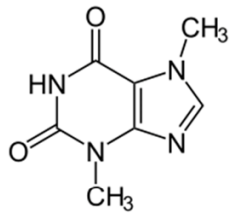
xanthine
(2,6-dioxypurine)
自然界中的存在形式



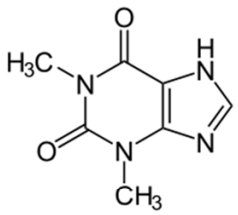
1 ：Aspartate
2.8 ：Serine, Glycine, Formaldehyde, or MeOH
3.9 ：Glutamine
4.5.7 ：Glycine
6 ：CO_2



Caffeine
(1,3,7-Trimethylxanthine)



Theobromine
(3,7-Dimethylxanthine)

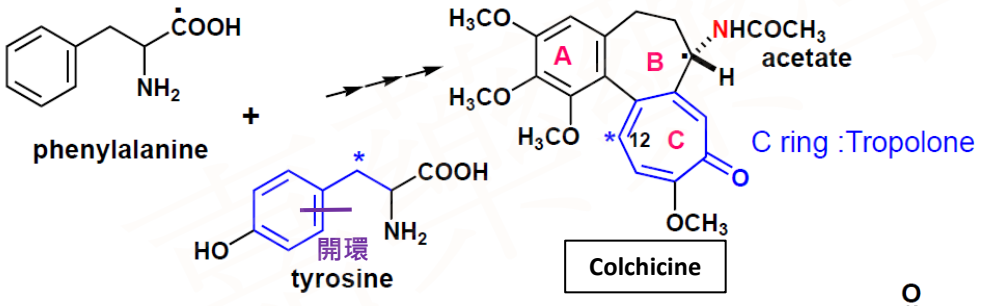


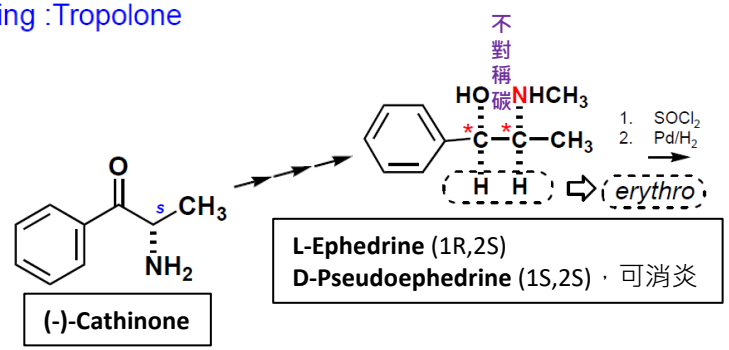
Theophylline
(1,3-Dimethylxanthine)

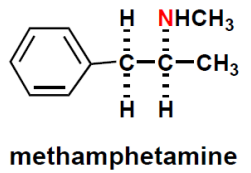
- 中樞興奮作用：Caffeine > Theophylline > Theobromine
- 利尿、抗氣喘：Theophylline > Theobromine > Caffeine

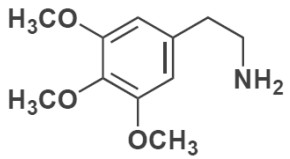
Alkaloidal amines（非雜環）

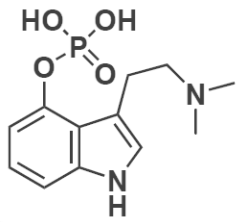
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
秋水仙 Colchicum / Autumn crocus	*Colchicum autumnale*（**百合科 Liliaceae**）的乾燥成熟種子（0.8%）或球莖（0.6%）	Colchicine	抗有絲分裂、抗癌、治療急性痛風、抗發炎、染色體加倍（培育水果）	1. 前驅物：Phenylalanine、Tyrosine（Tropolone）、Acetate 2. Colchicine 為 6-7-7 員環 3. Colchicine 只有一個 amido nitrogen atom（amide），為中性生物鹼，不會形成鹽類 4. Colchicine 為淡黃色、不定形、片狀生物鹼 5. 種子在七月與八月採收；球莖在春天長葉子前採收
麻黃 Ephedra / Ma huang	*Ephedra sinica*（中國南部）、 *E. quisetina*（中國北部、內蒙古）、*E. distachya* （**買麻藤科 = 麻黃科 Gnetaceae**） 的全株或地上部（草質莖）	l-(-)-Ephedrine（(-)-erythro）、 d-(+)-Pseudoephedrine、 Norepinephrine	**Ephedrine**：緩解氣喘，治療枯草熱、解鼻充血、發汗（莖）、止汗（根節） **Pseudoephedrine**、 **Norepinephrine**：抗發炎 **Ephedrine H_2SO_4**：預防低血壓、緩解過敏性氣喘及鼻塞	1. 前驅物：Phenylalanine 2. 商業來源為 PAC 和 methylamine 的發酵產物（流程如圖） 3. L-Ephedrine 是 Amphetamine 的前驅物，藥效也很相似 4. Ephedrine H_2SO_4 為白色無味晶體或粉末，遇光會變得暗沉 5. Ephedrine HCl 為白色無味晶體或粉末，會受光的影響，可溶於水和熱酒精，但不溶於醚類 6. α、β_1、β_2 活化劑 7. 為裸子植物
摩根 Peyote / Mescal buttons	*Lophophora williamsii*（**仙人掌科 Cactaceae**） 的乾燥枝梢	Mescaline	迷幻藥、擬神經興奮劑	1. 前驅物：Phenylalanine、Tyrosine 2. Mescaline 合成自 Dopamine（Tyrosine） 3. Mescaline 有 3,4,5-methoxy
恰特草 / 阿比西亞茶 / 巧茶 Khat / Abyssinian tea	*Catha edulis*（**衛矛科 Celastraceae**） 的新鮮嫩葉	(-)-Cathinone	止餓、抗疲勞	1. Cathinone 類似 Ephedrine 及 Amphetamine，為 Ephedrine 及 Amphetamine 的前驅物
益母草 Leonuri Herba	*Leonuruss heterophyllus*（**唇形科 Lamiaceae**） 的全草	Leonurine、Stachydrine	活血化瘀、促子宮收縮	

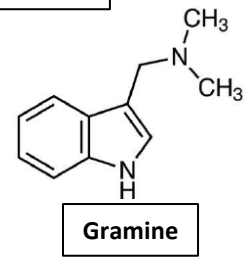






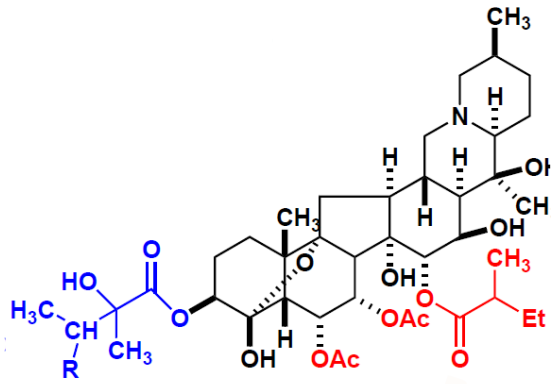






Steroidal alkaloids

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
綠藜蘆 American hellebore / Green hellebore	*Veratrum viride*（百合科 **Liliaceae**） 的乾燥根莖	Protoveratrine B、Germidine、Germitrine	降血壓、抑制心臟、鎮靜	1. 合成自六萜類 2. Protoveratrine 為七環、有 7 個酯 3. 合成步驟的後期會加入氮原子或胺基
白藜蘆 European hellebore / White hellebore	*Veratrum album*（百合科 **Liliaceae**） 的乾燥根莖	Protoveratrine A、Protoveratrine B	殺蟲劑	
貝母 Fritillariae Bulbus	*Friltilaria thunbergi*、*F. cirrhosa*（百合科 **Liliaceae**） 的乾燥根莖	Verticine = Peimine	潤燥化痰	



	結構
Protoveratrine A	Protoverine + Acetic acid + Methylbutyric acid + Methylhydroxybutyric acid
Protoveratrine B	Protoverine + Acetic acid + Methylbutyric acid + Methyldihydroxybutyric acid

Terpenoidal alkaloids

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
石斛 Dendrobii Herba	*Dendrobium nobile*（蘭科 **Orchidaceae**） 的莖	Dendroline（倍半萜）	清熱生津	
烏頭 / 附子 Aconiti Lateralis	*Aconitum carmichaeli*（毛茛科 **Ranunculaceae**） 的塊根子根	Aconitine（雙萜）	消炎止痛	劇毒

Pyrrolizidine alkaloids

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
康復力 Comfrey	*Symphytum officinalis*（紫草科 **Boraginaceae**） 的莖	Lasiocarpine		

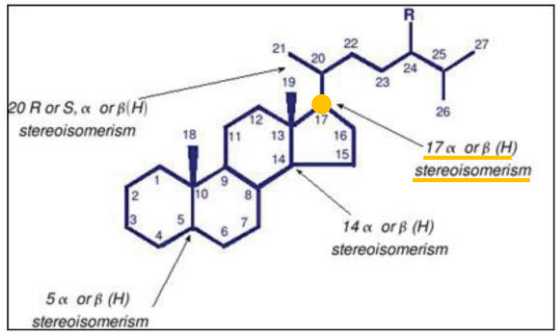
配醣體 / 苷
Glycosides

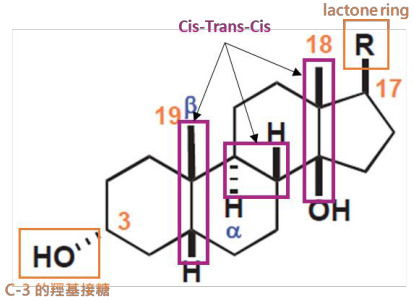
強心配糖體 非糖基：Acetate-Mevalonate pathway
蒽醌類配糖體 非糖基：Acetate-Malonate pathway
皂素配糖體 非糖基： Acetate-Mevalonate pathway
含氮配糖體 非糖基：Shikimic acid pathway

非糖基接糖基：UTP + Sugar-1-P $\xrightarrow{uridylyl\ transferase}$ UDP-Sugar + PPi

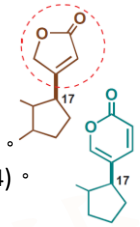
UDP-Sugar + Aglycone $\xrightarrow{glycosyl\ transferase}$ Glycoside + UDP

強心配糖體 / 強心苷（Cardiac glycosides）- 路徑：Acetate-mevalonate pathway



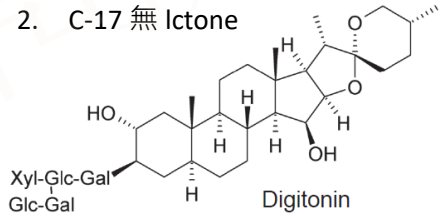


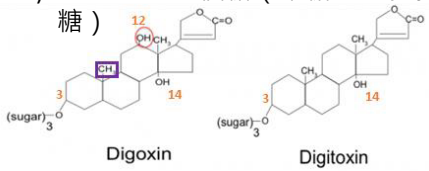
1. 強心苷的作用機轉 (inotropy)：抑制心肌細胞的 Na^+/K^+-ATPase（使鈉進鉀出）→ Ca^{2+}顯著流入心肌細胞 → Ca^{2+}結合 TN-C 蛋白 → 心收縮力增強。
2. 強心苷的兩大要素：(1) Cis – Trans – Cis (2) C-17 以 β form 接不飽和 lactone ring (3) C-3 以 β form 接醣。
3. 去除糖基（glycone），剩餘的非糖基（aglycone）仍有強心作用。
4. 糖基愈多的強心苷，溶解度愈高。
5. 非糖基有愈多 OH 基的強心苷，強心作用愈強。
6. 強心苷的 aglycone 有兩種類型：
   1) Cardenolide（植物常見）：R = 具有**一個不飽和鍵的五元 lactone ring (γ-lactone)** (總碳數 23)。
   2) Bufadienolide（動物常見）：R = 具有**兩個不飽和鍵的六元 lactone ring (σ-lactone)** (總碳數 24)。
7. 當溫度高於 60°C 時，非糖基會脫去 C-14 的 β-OH，進而失去強心作用。
8. 強心苷的藥物交互作用：
   1) 強心苷會增加血鈣。
   2) 強心苷會減少血鎂。
   3) 強心苷會減少血鉀，故使用 thiazide 利尿劑或 corticosteroid 時，應額外補充鉀離子的劑量。
9. 可用放射免疫分析技術 (RIA techniques) 監控病人的 digitoxin 和 digoxin。
10. 強心苷常見於夾竹桃科。
11. 藥物的試驗對象：
    1) 兔：tubocurarine。
    2) 貓：atropine。
    3) 鴿：digitalis。（因為鳥心臟較強）
12. 罕糖（Keller-Kiliani 試驗時紅棕色>>藍色）：
    1) Cymarose
    2) Digitoxose
    3) Oleandrose

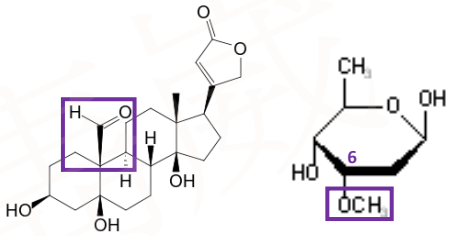
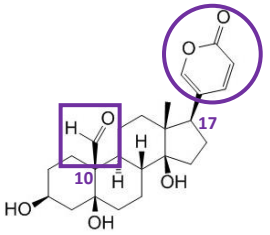


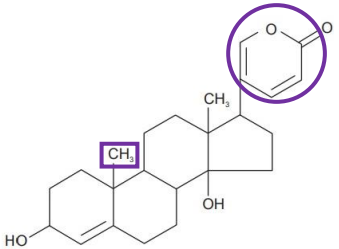
紫草科（Boraginaceae）
康復力 Comfrey

- 是 digitalis 但不是 cardiac glycosides：
  1. 非 cis-trans-cis 結構
  2. C-17 無 lctone



生藥	基原	主要成分	特性
毛地黃 / 紫花毛地黃 / 洋地黃 Digitalis / Foxglove	*Digitalis purpurea*（**玄參科 Scrophulariaceae**）的乾燥葉	Cardenolide： **主要成分** / **組成** Purpurea glycoside A = Digitoxin［digitoxigenin + 3 digitoxose］ Purpurea glycoside B = Gitoxin［gitoxigenin + 3 digitoxose］ Purpurea glycoside C = Gluco-gitaloxin = Gitaloxin［gitaloxigenin + 3 digitoxose］ + glucose	1. 每 g 毛地黃的效價 = 10 個毛地黃單位 2. 毛地黃的強心苷的非糖基的命名： 1) digito-：3, 14-OH 2) gito-：3, 14, 16-OH 3) digo-：3, 12, 14-OH 4) diginati-：3, 12, 14, 16-OH 3. 毛地黃的強心苷的命名： 1) -xin：≦3個糖（全為罕糖） 2) -osides：>3個糖（罕糖 + 1葡萄糖）  Digoxin　Digitoxin 4. Digitoxose（Rare sugar）= 2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexo-pyranose，經 Keller-Kiliani 測試呈現藍綠色 5. Digitoxin為蓄積性最高的強心苷（劇毒），Digoxin 則較安全 6. 台灣有野生種
狹葉毛地黃 / 長葉毛地黃 Digitalis Lanata / Grecian foxglove	*Digitalis lanata*（**玄參科 Scrophulariaceae**）的乾燥葉	Cardenolide： **主要成分** / **組成** Lanatoside A = Digitoxin［digitoxigenin + 2 digitoxose + acetyldigitoxose］ Lanatoside B = Gitoxin［gitoxigenin + 2 digitoxose + acetyldigitoxose］ Lanatoside E = Gitaloxin［gitaloxigenin + 2 digitoxose + acetyldigitoxose］ **Lanatoside C** = **Digoxin**［**digoxigenin** + 2 digitoxose + acetyldigitoxose］ **Lanatoside D** = **Diginatin**［**diginatigenin** + 2 digitoxose + acetyldigitoxose］ + glucose	

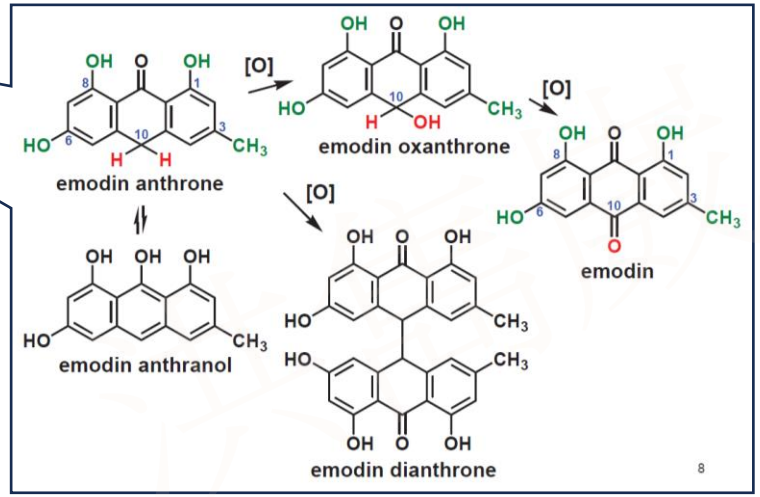
<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>特性</th></tr>
<tr>
<td>毒毛旋花子 / 箭毒子
Strophanthus</td>
<td>Strophanthus kombe、S. hispidus（夾竹桃科 Apocynaceae）
的乾燥成熟去種芒（awn）種子</td>
<td>（以下合稱 K-strophanthin）
Cardenolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Stroposide =
K-strophanthoside</td><td>strophanthidin</td><td>cymarose + β-glucose + α-glucose</td></tr>
<tr><td>K-strophanthoside-β</td><td>strophanthidin</td><td>cymarose + β-glucose</td></tr>
<tr><td>Cymarin</td><td>strophanthidin</td><td>cymarose</td></tr>
</table>
</td>
<td>非洲人用來製造箭毒
 
Strophanthidin　Cymarose</td>
</tr>
<tr>
<td>平滑毒毛旋花子 / 哇巴因
Ouabain</td>
<td>Strophanthus gratus（夾竹桃科 Apocynaceae）
的乾燥成熟種子</td>
<td>Cardenolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Ouabain =
G-strophanthoside</td><td>ouabagenin</td><td>rhamnose</td></tr>
</table>
</td>
<td>5 個 OH（最多），極性高，水溶性佳，作用快，毒性強，適合靜脈注射</td>
</tr>
<tr>
<td>加大麻根
Apocynum / black Indian hemp /
Dog bane / Canadian hemp</td>
<td>Apocynum cannabinum（夾竹桃科 Apocynaceae）
的乾燥根莖及根</td>
<td>Cardenolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Cymarin</td><td>strophanthidin</td><td>cymarose</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>夾竹桃
Oleander</td>
<td>Nerium oleander（夾竹桃科 Apocynaceae）
的葉</td>
<td>Bufadienolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>組成</th></tr>
<tr><td>Oleandrin</td><td>gitoxigenin 的 3-glycoside-16-acetyl 衍生物</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>側金盞花 / 福壽草
Adonis / Pheasant’s eye</td>
<td>Adonis vernalis（毛茛科 Ranunculaceae）
的乾燥地上部</td>
<td>Cardenolide：
Adonitoxin、Cymarin、K-strophanthin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>黑藜蘆 / 黑嚏根
Black hellebore / Christmas rose</td>
<td>Helleborus niger（毛茛科 Ranunculaceae）
的乾燥根莖及根</td>
<td>Bufadienolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Hellebrin</td><td>hellebrigenin</td><td>rhamnose + glucose</td></tr>
</table>
</td>
<td>比較：Green hellebore 會抑制心跳
 
Hellebrigenin</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr>
<td>鈴蘭 / 君影草
Convallaria / Lily-of-the-valley root</td>
<td>Convallaria majalis（百合科 Liliaceae）
的乾燥根莖及根</td>
<td>Cardenolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Convallatoxin</td><td>strophanthidin</td><td>rhamnose</td></tr>
</table>
</td>
<td>強心</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>海蔥
Squill / Squill bulb</td>
<td>Urginea maritima、U. indica（百合科 Liliaceae）
的肉質鱗莖（bulb）</td>
<td>Bufadienolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Scillaren A</td><td>scillarenin</td><td>rhamnose + glucose</td></tr>
<tr><td>Glucoscillaren A</td><td>scillarenin</td><td>rhamnose + 2 glucose</td></tr>
<tr><td>Proscillaren A</td><td>scillarenin</td><td>rhamnose</td></tr>
</table>
</td>
<td>強心利尿、
催吐、祛痰</td>
<td>1. Scillarenin 為 bufadienolide type，為植物中的例外
2. Scillarenin 非 cis-trans-cis 結構，為強心苷的例外</td>
</tr>
<tr>
<td>紅海蔥
Red squill</td>
<td>Urginea maritima 紅色品種（百合科 Liliaceae）
的肉質鱗莖</td>
<td>（成分類似海蔥，還額外多了毒鼠成分）
Bufadienolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Scillaren A</td><td>scillarenin</td><td>rhamnose + glucose</td></tr>
<tr><td>Glucoscillaren A</td><td>scillarenin</td><td>rhamnose + 2 glucose</td></tr>
<tr><td>Scillaroside（毒鼠）</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>毒鼠藥</td>
<td> 

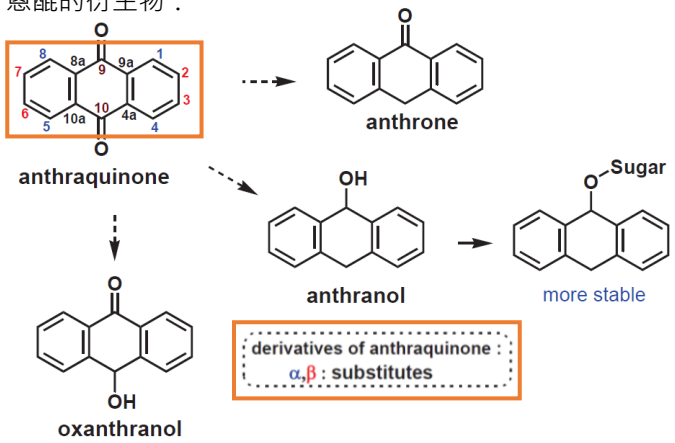
Scillarenin</td>
</tr>
<tr>
<td>蟾蜍
Toad poison / Toad cake / Bufonis</td>
<td>Bufo-bufo gargorizan（蟾蜍科 Bufonidae）
的皮脂分泌物</td>
<td>Bufadienolide：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Bufotoxin</td><td>bufotalin</td><td>suberoyl-argininge</td></tr>
</table>
</td>
<td>強心利尿、
解毒、止痛</td>
<td></td>
</tr>
</table>

蒽醌類配糖體 / 蒽醌苷（Anthraquinone glycosides）- 路徑：Acetate-malonate pathway

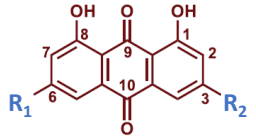
acetate x 8 → poly-β-ketomethylene acid →→→ emodin
head to tail　　(anthranol, anthrone)



1. 雜聚糖（物理性瀉劑）吸水膨脹潤滑腸道；蒽醌苷（化學性瀉劑）使結腸平滑肌張力增加並刺激大腸的水分再吸收。
2. 蒽醌苷及其衍伸物在臨床應用中具有明顯效果，但長期使用會產生依賴性 (laxative dependence)。
3. 蒽醌苷在攝入一段時間後，會被人體腸道菌水解。
4. Borntrager's reagent：蒽醌類遇 NH_4OH / NaOH，會呈現玫瑰粉色 / 紅色。
5. 瀉下建議使用 cascara sagrada、frangul、casanthranol、senna；不建議使用較刺激的 aloe 和 rhubarb，其易造成絞痛（griping action）。
6. 蒽醌的衍生物：



7. 蒽醌苷的 aglycone 的類型：

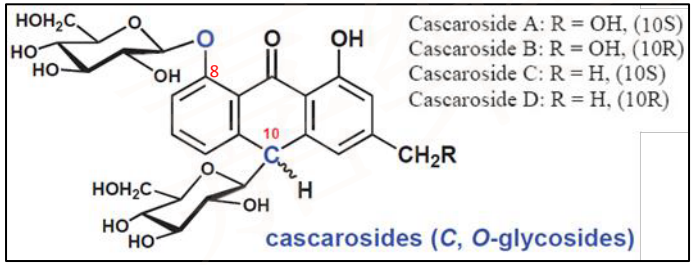


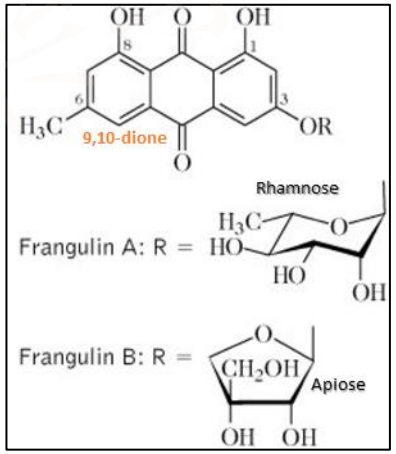
成分		R_1	R_2
還原 ↓ 氧化	Chrysophanol	H	CH_3
	Emodin	OH	CH_3
	Aloe-Emodin	H	CH_2OH
	Rhein	H	COOH

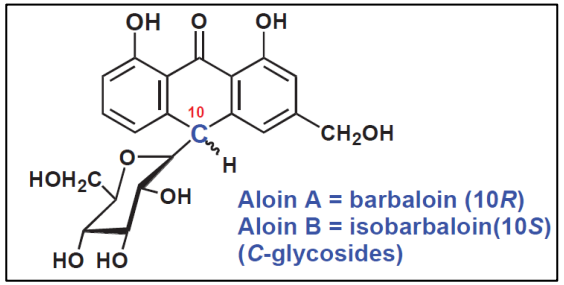
8. 配糖體多為 O-glycosides，除了蒽醌苷中的 Aloin（C-glycoside）、Cascaroside（C,O-glycoside）、Sennoside（O,O-glycoside），及異硫氰苷（S-glycosides）。

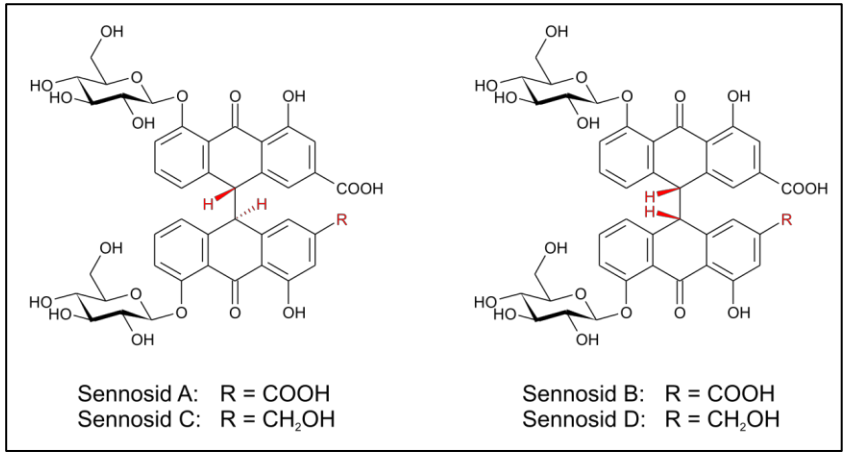
生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
大黃 Rhubarb / Rheum / Chinese rhubarb	*Rheum palmatum*（北大黃 / 掌葉大黃 / 輕質大黃）、*Rheum officinale*（南大黃 / 藥用大黃 / 重質大黃）、其他生長於中國的該屬植物（*Rheum rhaponticum* 除外）（**蓼科 Polygonaceae**）的去周皮乾燥根莖及根	瀉下成分	Rhein	峻瀉劑、健胃、去角質	1. 異形維管束：*R. officinale* 的維管束為星點形不規則散布；*R. palmatum* 的維管束為環狀排列 2. 試劑檢測： 1) Chrysophanol + 氨水，呈粉紅色 2) 大黃 + 5% KOH，呈血紅色 3) Borntrager's test，呈陽性 3. Rhaponticin（Stilebene 結構）存在 *R. rhaponticum* 中，不作瀉藥但能清除自由基 4. 有草酸鈣簇晶 (calcium oxalate rosettes)、澱粉粒 5. 無石細胞與纖維 6. 替代品：Indian rhubarb、Himalayan rhubarb，*R. emodi*、*R. webbianum* 及其他生長於印度的該屬植物之乾燥根莖，可抗發炎
		收斂成分	Gallic acid（α- 及 β-Glucogallin）、縮合型單寧		
柯桭素 Chrysarobin / Goa powder	*Andria araroba*（**豆科 Fabaceae**）的木質部	Chrysophanol anthrone、Chrysophanol anthranol、Emosin anthrone、Dehydro-emodin anthrone		緩瀉劑、溶解角質以治療牛皮癬	對黏膜刺激性強，不可口服

<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr>
<td>美鼠李皮
Cascara Sagrada /
Rhamnus purshiana</td>
<td>Rhamnus purshianus（鼠李科 Rhamnaceae）
的乾燥樹皮</td>
<td>
<table>
<tr><th>主要成分</th><th colspan="2">組成</th></tr>
<tr><td>Cascaroside A (10S), B (10R)</td><td>barbaloin［aloe-emodin + glucose］</td><td rowspan="2">+ rhamnose</td></tr>
<tr><td>Cascaroside C (10S), D (10R)</td><td>chrysaloin［chrysophanol + glucose］</td></tr>
</table>
</td>
<td>緩瀉劑（次弱）
、矯正習慣性
便秘</td>
<td>1. Cascarosides 為 C,O-glycosides
2. 糖基在 8 位、10 位
3. 至少需放置一年使還原態變成氧化態才能使用
4. 與歐鼠李皮比較，具石細胞</td>
</tr>
<tr>
<td>歐鼠李皮
Frangula /
Buckthorn bark</td>
<td>Rhamnus frangula（鼠李科 Rhamnaceae）
的乾燥樹皮</td>
<td>
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Frangulin A</td><td>emodin</td><td>rhamnose</td></tr>
<tr><td>Frangulin B</td><td>emodin</td><td>apiose</td></tr>
<tr><td>Gluco-Frangulin A</td><td>emodin</td><td>rhamnose + glucose</td></tr>
<tr><td>Gluco-Frangulin B</td><td>emodin</td><td>apiose + glucose</td></tr>
</table>
</td>
<td>緩瀉劑（最弱）</td>
<td>1. Glucose 糖基在 1 位，glucofrangulin 的 3 位也有 Glucose 糖基
2. 有 9, 10-dione
3. 至少需放置一年使還原態變成氧化態才能使用
4. 與美鼠李皮比較，無石細胞
5. 有嘔吐噁心、腹痛的副作用</td>
</tr>
<tr>
<td>蘆薈
Aloe</td>
<td rowspan="2">1. Aloe barbadensis (Curacao aloe)（百合科 Liliaceae）
2. A. ferox、A. africana、A. spicata 之雜交種 (Cape aloe)
的葉的乾燥乳液（latex）</td>
<td rowspan="2">
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>組成</th></tr>
<tr><td>Aloin A (10R)</td><td>barbaloin［aloe-emodin + glucose］</td></tr>
<tr><td>Aloin B (10S)</td><td>isobarbaloin［aloe-emodin + glucose］</td></tr>
</table>
</td>
<td>峻瀉劑（最強）
、複方安息香
酊</td>
<td rowspan="2">1. Aloins 為 C-glycosides
2. 糖基在 10 位
3. 水溶性抽提物須 > 50%</td>
</tr>
<tr>
<td>蘆薈膠
Aloe vera gel</td>
<td>Aloe barbadensis（百合科 Liliaceae）
的葉部中央柔細胞的新鮮黏液</td>
<td>治擦傷、燒傷、
曬傷等</td>
</tr>
<tr>
<td>番瀉葉
Senna /
Senna leaves</td>
<td>Cassia acutifolia（尖葉番瀉 / Alexandria senna）、
Cassia angustifolia（狹葉番瀉 / Tinnevelly senna））
（豆科 Fabaceae）的乾燥小葉 (leaflet) 或豆莢</td>
<td>
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Sennoside A, B</td><td>2 rhein (rhein dianthrone)</td><td>2 glucose</td></tr>
<tr><td>Sennoside C, D</td><td>1 rhein + 1個 aloe-emodin</td><td>2 glucose</td></tr>
</table>
</td>
<td>緩瀉劑（次強）</td>
<td>1. Sennosides 為 dimeric O,O-glycosides（dianthrone 結構）
2. 常伴隨腸絞痛
3. 藍綠色的小葉品質最佳，黃色的小葉品質最差
4. 為二聚體，兩倍療效</td>
</tr>
</table>

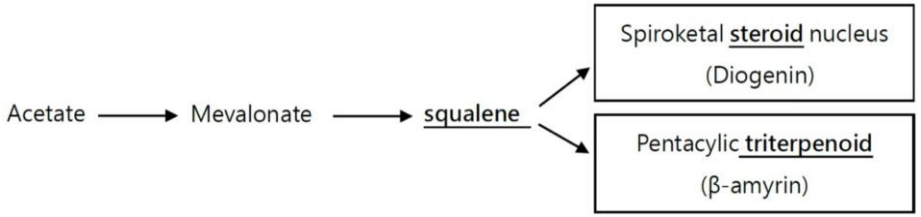


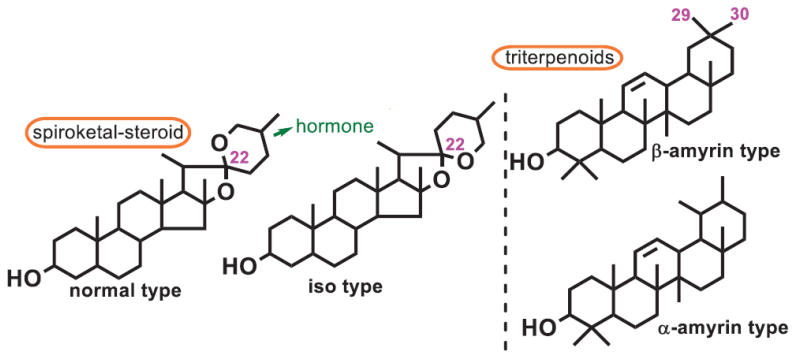






皂素配糖體 / 皂苷（Saponin glycosides）- 路徑：Acetate-mevalonate pathway



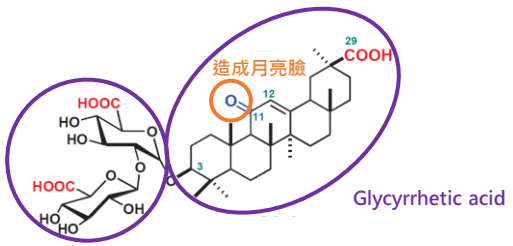


1. 皂苷有界面活性劑效果，水溶液搖晃後會產生持續性泡沫（aglycone 親油、glycone 親水）。
2. 皂苷廣泛存在高等植物中，有苦味、辣味，且對冷血動物有溶血毒性（hemolysis）。
3. 皂苷對黏膜有刺激性，可作為催嘖噓劑（Sternutatory）及黏膜刺激劑。
4. 皂苷的 glycone 接在 C-3 的 OH 上，此處易被乙醯化（Acetylation），產生結晶化合物，可用來純化 sapogenin。
5. Libermann-Burchard reduction：加醋酸與硫酸，若樣品出現顏色變化則為多環物質。
6. 皂苷的 aglycone 有兩種類型：
   1) Steroid：五環，27 個碳，中性，可作為荷爾蒙的原料（常用藷蕷屬）。
   2) Triterpenoid：六環，30 個碳，酸性，不作為荷爾蒙的原料。

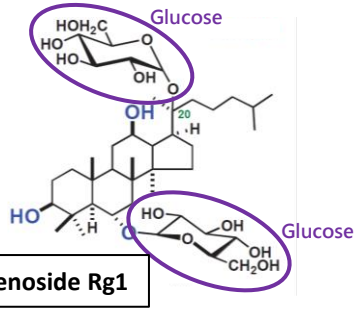
<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr><td>山藥 / 薯蕷
Dioscorea / Yam</td><td>Dioscorea villosa（美國）、D. batatas（中國）、D. japonica（日本）（薯蕷科 Dioscoreaceae）的乾燥根莖</td><td>六環 Steroid：
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Dioscin</td><td>diosgenin</td><td>2 rhamnose + glucose</td></tr>
<tr><td>Botogenin</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td rowspan="4">固醇類藥物來源（腎上腺皮質素、葡萄糖皮質素）、口服避孕藥原料</td><td>脫去糖基，經 Marker degradation 產生 progesterone，再經微生物轉換產生 11α-hydroxyprogesterone</td></tr>
<tr><td>菝契
Sarsaparilla / Smilax</td><td>Smilax aristolochiaefolia（菝契科 Smilacaceae）</td><td>六環 Steroid：
Sarsasapogenin、Smilagenin</td><td rowspan="3">經 Marker degradation 產生 progesterone，再經微生物轉換產生 11α-hydroxyprogesterone</td></tr>
<tr><td>瓊麻 / 龍舌蘭
Sisal / Agave</td><td>Agave sisalana（龍舌蘭科 Agavaceae）</td><td>六環 Steroid：
Hecogenin、Mangenin、Gitogenin</td></tr>
<tr><td>大豆油
Soybean oil</td><td>Glycine soja（豆科 Fabaceae）的成熟種子</td><td>六環 Steroid：
Sitosterol</td></tr>
</table>

Steroids 合成荷爾蒙：Diosgenin $\xrightarrow{\text{Marker degradation}}$ Progesterone $\xrightarrow[\substack{\textit{Rhizopus arrhizus}\\\textit{Aspergillus} \text{ sp.}\\\textit{Dactylum} \text{ sp.}\\\textit{Cephalothecium} \text{ sp.}}]{\text{Microbiologic transformation}}$ 11α-hydroxyprogesterone

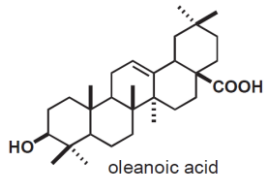
生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
甘草 / 藥王 Glycyrrhiza / Liquorice / Licorice root	*Glycyrrhiza glabra*（歐洲）、*G. echinata*（中國）、*G. uralensis*（中國東北）（**豆科 Fabaceae**）的乾燥根莖及根	**皂素配糖體**	五環 Triterpenoid β-amyrin type： Glycyrrhizin = glycyrrhizic acid ［glycyrrhetic acid + 2 glucuronic acid］	止痛、祛痰、抗氧化、抗發炎、治療胃潰瘍、治療愛迪生氏症	1. 甘草的黃色來自類黃酮配糖體 2. 秋天且未結果者具有最大甜度，glycyrrhizin 的甜度是砂糖的 50 倍 3. 有草酸鈣方晶 4. 會促進留鈉排鉀、增加體液，故有心血管疾病與高血壓者勿用 5. 有月亮臉副作用
		類黃酮配糖體	Licoricone、Licoricidine、Liquiritin		
		Coumarin 衍生物	Umbelliferone、Herniarin		
人參 Ginseng	*Panax quinquefolium*（西洋參 / 白參）、*P. ginseng*（中國參 / 紅參）（**五加科 Araliaceae**）的乾燥去皮根部經日照（白參）乾燥帶皮根部經熱水處理再乾燥（紅參）	**皂素配糖體**	四環 Steroid-Triterpenoid β-amyrin type： Ginsenoside Rg1 ［20S-protopanaxatriol (3,6,12,20-OH) + 2 glucose］、 Ginsenoside Rb1 ［20S-protopanaxadiol (3,12,20-OH) + 4 glucose］ 五環 Triterpenoid β-amyrin type： Panaxosides、Chikusetsusaponins	祛風、利尿、催淫、降血糖、抗潰瘍、Adaptogenic activity：抗疲勞、增強免疫	1. Sapogenin 源於 oleanoic acid 2. Ginsenoside Rg1 有中樞興奮、抗癌、免疫促進適應作用；Ginsenoside Rb1 有中樞抑制、代謝促進作用
		多醣	Panax A, B［α-1,6-D-glycan］		
川七 Sanchi / Notoginseng	*Panax notoginseng*（**五加科 Araliaceae**）的乾燥根莖	（與人參相似）			
馬栗 Aesculus	*Aesculus hippocastanum*（**七葉樹科 Hippocastanaceae**）	五環 Triterpenoid β-amyrin type： Aescin		抗癌、消腫、改善靜脈屈張	
桔梗 Platycodon	*Platycodon grandiflorum*（**桔梗科 Campanulaceae**）的乾燥根	五環 Triterpenoid β-amyrin type： Platycodin A, B, C, D, E, F, G, H		鎮靜、鎮咳、消炎、用於感冒咳嗽製劑	
遠志 Polygala	*Polygala tenuifolia*（**遠志科 Polygalaceae**）的乾燥根	五環 Triterpenoid β-amyrin type： Onjisaponin、Tenufolin［presenegin + glucose］		鎮咳、消炎、用於感冒咳嗽製劑	
美遠志 Senega	*Polygala senega*（**遠志科 Polygalaceae**）的乾燥根	五環 Triterpenoid β-amyrin type： Senegin = Polygalin			根表面有稜脊（keel）
積雪草 Centella	*Centella asiatica*（**繖型科 Polygalaceae**）	五環 Triterpenoid α-amyrin type： Asiaticoside、Madecassoside			



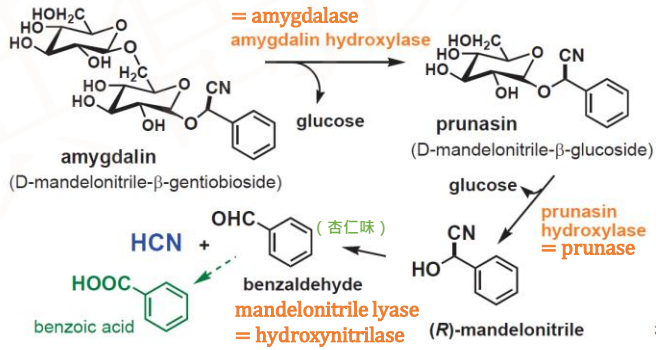
Glycyrrhizin



Ginsenoside Rg1



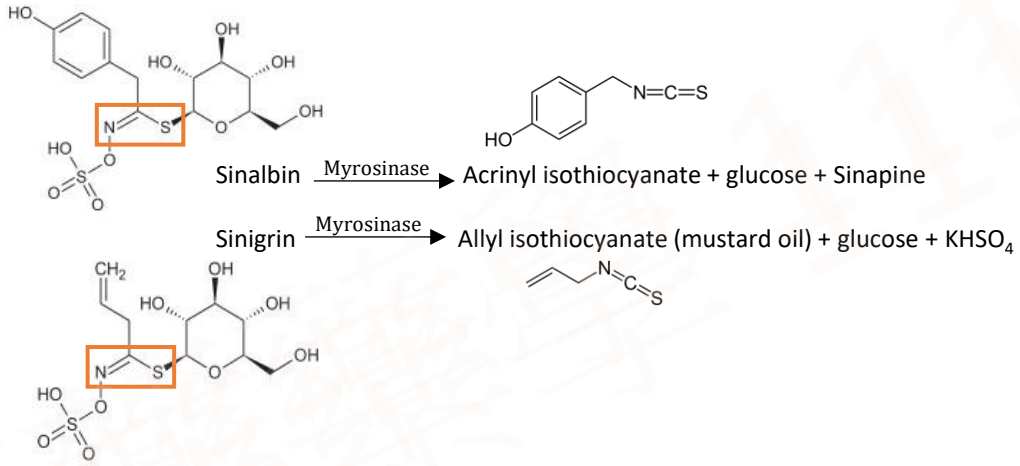
含氰配糖體 / 氰苷（Cyanogenic glycosides）- 路徑：Shikimic acid pathway → phenylalanine → Mendelonitrile → Prunasin

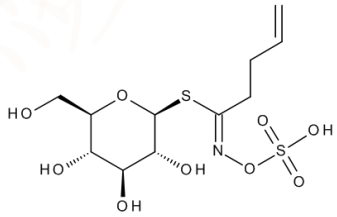
<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr>
<td>苦杏仁
Bitter almond /
Apricot pits</td>
<td>Prunus armeniaca、P. communis
（薔薇科 Rosaceae）的成熟核仁（kernel）</td>
<td>苷
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Amygdalin</td><td>R/D-mandelonitrile</td><td>2 glucose</td></tr>
</table>
酶 Amygdalase (Emulsin)</td>
<td>矯味、鎮咳</td>
<td rowspan="2">1. 藥用氰苷皆為 R-mandelonitrile，S-mandelonitrile 無效
2. 油脂的量比配糖體高
3. 產氰現象（Cyanogenesis）：
Cyanogenic glycosides Hydrocyanic acid (HCN)
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>野櫻皮
Wild cherry /
Prunus virginiana /
Wild black cherry tree</td>
<td>Prunus serotina、P. virginiana
（薔薇科 Rosaceae）的乾燥莖皮</td>
<td>苷
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Prunasin</td><td>R/D-mandelonitrile</td><td>glucose</td></tr>
</table>
酶 Prunase (Emulsin)</td>
<td>矯味、鎮靜性祛痰劑 、
複方鎮咳祛痰藥的成分
（野櫻皮、遠志、桔梗）</td>
</tr>
<tr>
<td>接骨木花
Elder flower</td>
<td>Sambucus nigra（忍冬科 Caprifoliaceaesaceae）
的花</td>
<td><table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Sambunidrin</td><td>L/S-mandelonitrile</td><td>glucose</td></tr>
</table></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>木薯
Tapioca</td>
<td>Manibot utillissima（大戟科 Euphorbiaceae）
的塊根</td>
<td>Linamarin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

異硫氰配糖體 / 異硫氰苷（Isothiocyanate glycosides / Glucosinolates）

1. 出現在 oilseeds (rapeseed)、condiments (mustard and horseradish)、vegetables (broccoli, cabbage, and turnips) 等，可防止昆蟲及哺乳動物啃食。
2. 有抗癌、增強肝功能的作用
3. 配糖體多為 O-glycosides，除了蘆醌苷中的 Aloin（C-glycoside）、Cascaroside（C,O-glycoside）、Sennoside（O,O-glycoside），及異硫氰苷（S-glycosides）。

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
黑芥子 Black mustard / Sinapis nigra / Brown mustard	*Brassica nigra*、*B. juncea*（**十字花科 Brassicaceae**）的乾燥成熟種子	苷： 主要成分：Sinigrin = Potassium myronate 非糖基：allyl isothiocyanate + $KHSO_4$ 糖基：glucose 酶：Myrosinase	驅蟲劑、催吐劑、引赤劑、外用起疱劑、調味劑	1. Sinigrin 為 S-glycoside 2. 辛辣刺激性 3. Allylisothiocyanate (2-propenyl glucosinolate) 揮發性強
白芥子 White mustard / Sinapis alba	*Brassica alba*（**十字花科 Brassicaceae**）的乾燥成熟種子	苷： 主要成分：Sinalbin = Sinapine glucosinalbate 非糖基：acrinyl isothiocyanate + sinapine 糖基：glucose 酶：Myrosinase		1. Sinalbin 為 S-glycoside 2. 非刺激性 3. Acrinylisothiocyanate (p-hydroxybenzyl glucosinolate) 揮發性弱，辛辣但無臭
油菜籽 Rape seed	*Brassica napus*（**十字花科 Brassicaceae**）的乾燥成熟種子	Gluconapin		

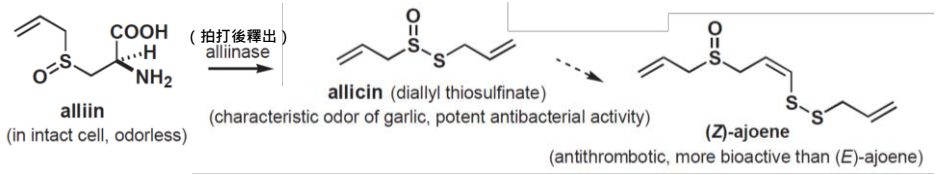




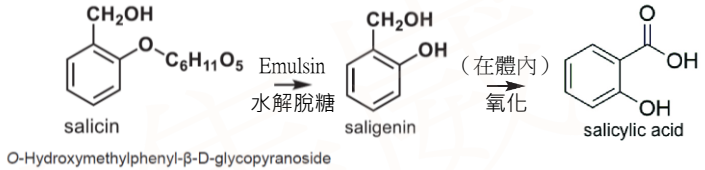
Gluconapin

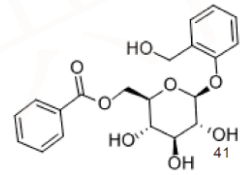
其他有機硫化物（非配糖體）

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
大蒜 Garlic	*Allium sativum*（**百合科 Liliaceae**）的球莖（bulb）	Allin（1S）、Allicin（2S）、Z-ajoene（3S）	Allicin 抗菌、Ajoene 抗高血脂、抗血小板凝集 (antithrombotic)，Z-ajoene 的抗血栓能力更強	1. 完整細胞含 Alliin，大蒜碾碎後釋出的 alliinase 會使其轉為 Allicin (diallyl thiosulfinate = dipropyldisulfide-S-oxide) 2. Alliin 無味，而 Allicin 有特殊氣味 3. 胃酸會影響其活性



醇類配糖體（Alcoholic glycosides）

<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr>
<td>水楊苷 / 柳苷
Salicin</td>
<td>Salix purpurea、S. fragillis（楊柳科 Salicaceae）
的樹皮</td>
<td>
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Salicin</td><td>saligenin = salicyl alcohol =
2-hydroxybenzyl alcohol</td><td>glucose</td></tr>
</table>
</td>
<td>Salicylic acid 可製備Aspirin，以抗風濕、解熱鎮痛</td>
<td>1. Salicin 的代謝：
 

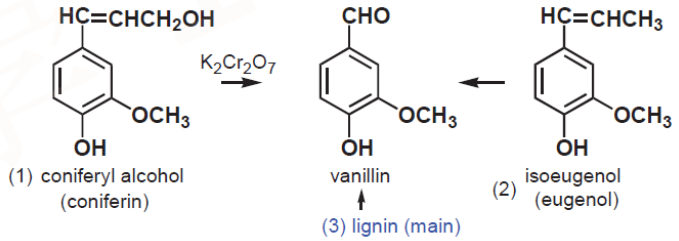
O-Hydroxymethylphenyl-β-D-glycopyranoside
2. 從柳樹皮製取 salicin，須加乙酸鉛去除單寧，再加硫化鉛去除過剩的鉛離子</td>
</tr>
<tr>
<td>白楊苷
Populin</td>
<td>Populus alba（楊柳科 Salicaceae）
的樹皮</td>
<td>Populin = Benzoylsalicin</td>
<td></td>
<td> 

Papulin</td>
</tr>
</table>

醛類配糖體（Aldehyde glycosides）

<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr>
<td>番紅花
Crocus / Spanish saffron / The spice of kings</td>
<td>Crocus sativus（鳶尾科 Iridaceae）的柱頭</td>
<td>
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Picrocrocin</td><td>safranal</td><td>glucose</td></tr>
<tr><td>Crocin</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>著色劑</td>
<td>Crocin 是紅色的來源，Picrocin 是苦味的來源</td>
</tr>
<tr>
<td>香莢蘭
Vanilla / Vanilla bean</td>
<td>Vanilla planifolia (Mexican or bourbon vanilla)、Vanilla tahitensis (Tahiti vanilla)（蘭科 Orchidaceae）的醃曬 (cured) 過的發育完全但未成熟的果實</td>
<td>
<table>
<tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr>
<tr><td>Glucovanillin</td><td>Vanillin = vallinic aldehyde</td><td>glucose</td></tr>
<tr><td>Glucovanillic alcohol</td><td>Vallinic alcohol</td><td>glucose</td></tr>
<tr><td>10% 固定油</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>矯味劑</td>
<td>1. Glucovanillin 可被水解成 glucose + vanillin
2. Glucovanillic acid 可被水解成 glucose + vanillic acid，而後 vanillic acid 可被氧化成 vanillin，是香味來源
3. Vanillin 的人工合成來源：
1) Coniferin (Coniferyl alcohol) + $K_2Cr_2O_7$ 催化
2) Isoeugenol
3) Lignin（主要）</td>
</tr>
</table>

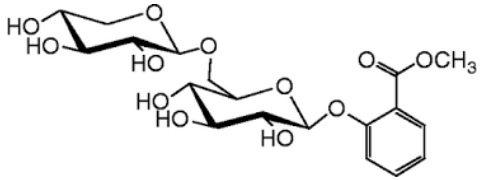
成分	Glucovanillin	Vanillin
別名	Vanilloside / Avenein / Vanillin-D-glucoside	Vanillic aldehyde / 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde / Methylprotocatechuic aldehyde
來源	Coniferin 經 Chromium-6-oxide (CrO_3) 氧化而得	天然：Vanilla bean 經醃曬（curing process）後乾燥而成 合成：Lignin、Coniferyl alcohol、Isoeugenol 為市售 vanillin 主要來源
性質	1. 針狀、具苦味 2. 親水，可快速溶於熱水及乙醇中，幾乎不溶於醚類	1. 白中帶黃的針狀結晶物 2. 易溶於酒精、氯仿及醚類，微溶於水及甘油



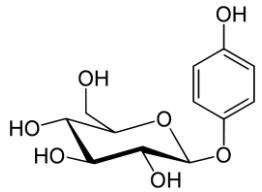
酚類配糖體（Phenol glycosides）

1. 相關生藥：Arbutin、Hesperidin（放在類黃酮配糖體介紹）、Phloridzin（薔薇科）、Baptisin、Iridin
2. 有抗氧化作用

<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th></tr>
<tr><td>甲基水楊酸 / 綠油精 / 冬綠油
Methyl salicylate / Winter green oil / Sweet birch oil / Betula oil / Teabery oil</td><td>Salix purpurea、S. fragillis（楊柳科 Salicaceae）的樹皮</td><td><table><tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr><tr><td>Gaultherin</td><td>methyl salicylate = 2-hydroxybenzoic acidmethyl ester</td><td>primeverose</td></tr><tr><td>Methyl salicylate</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>芳香、防腐、殺菌、止癢、治療蟲子叮咬（消炎、解熱鎮痛）</td></tr>
<tr><td>熊果 / 熊果素
Arbutin / Ursin / Arbutoside / Uvasol / Uva ursi / Bearberry leaves / Busserole</td><td>Bergenia crassifolia（虎耳草科 Saxifragaceae）的乾燥葉
Arctostaphylos uva-ursi（石楠科 / 杜鵑花科 Ericaceae）的乾燥葉</td><td><table><tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr><tr><td>Arbutin</td><td>hydroquinone</td><td>glucose</td></tr></table></td><td>尿道防腐、殺菌、收斂劑、搭配利尿劑可減重</td></tr>
<tr><td>越橘
Cow berry</td><td>Vaccinium vitis-idaea（石楠科 / 杜鵑花科 Ericaceae）</td><td colspan="2">（類似熊果）</td></tr>
<tr><td>聖約翰草 / 金絲桃 / 貫葉連翹
St. John’s wart / Hypericum</td><td>Hypricum perforatum（金絲桃科 Hypericaceae）的乾燥地上部</td><td>Hypericin、Heperforin、Hyperoside（3-ol 接 galactose 的黃酮類配糖體）</td><td>抗憂鬱（天然百憂解 prozec）</td></tr>
<tr><td>白鳶尾根 / 香葛
Iris / Orris root</td><td>Iris germanica（鳶尾科 Iridaceae）的乾燥根莖</td><td><table><tr><th>主要成分</th><th>非糖基</th><th>糖基</th></tr><tr><td>Iridin</td><td>irigenin</td><td>glucose</td></tr></table></td><td>抗風濕</td></tr>
</table>



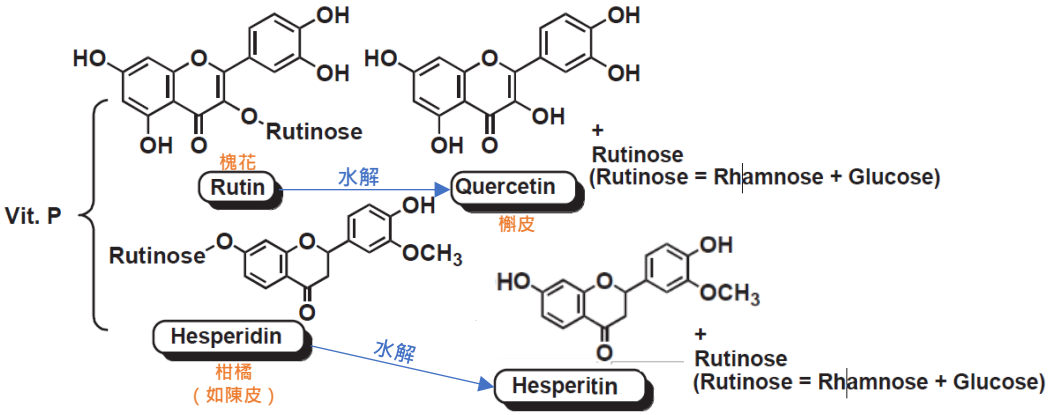
Gaultherin



Arbutin

類黃酮配糖體（Flavanoid glycosides）

1. 增加血管彈性，預防血管疾病
2. 抗氧化
3. 結構：C_6C_3-C_6

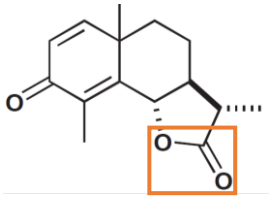


其他配糖體

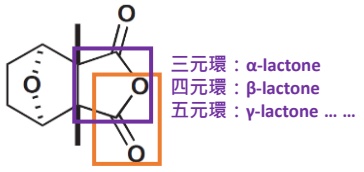
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
龍膽 Gentiana	*Gentianae scabra*（**龍膽科 Gentanaceae**）的根	Gentinopicirin（iridoid glycoside）	健胃	苦味
甜菊 Stevia / Yerba dulce	*Stevia rebaudiava*（**菊科 Asteraceae**）的葉	Stevioside	代糖	超甜

內酯環配糖體（Lactone glycosides）

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
山道年 Santonica	*Artemisia cina*（**菊科 Asteraceae**）的花	Santonin（sesquiterpene 衍生物）	驅蟲藥	
斑蝥甲蟲 Cantharidin beetles / Spanish flies / Russian flies / Blistering flies	*Cantharis vesicatoria*（**地膽科 Meloidae**）的乾燥蟲體	Cantharidin（acetic anhydride 衍生物）	引赤劑、外用刺激毛髮生長、除疣 壯陽、刺激血管擴張	Cantharidin beetles 多被 Mylabris 取代
斑蝥 Mylabris	*Mylabris cichorii*、*M. pustulata*（**地膽科 Meloidae**）的乾燥蟲體			



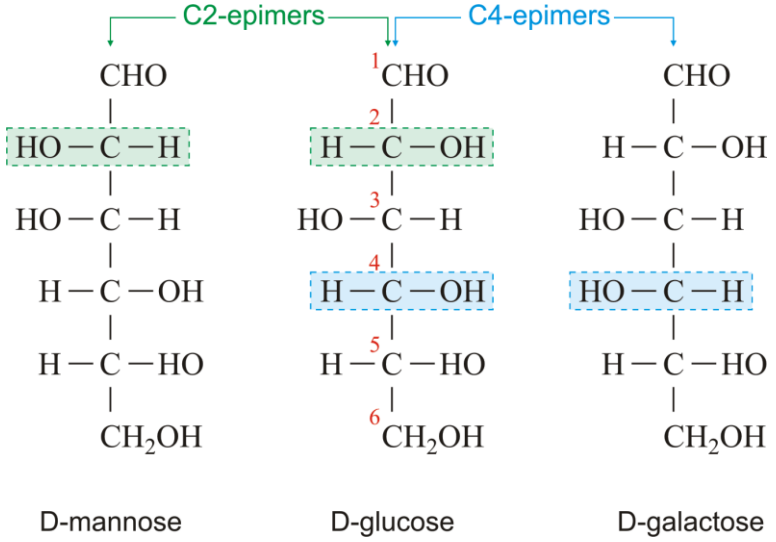
Santonin



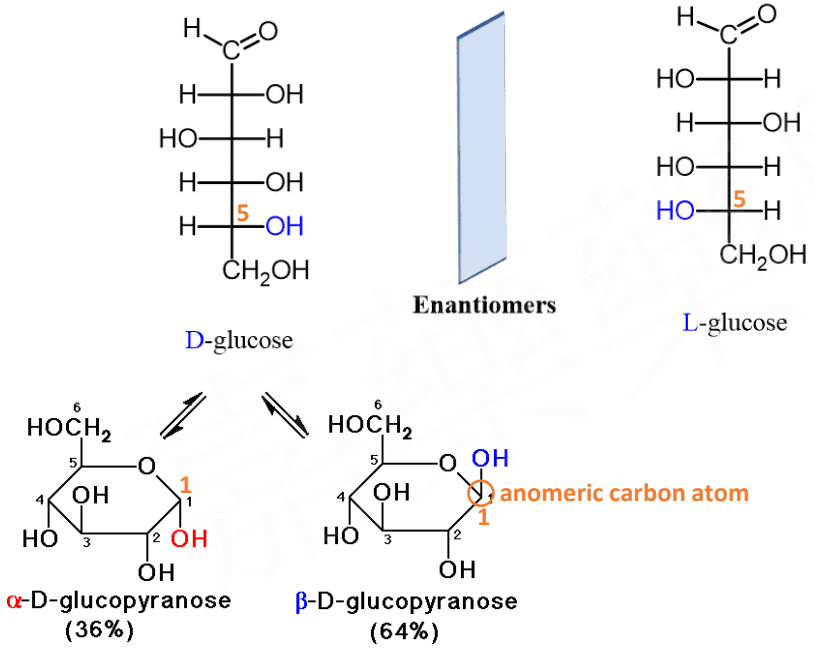
Cantharidin

多醣
Polysaccharides

單糖的表異構物（epimer）

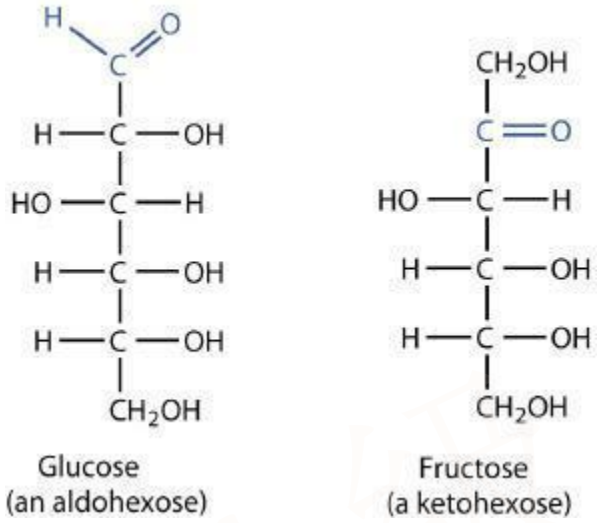


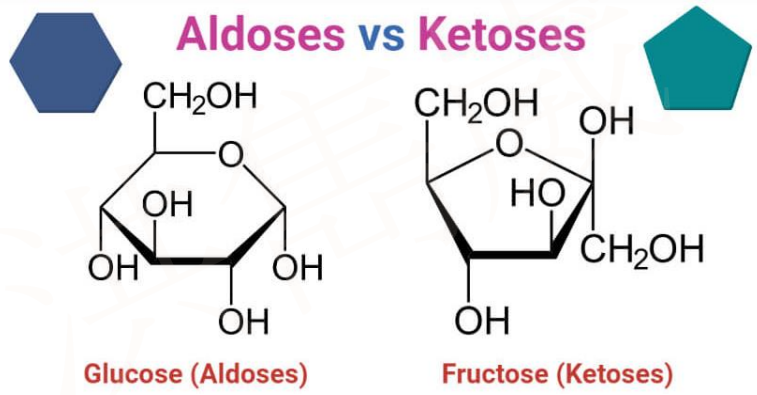
單糖的立體異構物



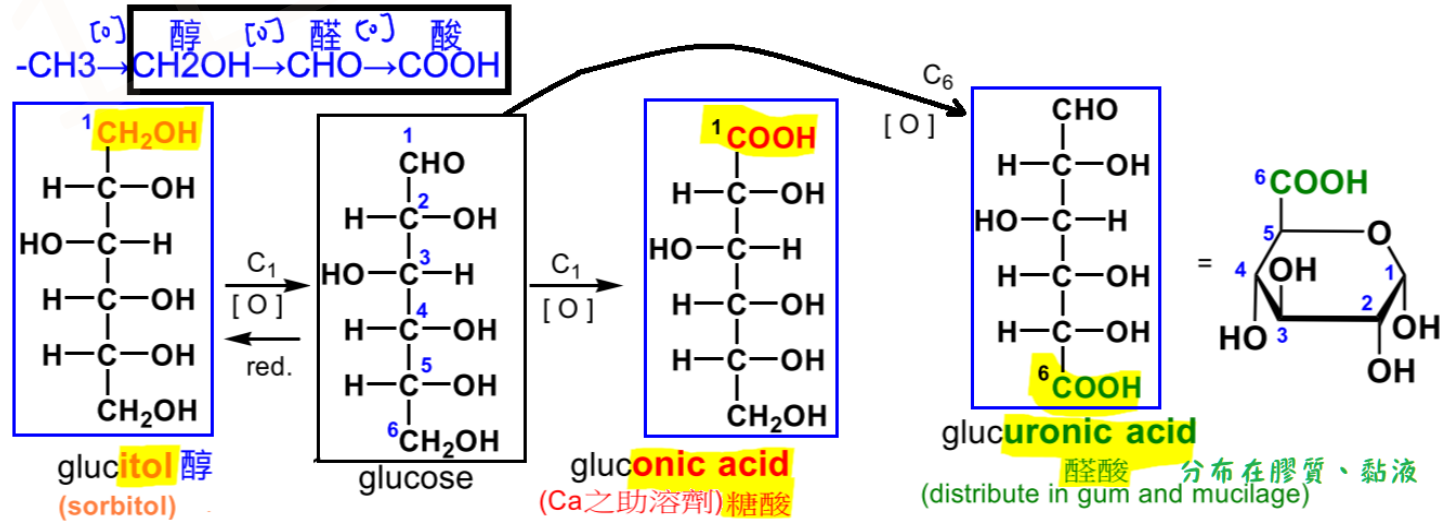
醛糖（Aldose）與酮糖（Ketose）

醛糖 + Fehling's reagent → 羧酸 + Cu_2O（紅色沉澱）





葡萄糖的氧化還原



同質多糖（Homoglycan）

- 地球含量最多的單糖：β-D-glucose。
- 高等植物細胞壁組成：Cellulose + Hemicellulose + Pectin

生藥	基原	組成		臨床用途	特性
澱粉 Starch 玉米 Corn	*Zea mays*（**禾本科 Poaceae = Compositae**）的成熟穀粒	**直鏈澱粉 Amylose (25%)**	α-1,4-D-glucan （共 250 ~ 300 個），以 helix 狀連接	填充劑、黏著劑、崩散劑	1. 層紋 (striation) 鏡檢 1) 小麥澱粉：同心性層紋 2) 馬鈴薯澱粉：偏心性層紋 3) 玉米澱粉：顆粒最小 2. 比較 1) 黏性：amylose < amylopectin 2) 溶解度：amylose > amylopectin 3) 加碘液：僅 amylose (藍紫色)、含 amylopectin (紫紅色) 4) 型態：amylose (linear、helix)、amylopectin (branched) 3. 生合成： ① UTP + Glucose → UDP-Glucose ② $(Glucose)_n$ + UDP-Glucose $\xrightarrow{transglycosylase}$ α−1,4 $(Glucose)_{n+1}$ + UDP ③ $(Glucose)_n$ + UDP-Glucose $\xrightarrow{Q-enzyme}$ α−1,6 $(Glucose)_{n+1}$ + UDP 4. 水解（胰液、唾液） ① 直鏈澱粉 $\xrightarrow[\text{斷開 α−1,4}]{\alpha-amylase\ (\alpha-1,4-glucan\ 4-glucanohydrolase)}$ Glucose、Maltose、支鏈澱粉 ② 直鏈澱粉 $\xrightarrow[\text{斷開 α−1,4}]{\beta-amylase\ (\alpha-1,4-glucan\ maltohydrolase)}$ Maltose ③ 支鏈澱粉 $\xrightarrow{\beta-amylase\ (\alpha-1,4-glucan\ maltohydrolase)}$ Dextrin
小麥 Wheat	*Triticum aestivum*（**禾本科 Poaceae = Compositae**）的成熟穀粒				
馬鈴薯 Potato	*Solanum tuberosum*（**茄科 Pinaceae**）的塊莖	**支鏈澱粉 Amylopectin (75%)**	96% α-1,4-D-glucan 主鏈、4% α-1,6-D-glucan 支鏈 （共 1000 個），以 branched 狀連接		
羥乙基澱粉 Hetastarch	半合成產物	含 90% 支鏈澱粉（α-1,4-D-glucan 為主），每 10 個 glucose 多 7 ~ 8 個 hydroxyethyl ($-C_2H_5OH$)		6% 溶液可作為代用血漿	
葡萄聚醣 Dextran	蔗糖（sucrose）經乳酸菌 *Leuconostoc mesenteroides* 的葡萄聚醣轉化系統（transglucosylase enzyme system）發酵形成	α-1,6-D-glucan 組成的高分子聚合物		1. 分子量 70000 ~ 75000：6% 溶液可作為代用血漿（毒性低、代謝慢） 2. 分子量 40000：10% 溶液可治療休克	1. 生合成：n Sucrose + $(Glucose)_x$ $\xrightarrow{transglucosylases\ (dextran\ sucrase)}$ $(Glucose)_{x+n}$ + n Fructose 2. 溶於水
纖維素 Cellulose	主要來自植物，尤其是 *Gossypium hirsutum*（**錦葵科 Malvaceae**）的種毛，可製成精製棉（Purified cotton / absorbent cotton）	β-1,4-D-glucan 組成的高分子聚合物		1. Methyl cellulose（MC）：眼用製劑 2. Cellulose acetate phthalate（CAP）：腸溶衣 3. 精製棉：外科敷料 4. α-cellulose：黏著劑、崩散劑、稠化劑	1. 可被草食動物體內的 *cellulase* 分解 2. 溶於 NaOH 溶液
菊糖 Inulin	主要來自蒲公英（taraxacum）、牛蒡根（lappa）等（**菊科 Asteraceae**）的地下部	β-2,1-D-fructan 組成的高分子聚合物		測定細菌發酵能力、測定腎功能	不溶於酒精，可用於鑑定桔梗（菊糖多）及人參（澱粉多）
半纖維素 Hemicellulose		由 Galactan、Xylan、Mannan 組成的高分子聚合物			比纖維素易水解

異質多糖（Heteroglycan）

- 異質多糖的封鎖劑為酒精，而非甘油水。
- 膨脹膠（水溶性差）：Karaya gum、Plantago gum、Guar gum、Carrageenan。

樹膠（Gums）：病理性產物，易溶於水

滲出膠（Exudate gums）

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
阿拉伯膠 Acacia	*Acacia senegal*（**豆科 Fabaceae**）的枝幹滲出物	Arabic acid（1,3-linked D-galactopyranose 骨架）、Arabin（arabic acid 與 Ca, Mg, K 離子之錯鹽）、Oxidases、Peroxidases、Pectinases	助懸劑、乳化劑、黏著劑	1. 溶液在 pH 2-10 時具有低黏度和高穩定性 2. 溶於 50% 乙醇
西黃耆膠 Tragacanth	*Astragalus gummifer*（**豆科 Fabaceae**）的枝幹滲出物	Bassorin、 Tragacanthin = Demethoxylated bassorin	助懸劑、乳化劑、黏著劑	1. Bassorin 不溶於水；Tragacanthin 溶於水 2. 最耐酸水解的親水性膠體
印度樹膠 / 茄替膠 Indian gum / Ghatti gum	*Anogeissus latifolia*（**使君子科 Combretaceae**）的枝幹滲出物		Acacia 之替代品	冷水中易分散，故比 Acacia 更有黏性
卡拉亞膠 / 梧桐膠 Karaya gum / Sterculia gum	*Sterculia* spp.（**梧桐科 Sterculiaceae**）、*Cochlospermum gossypium*（**紅木科 Bixaceae**）的枝幹滲出物	（1,2-linked L-rhamnopyronose 骨架）	乳化劑、牙用黏合劑、膨脹性瀉藥	1. 溶解度最低（樹膠中最低） 2. 有 acetylated 分支，故有醋味

黏液（Mucilages）：生理性產物，大多不溶於水

種子膠（Seed gums）

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
車前子 Plantago seed / Psyllium seed / Plantain seed	*Plantaginaceae psyllium*、*P. indica*、*P. ovata*（**車前科 Plantaginaceae**）的外種皮（psyllium）	（親水性膠體）	緩瀉劑	1. 外種皮有黏液層，有搖變性 2. 商業中以 *P. ovata* 為主 3. 1g 車前子 + 20mL 水，膨脹後體積需 > 14mL
瓜耳豆膠 / 關華豆膠 Guar gum / Guaran	*Cyamopsis tetragonolobus*（**豆科 Fabaceae**）的內胚乳（endosperm）	Galactomannan（galactose:mannose = 35:65，親水性膠體）	增稠劑、膨脹性瀉藥 (bulk laxative)	
刺槐豆膠 Locust bean gum	*Ceratonia siliqua*（**豆科 Fabaceae**）的內胚乳（endosperm）	Galactomannan（mannose 鏈出現的頻率比 guar gum 低）	增稠劑、穩定劑	

海洋膠（Marine gums）

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
海藻酸鈉 / 海草素 Sodium alginate / Algin	*Macrocystis pyrifera*（褐藻綱 Phaeophyceae **巨藻科 Lessoniaceae**）的稀鹼萃取物	Algin = Sodium alginate（線性的 L-guluronic acid 及 D-mannuronic acid 聚合物）	助懸劑、改為鈣離子取代可做牙科鑄模用的凝膠體	1. 鈉鹽 2. 有 3,6-anhydro-L-galactopyronose
瓊脂 / 洋菜 / 寒天 / 石花菜 / 日本魚膠 Agar / Japanese isinglass	*Gelidium carilagineum*（紅藻綱 Rhodophyceae **石花菜科 Gelidiaceae**）、*Gracilaria confervoides*（紅藻綱 Rhodophyceae **球果藻科 Sphaerococcaceae**）的乾燥、親水性膠狀物質	Agarose（galactan 骨架）、Agaropectin（1,3-linked galactan 骨架及 sulfate ester 取代）	細菌培養基、蛋白質層析用膠、臨床診斷用膠	1. 鈣鹽 2. 3,6-anhydro-D-galactopyronose 3. 為酸性多糖
鹿角菜 / 愛爾蘭苔 Carrageenan / Chondrus / Irish moss	*Chondrus crispus*、*Gigartina mamillosa*（紅藻綱 Rhodophyceae **杉藻科 / 杉海苔科 Gigartinaceae**）	κ-carrageenan、ι-carrageenan、λ-carrageenan（1,3-linked、1,4-linked galactan 骨架及更多 sulfate ester 取代）	膨脹性瀉藥 (bulk laxative)、κ, ι-carrageenan 可作凝膠劑 、λ-carrageenan 可作增稠劑	

微生物膠（Microbial gums）

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
三仙膠 / 黃原膠 Xanthan gum	黃色單胞桿菌 *Xanthomonas campestris* 的異丙醇發酵產物	（β-1,4-D-glucan 骨架的高分子聚合物）	乳化劑、助懸劑、牙膏、軟膏	1. 假塑性 2. 可大量生產

果膠（Pectins）

生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
果膠 Pectin	柑橘類果皮或蘋果漿細胞壁中不溶於水的果膠原（protopectin）經限定水解後， ①以稀酸加熱抽提出 ②加酒精沉澱析出可溶於水的果膠（Pectin）	（線型 α-1,4-D-galacturonan 骨幹的高分子聚合物）	止瀉劑、結合毒素（保護劑）	1. 分子量 100000 ~ 250000 2. 半乳糖醛酸（galacturonic acid）的含量 > 74%，數量多寡會影響黏著力及黏稠度 3. 甲氧基含量 > 6.7% 4. 果膠：水 = 1:9，可加熱形成硬果凍（stiff gel）

苯丙烷類
Phenylpropanoids

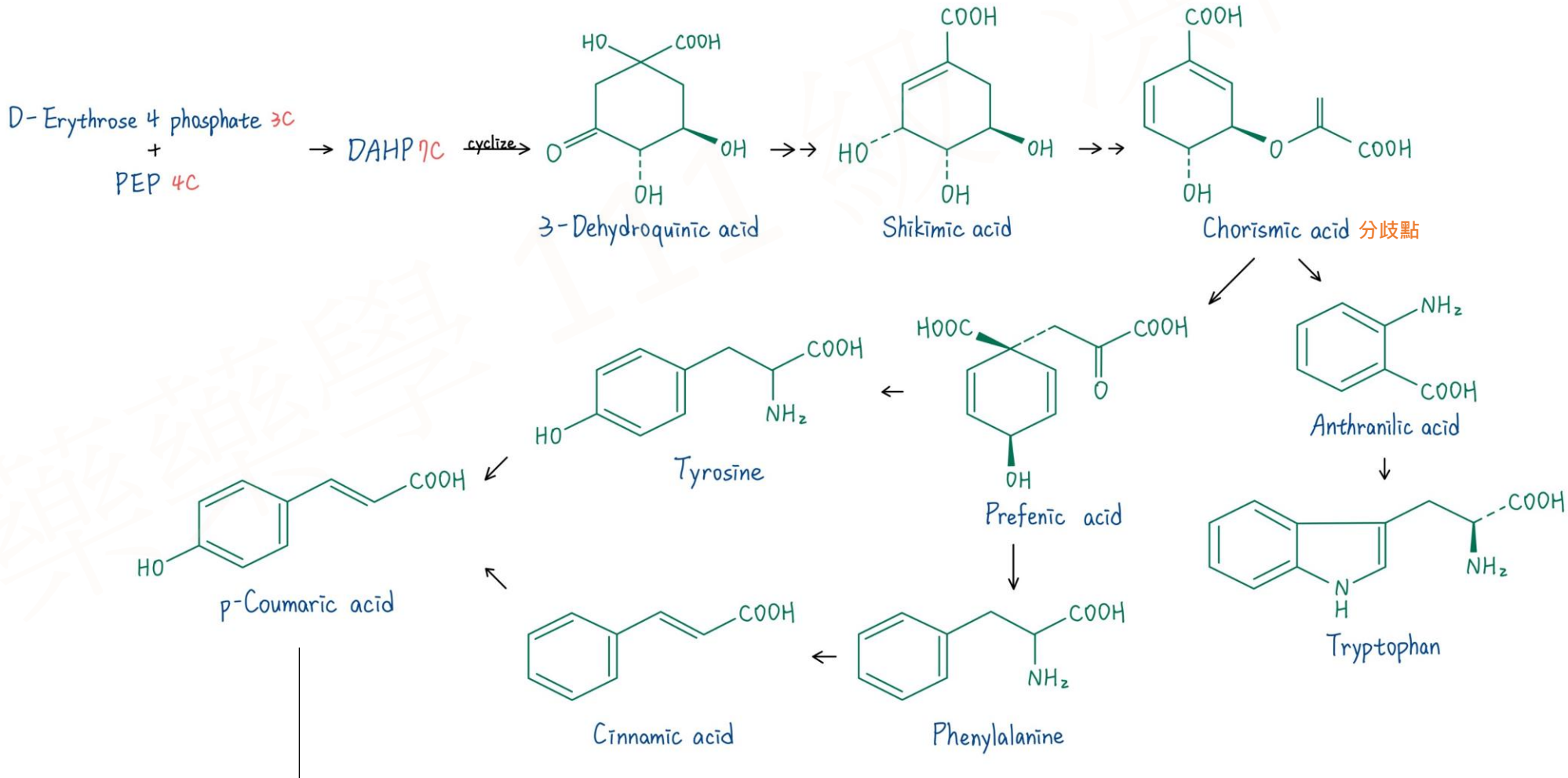
Shikimic acid pathway

苯丙烷類簡介

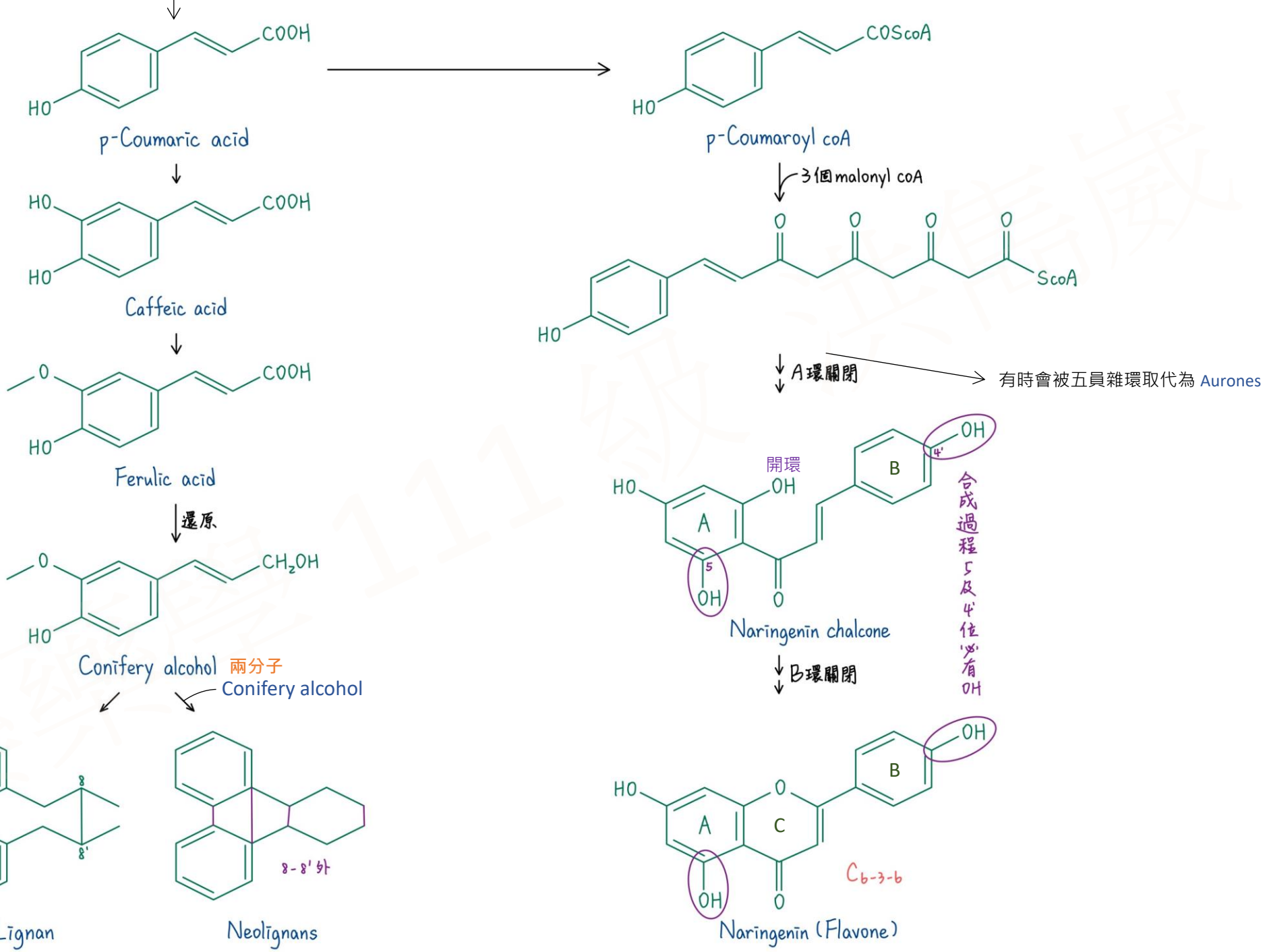
分類			例子
Simple phenylpropanoid	Hydroxycinnamic acid		p-Coumaric acid、Caffeic acid、Ferulic acid、Sinapic acid
	Phenyl-propenes（dehydration of cinnamyl alcohols）		Anethole、Eugenol、Myristicin
	Abridged phenylpropanoids	無側鏈	Catechol
		單碳側鏈	Gallic acid、Benzoic acid、Capsaicin、Vanillin、Salicin、Methyl salicylate
	Coumarins		Coumarin、Psoralen
	Chromones		Khellin
Bisphenylpropanoid			Lignan、Neolignan
Flavonoids（C_6-C_3-C_6）			Rutin、Silybin
Polymer			Lignin、Tannin

苯丙烷類的合成

- Shikimic acid pathway

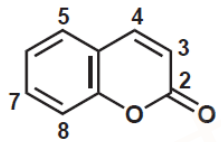


苯丙烷類的合成

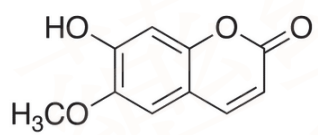

p-Coumaric acid
Caffeic acid
Ferulic acid
還原
Conifery alcohol 兩分子
Conifery alcohol
Lignan
Neolignans
8-8' 外
p-Coumaroyl coA
3個malonyl coA
ScoA
A環關閉
有時會被五員雜環取代為 Aurones
開環
Naringenin chalcone
合成過程5及4'位必有OH
B環關閉
Naringenin (Flavone)
C6-3-6

簡單苯丙烷類（Simple phenylpropanoids）：6C-3C 結構

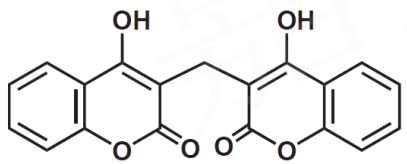
生藥	基原		主要成分		臨床用途	特性
香豆素 Coumarin	1. Tonka beans：*Dipteryx odorata*、*D. oppositifolia*（**豆科 Fabaceae**）的種子 2. Sweet vernal grass：*Anthoxanthum odoratum*（**禾本科 Poaceae**） 3. Sweet clover：*Melilortus albus*、*M. officinalis*（**豆科 Fabaceae**） 4. Red clover：*Trifolium pratense*（**豆科 Fabaceae**） 5. Sweet scented bedstraw：*Galium trifolium*（**茜草科 Rubiaceae**）		**苯丙烷類**	Coumarin	矯味劑（FDA 禁用）	1. Coumarin = o-hydroxycinnamic acid 的 o-hydroxylation 衍生物 2. Coumarin 為內酯類 3. Coumarin 為結晶型（稜柱晶） 4. Coumarin 有苦味及特殊香氣
	Melilotus officinalis（**豆科 Solanaceae**）的未完全發酵之葉或花芽		**Coumarin 衍生物**	Dicumarol = Bishydroxycoumarin	治療靜脈及肺栓塞、抗凝血（干擾 Vit.K）	1. Dicumarol = 2 個 4-hydroxycoumarin + 醛類（可合成） 2. Dicumarol 常產生藥物交互作用 3. Dicumarol 可合成：**Warfarin salt**
	Viburnum prunifolium、*V. opulus*（**忍冬科 Caprifoliaceae**）的樹皮			Scopolectin = 6-methoxy-7-hydroxy coumarin	抗痙攣	1. Scopolectin = 6-methoxy-7-hydroxy coumarin
補骨脂素 Psoralens	主要來自： **繖形科 Apiaceae** **芸香科 Rutaceae**	*Psoralea corylifolia*（**豆科 Fabaceae**）的乾燥成熟種子	**苯丙烷類**	Psoralen = Furocoumarin		1. 遇光會改變分子構形（光敏感性），有光毒性 2. Methoxsalen 有致癌及白內障的風險，治療時需照 UV 以復色 3. Psoralen 可合成：**Trioxsalen（4,5',8-trimethylpsoralen）**，用於治療白斑症（vitiligo）
		Ammi majus（**繖形科 Apiaceae**）的雙懸果（cremocarp）	**Furocoumarin 衍生物**	Methoxsalen = Xanthotoxin = 8-methoxypsoralen	治療牛皮癬（psoriasis）、治療特發性白斑症（idiopathic vitiligo / leukoderma）	
		Apium graveolens（**繖形科 Apiaceae**）被真菌 *Sclerotina sclerotiorum* 感染後的產物		Phytoalexins（一類植物殺菌素）		
可林素 Khellin	*Ammi visnage*（**繖形科 Apiaceae**）的果實		**Furochromone 衍生物**	Khellin	治療輸尿管痙攣、治療腎絞痛、冠狀動脈血管擴張劑、支氣管擴張劑	1. Khellin 可合成：**Cromolyn salt**，用於穩定肥大細胞（抗組織胺）



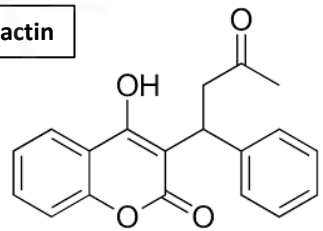
Coumarin



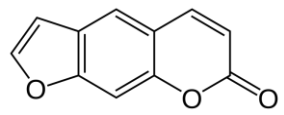
Scopolactin



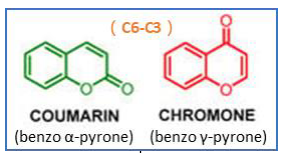
Dicumarol

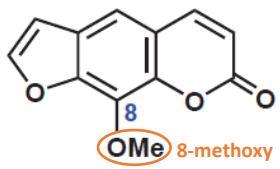


Warfarin

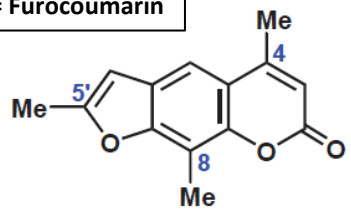


Psoralen = Furocoumarin

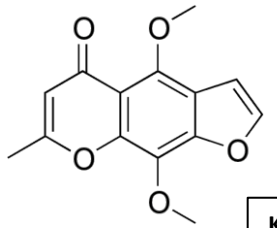




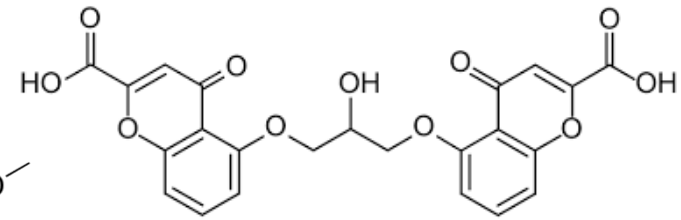
Methoxsalen



Trioxsalen

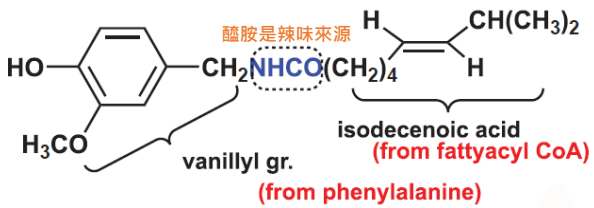


Khellin

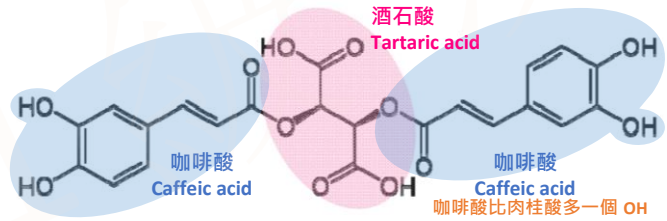


Cromolyn

生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
辣椒果 Capsicum / Cayenne pepper	*Capsicum frutescens*（**茄科 Solanaceae**）的乾燥成熟果實	**Abridge 苯丙烷類**	Capsaicin 【amide + phenol，不含 S】	關節外用止痛藥 （將 substance P 消耗殆盡）	1. Capsaicin = isodecenoic acid 的 vanillyl amide 衍生物 2. Capsaicin 不受鹼破壞、不溶於水 3. Capsaicin + c-H_2SO_4，會呈現深藍色 4. Capsaicin 為辛辣味來源 5. Capsaicin 在隔膜中含量最高
		類胡蘿蔔素	Capsanthin		
		維生素 C	Ascorbic acid		
紫錐花 Echinacea / Purple cone flower / Cone flower	*Echinacea angustifolia* (USA)、*E. pallida* (USA)、*E. purpurea* (EU)（**菊科 Asteraceae**）的乾燥根莖及根 (USA)、開花全株 (EU)	**雙苯丙烷類**	Chicoric acid	刺激免疫（本身不殺菌）、預防感冒、血液透析、治療創傷、在美國作為營養補充劑	促進 phagocytosis
		高分子多醣	Heteroxylan		活化 phagocytes
			Arabinogalactan		促進 TNF 釋放（腫瘤壞死）



Capsaicin

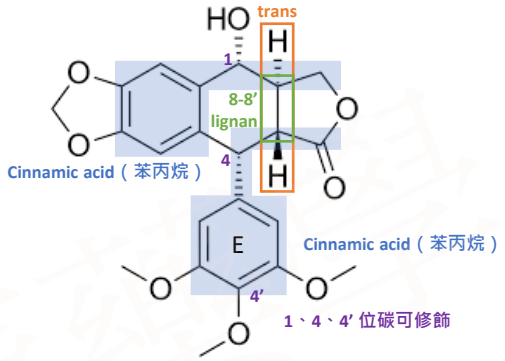


Chicoric acid

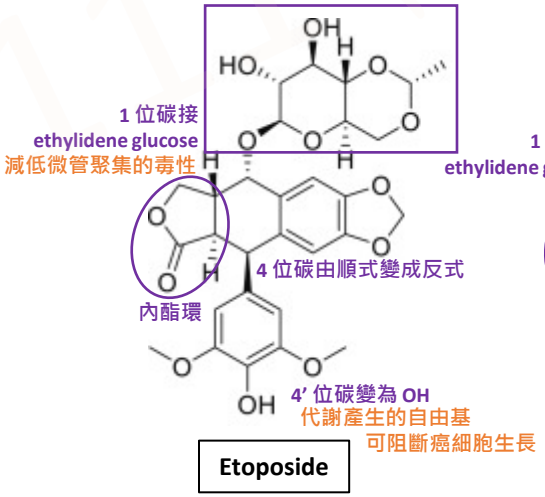
木酚素（Lignans）、新木酚素（Neolignans）：6C-3C 二聚體（結構bis-phenylpropanoids (18C)）

- 此類生藥多有抗微生物、抗真菌、抗腫瘤、抗病毒、拒食劑效果，存於木本植物及草本植物

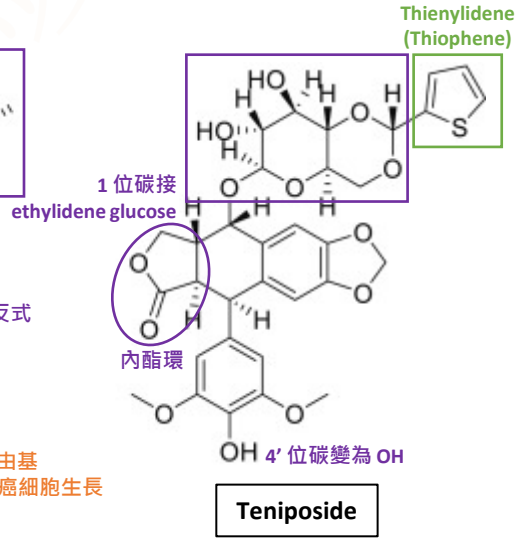
生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
鬼臼 / 普達非倫 / 美國曼德拉草 Podophyllum / American mandrake / May apple	*Podophyllum pletatum*（**小蘗科 Berberidaceae**）的乾燥根莖及根	**木酚素苯丙烷類（也是樹脂）**	Podophyllotoxin	抗有絲分裂（antimitotic）（抗癌）	1. Podophyllotoxin 的 γ-lactone 為反式才有活性 2. Podophyllotoxin 可被弱鹼催化為順式的 picropodophyllin 3. Podophyllotoxin 可合成：**Etoposide**，可抑制 topoisomerase II（此酶可斷開單股 DNA），使複製停滯於 G2 期並殺死正值 G2 及 S 後期的細胞，用於治療肺癌 4. Podophyllotoxin 可合成：**Teniposide**，用於抗腫瘤（antineoplastic）
			α-Paltatin、β-Paltatin	峻瀉劑（purgative）	
印度鬼臼 India podophyllum	*Podophyllum emodi*（**小蘗科 Berberidaceae**）的根莖	**木酚素苯丙烷類（也是樹脂）**	Podophyllotoxin	治療乳頭狀瘤（papillomas）	Podophyllotoxin 的量為鬼臼的兩倍
			α-Paltatin、β-Paltatin	峻瀉劑（purgative）	



Podophyllotoxin



Etoposide

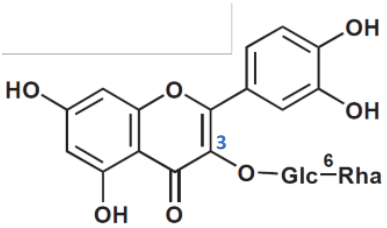


Teniposide

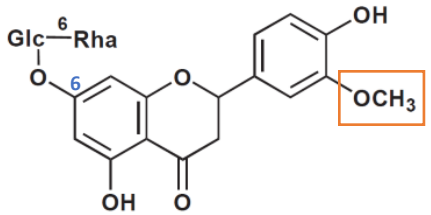
黃酮類（Flavonoids）：6C-3C-6C 結構

- 非固醇類植物激素：Isoflavones

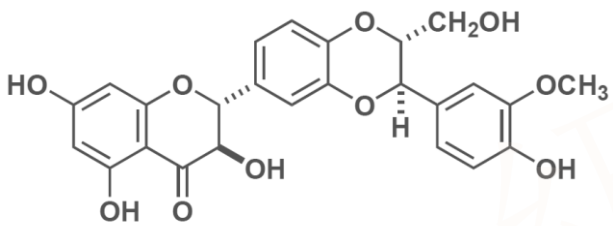
生藥	基原	主要成分			臨床用途	特性
芸香苷 / 維生素 P /通透因子 Rutin	常存在 **芸香科 Rutaceae** 柑橘類植物 *Sophora japonica*（**豆科 Fabaceae**）的乾燥花蕾	**黃酮類苯丙烷類（也是配糖體）**		Rutin、Hesperidin [Quercetin + O-Rutinose] = [Quercetin + O + Glucose + Rhamnose]	強化微血管韌性以抑制出血、緩解感冒、輻射傷的營養補充劑	Rutin 有四個 OH、Quercetin 有五個 OH
乳薊 / 水飛薊 Milk thistle	*Silybum marianum*（**菊科 Asteraceae**）的脫冠毛（pappus）果實	**黃酮類苯丙烷類**	**Silymarin 混合物（Flavonolignans）**	Silybin（主要）、Dehydrosilybin、Isosilybin、Silydianin、Silychristin	治療慢性肝炎及肝硬化、模擬天然類固醇活化 DNA polymerase I 以提升蛋白質合成	保肝活性健康食品常用 Silymarin 作為正對照組



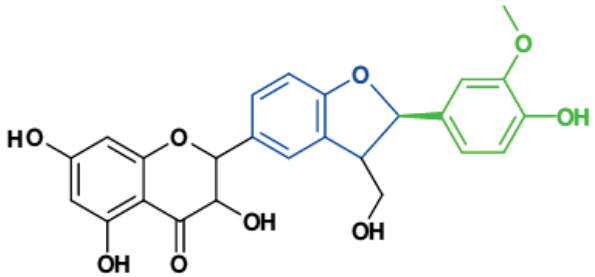
Rutin



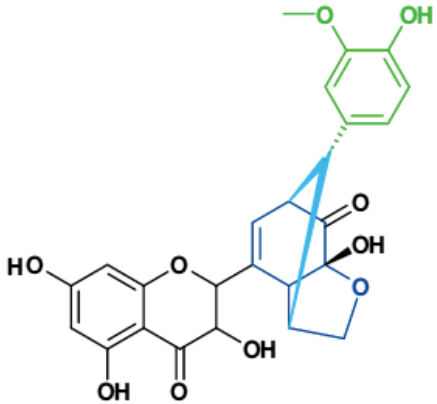
Hesperidin



Silybin



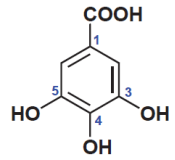
Silicristin



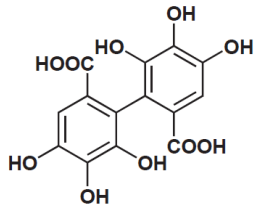
Silidianin

鞣質 / 單寧（Tannin = Tannic acid = Gallotannic acid）簡介

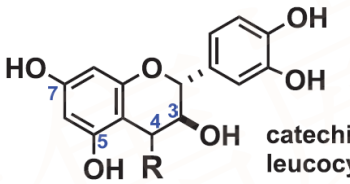
- 主要來自植物的葉、果實、樹皮、莖，與抗蟲害有關
- 單寧為多酚類混合物，較難純化分離，且為非晶型
- 單寧主要為 gallic acid + glucose 形成的酯類
- 單寧在酸中穩定，在鹼中則會吸收氧
- 單寧溶於酒精、水、甘油，但不溶於有機溶劑
- 與水混合會產生膠體溶液（colloidal solution）
- 可結合 gelatin、重金屬、生物鹼（除了 morphine）產生沉澱，以用於檢測上述物質或作為解毒劑
- 試驗：
  1. 加 ferric chloride (FeCl3), Fe^{3+}：深藍或藍綠色
  2. 加 potassium ferricyanide, ammonium：深紅色
- 在胃腸道及傷口有收斂作用、可治療燒傷以形成細菌保護膜（防腐）、可當抗氧化劑吸收自由基
- 檳榔（Arecatannin）中富含非水解型丹寧，可能造成口腔癌及惡性間葉瘤；長期飲用綠茶（EGCG）可能造成食道潰瘍或阻塞；葡萄籽也含有許多非水解型丹寧
- 單寧分為水解型（Hydrolyzable tannins）、非水解型（Nonhydrolyzable or condensed tannins）



Gallic acid
= 3,4,5-Trihydroxy benzoic acid

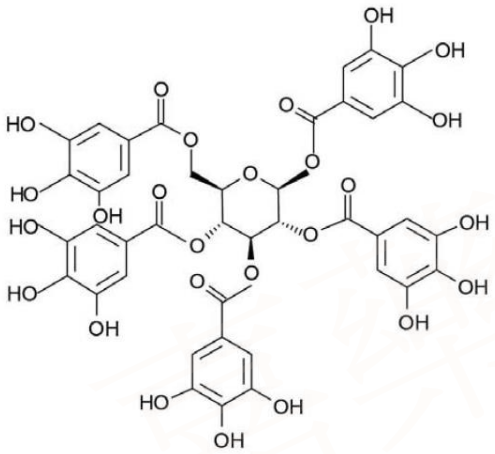


Hexahydroxydiphenic acid

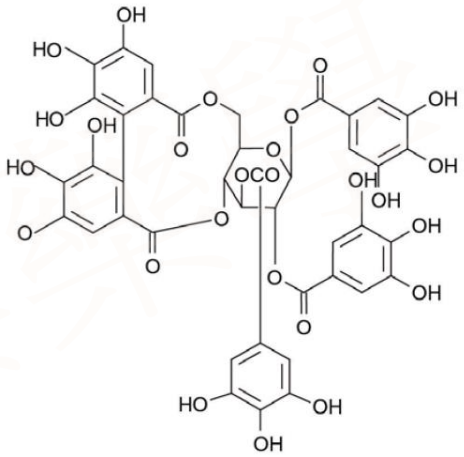


屬於 flavonoids
catechin : R = H 3,5,7
leucocyanidin : R = OH 3,4,5,7

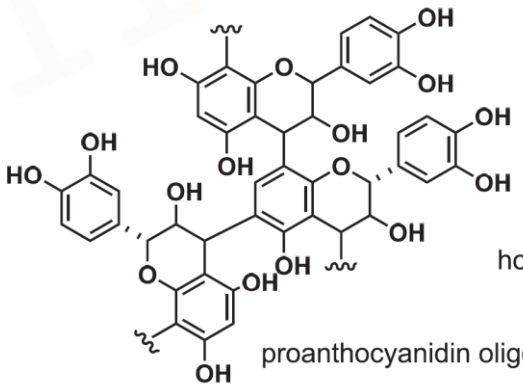
分類	來源	特性	水解產物
Hydrolyzable tannins	Gallic acid 或 Hexahydroxydiphenic acid 與 Glucose 酯化形成	● 加溴不沉澱 ● 加水解劑會發生聚合反應而產生 phenolic acid、glucose	Pyrogallol、Gallic acid、Ellagic acid、Hexahydroxydiphenic acid
Nonhydrolyzable tannins, Condensed tannins, Catechol tannins	二或多個 Catechin (flavan-3-ols) 或 Leucocyanidin (flavan-3,4-diols) 縮合而成	● Proathocyanidin 與熱酸反應會產生 anthocyanidin ● 加溴會沉澱 ● 抗氧化	Pycnogenol、Leucocyanidin、Oligomeric、Proanthocyanidin、Phlobaphene（不溶於水）



Pentagalloylglucose, PGG

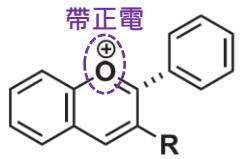


Eugeniin

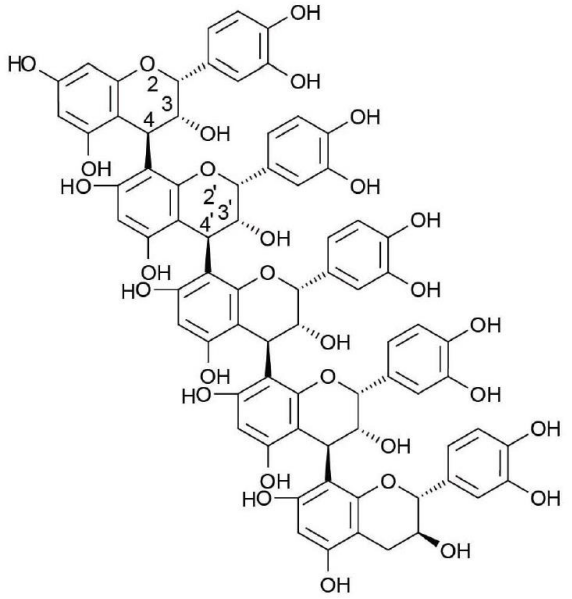


proanthocyanidin oligomer

hot acid



anthocyanidin

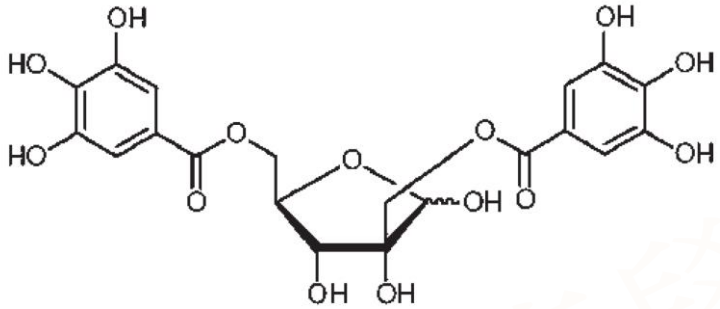


Arecatannin

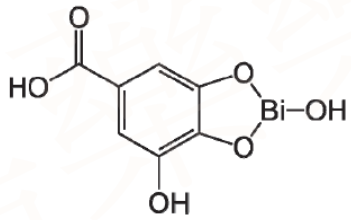
鞣質 / 單寧（Tannin = Tannic acid = Gallotannic acid）

- 水解型單寧來源（其他都是非水解型）：北美金縷梅葉（Hamamelis leaf / Witch hazel leaves）、沒食子（Nutgall）、五倍子（ Chinese galls / Japanese galls ）、大黃（Rhuburb）、石榴皮（Pomegranate rind）。

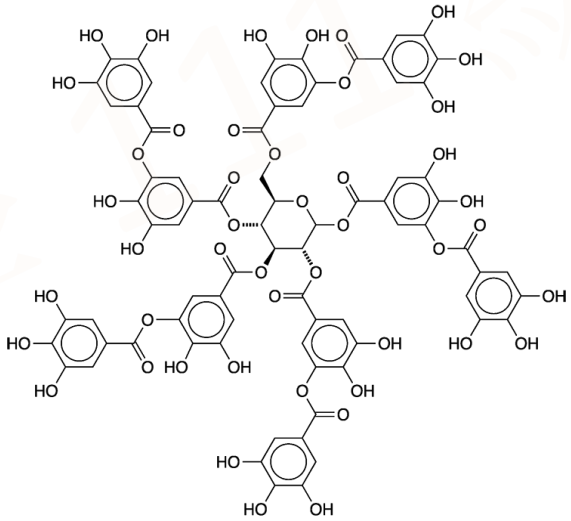
生藥	基原	主要成分	臨床用途	特性
北美金縷梅葉 Hamamelis leaf / Witch hazel leaves	*Hamamelis virginiana*（**金縷梅科 Hamamelidaceae**）的乾燥葉	Hamamelitannin Gallic acid、Hexose、揮發油、草酸鈣、苦味成分等	止血、收斂	可萃取出不含單寧的北美金縷梅水（揮發油-水醇溶液），用來緩解昆蟲叮咬
沒食子 Nutgall	*Quercus infectoria*、*Quercus spp.*（**山毛櫸科 Fagaceae**）經 *Cynips tinctoria* 叮刺產生的癭（excrescence = gall）	Galloyglucose（可水解產生 Gallic acid）	收斂（治療褥瘡、潰瘍）、製革的染料、鹼中毒解毒	Gallic acid 為稀酸中水解而得
五倍子 Chinese galls / Japaneae galls	*Rhus chinensis*（**漆樹科 Anacardiaceae**） 經蚜蟲（aphis）叮刺產生的癭（excrescence = gall）	Galloyglucose（可水解產生 Gallic acid）	製造 gallic acid 的主要來源	1. 主要產於中國 2. 糖基為 glucose 3. 可合成 bismuth subgallate 用於除臭



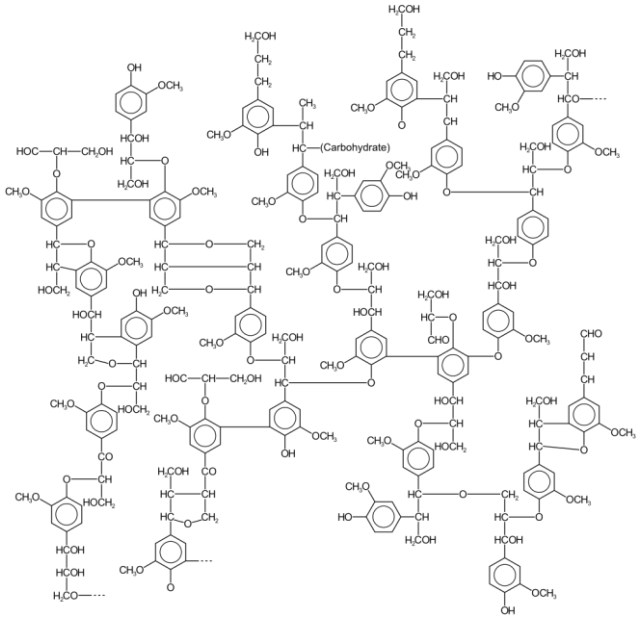
Hamamelitannin



Bismuth subgallate



Tannic acid

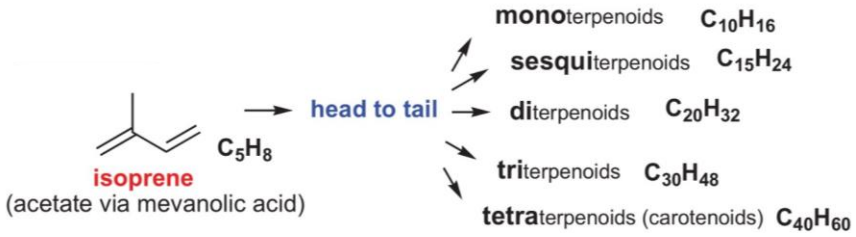


Lignins

萜類
Terpenoids

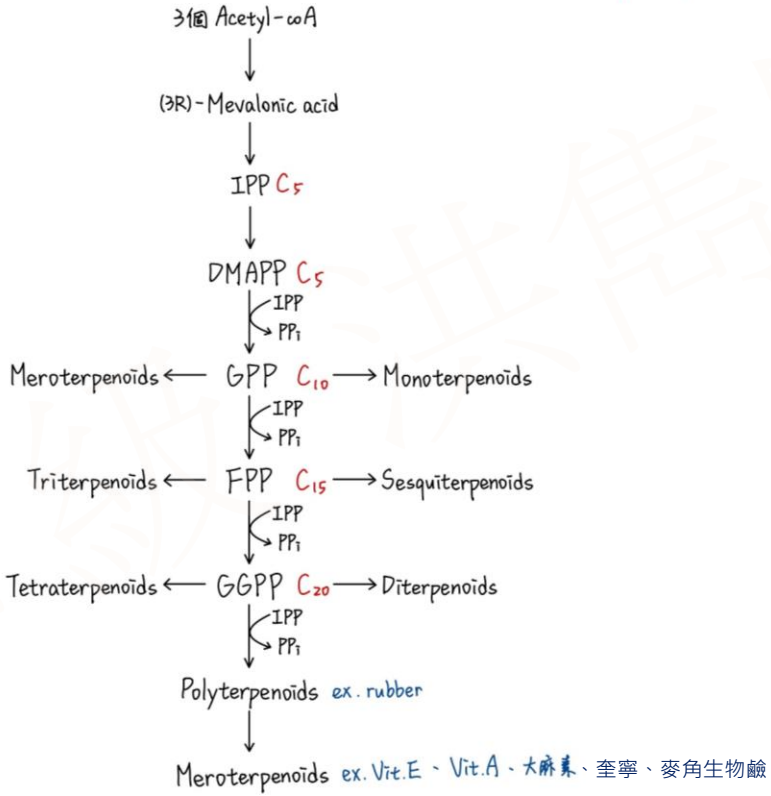
Acetate-Mevalonate pathway

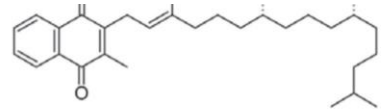
萜類合成與簡介



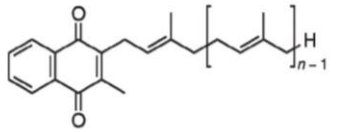
(1) C_5：半萜（Hemiterpenes）
(2) C_{10}：單萜（Monoterpenes）
(3) C_{15}：倍半萜（Sesquiterpenes）$\xrightarrow[頭-頭]{+C_{15}}$ (6) C_{30}：參萜（Triterpene）
(4) C_{20}：雙萜（Diterpenes）$\xrightarrow[頭-頭]{+C_{20}}$ (7) C_{40}：肆萜（Tetraterpene）
(5) C_{25}：二倍半萜（Sesterterpenes）
(8) $>C_{40}$：聚萜（Polyterpenes）
(9) Isoprene + non-isoprene：混成萜類（Meroterpenoids）

生合成路徑：乙酸－馬華酸路徑（Acetate-Mevalonate pathway）

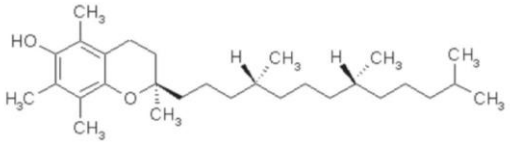




Phylloquinone



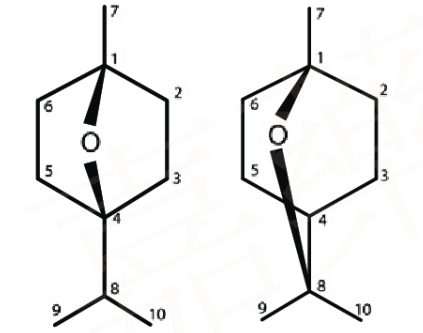
Vit. K_2



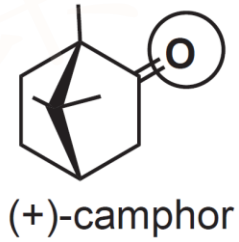
Vit. E

單萜類（Monoterpenoids）：有揮發性與強烈氣味

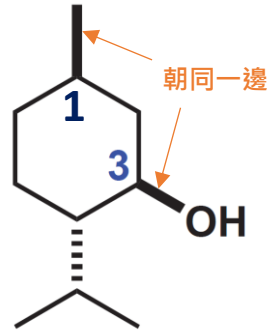
物質	來源		用途	特性
桉葉油醚 / 桉油酚 / 白柴油酚 1,8-Cineole / Eucalyptol / Cajuputol 【雙環 單萜 醚類】	天然	1. *Eucalyptus globus*（**桃金孃科 = 丁香科 Myrtaceae**）的鐮形葉，經蒸氣蒸餾 → eucalyptus oil 2. 白千層 cajuput	芳香劑、抗菌噴霧、溫和止痛噴霧、吸入性祛痰劑	【Camphor + Cineole + Menthol 可製成軟膏、止咳藥、鼻噴劑、吸入劑】 口服小劑量：祛風、緩解支氣管炎、鼻竇炎、鼻塞 口服大劑量：緩解心律不整（抑制心臟，注意嬰兒）
	人工	Terpin hydrate (Terpinol) 加酸脫水		
樟腦 Camphor / 2-Boranone 【雙環 單萜 酮類】 【Bornane class】	天然 → 右旋 +41° ~ +43°	*Cinnamomum camphora*（**樟科 Lauraceae**）的樹皮 → camphor oil	低濃度：止癢劑 高濃度：抗刺激劑	
	人工 → 消旋	Pinene 變為 bornyl ester，再水解為 isoborneol，再氧化為 camphor		
薄荷腦 Menthol / 3-Methanol 【單環 單萜 醇類】	天然 → 左旋	*Mentha arvensis*（**唇形科 Lamiaceae**）的頂花 → peppermint oil	低濃度：止癢劑 高濃度：抗刺激劑、抑制心臟	
	人工 → 消旋	Pinene 或 thymol 氫化為 menthol		
松醇 / 水合萜二醇 Terpinol / Terpin hydrate / cis-p-menthane-1,8-diol hydrate 【單環 單萜 二醇】	人工	Terpentine oil 在醇中經硝酸作用而得	祛痰劑（製成酊劑）	
麝香草酚、百里香酚、瑞香酚 Thymol 【單環 單萜 酚類】	天然	1. *Thymus vulgaris*（**唇形科 Lamiaceae**）→ thyme oil 2. *Monarda punctata*（**唇形科 Lamiaceae**）→ horsemint oil 3. *Monarda didyma*（**唇形科 Lamiaceae**）→ Oswego oil 4. *Carum copicum*（**繖形科 Apiaceae**）→ ajowan oil	抗黴菌劑、抗菌劑、漱口水	芳香、辣味
	人工	1. m-creso 加硝酸，再氫化，再用亞硝酸水解 2. p-cymene 加二溴丙烷及三氧化鋁		



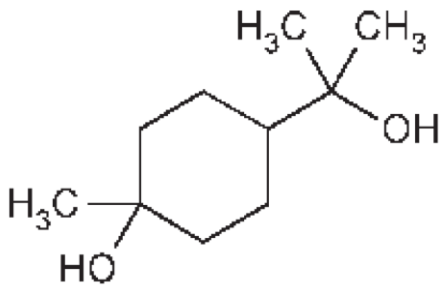
蕐澄茄油醚 1,4-cineole　**桉葉油醚 1,8-cineole**



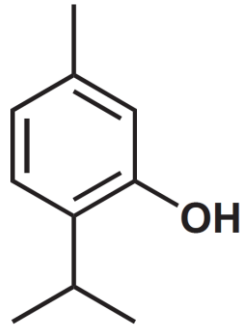
(+)-Camphor



Menthol



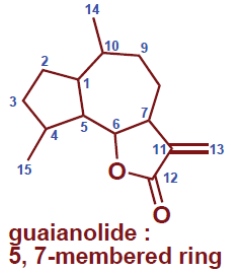
Terpinol

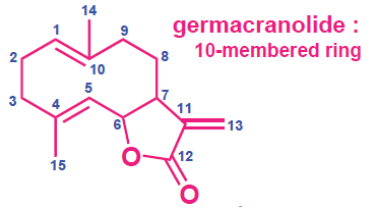


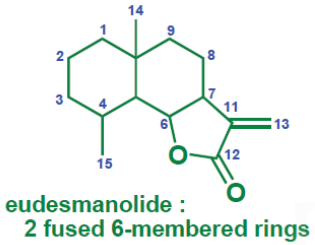
Thymol

倍半萜類（Sesquiterpenoids）：自界中最多的萜類，因此縮小範圍至其中三個 α-methylene-γ-lactone 類

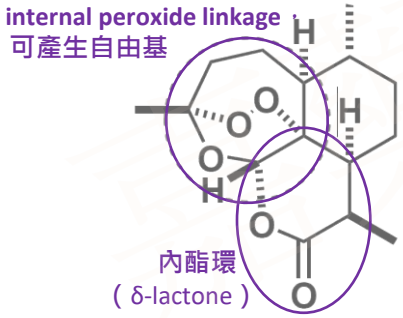
- 倍半萜類依照碳環骨架可分為三類（加 **α-methylene-γ-lactone**）：
  1. **Guaianolide class**：5 員環 + 7 員環
  2. **Germacranolide class**：10 員環
  3. **Eudesmanolide class**：6 員環 + 6 員環



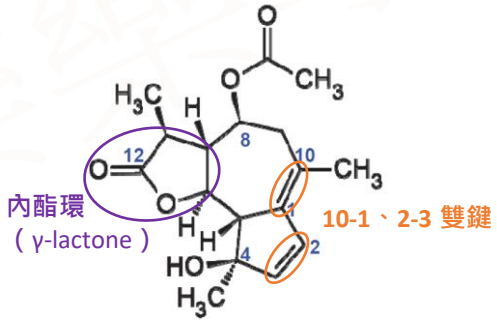




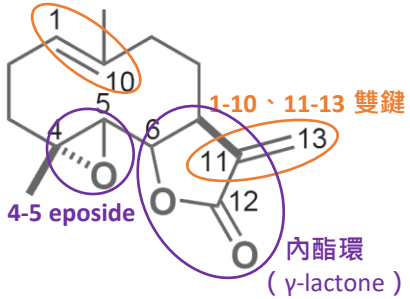
生藥 / 物質	基原	主要成分	用途
黃花蒿 / 青蒿素 Artemisinin / Qinghaosu	*Artemisia annua*（**菊科 Asteraceae**） 的帶花及葉的樹梢	Guaianolide class：Artemisinin	抗瘧
洋甘菊 / 歐洲人參 Chamomile	*Matricaria recutita*（德國洋甘菊）、 *Chamaemelum nobile*（羅馬洋甘菊）（**菊科 Asteraceae**） 的乾燥花頭	Guaianolide class：Matricin 1. 揮發油（非倍半萜類）：(-)-α-bisaboloxide A and B、(-)-α-bisabolol 2. 非揮發油（非倍半萜類）：黃酮類、香豆素	祛風、抗發炎、解痙攣
小白菊 Feverfew	*Tanacetum parthenium*（**菊科 Asteraceae**） 的葉	Germacranolide class：Parthenolide	血清素拮抗劑（會抑制血小板）、 解熱退燒、防偏頭痛
纈草 / 拔地麻 Valeriana	*Valeriana officinalis*（**敗醬草科 Valerianaceae**） 的乾燥根莖及根	Eudesmanolide class：Valerenic acid、Valerenolic acid、Acetoxyvalerenolic acid 1. 惡臭揮發油（非倍半萜類）：Bornyl acetate 2. 脂溶性 iridoid（非倍半萜類）：Valepotriate	抗焦慮、助眠
β-Cadinene	來自 Cade oil（Juniper tar）		
β-Caryophyllene	來自 Clove oil		
Abscisic acid	為植物生長、發育必須之荷爾蒙		



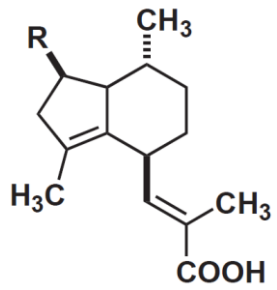
Artemisinin



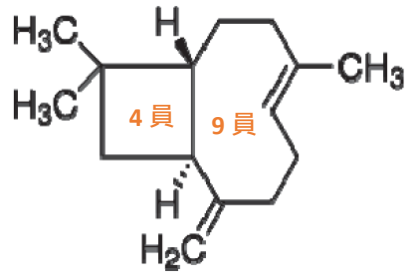
Matricin



Parthenolide



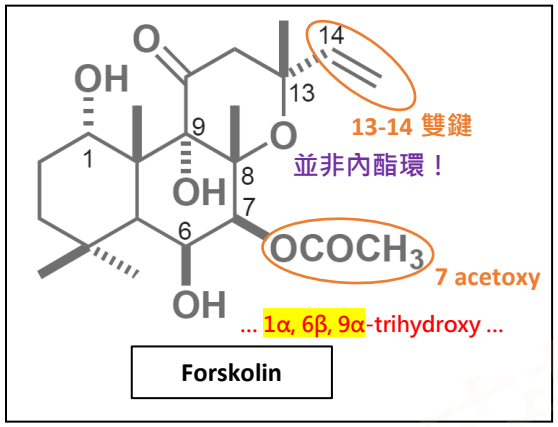
	R
Valerenic acid	-H
Valerenolic acid	-OH
Acetoxyvalerenolic acid	$-OOCH_3$

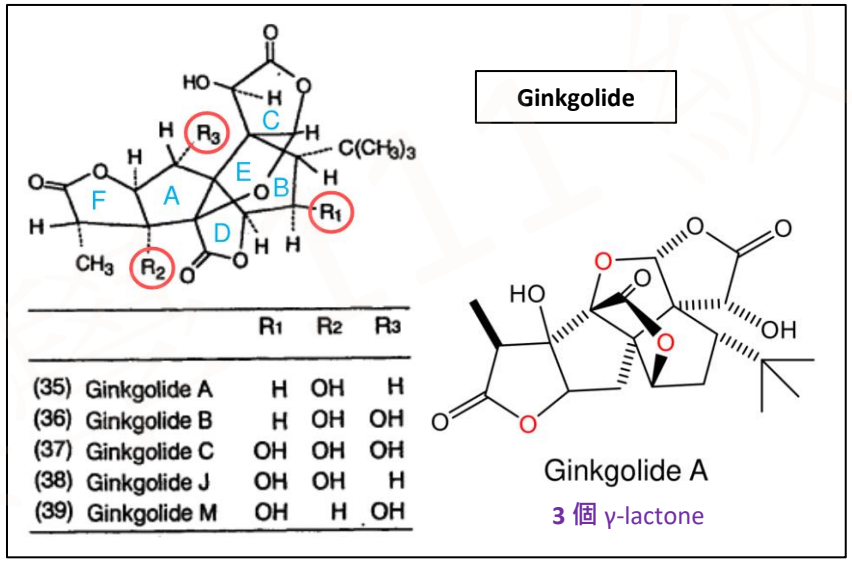


β-Caryophyllene

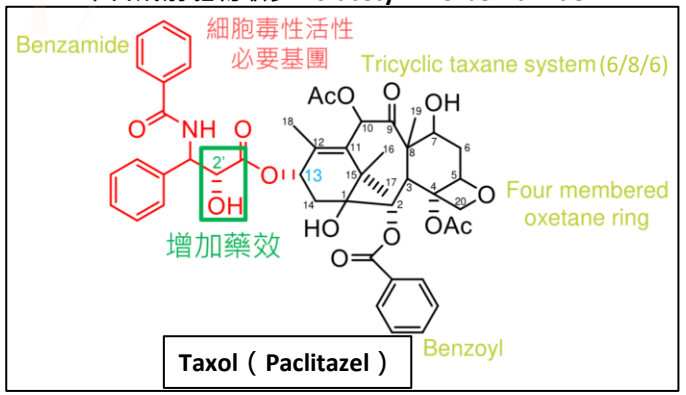
雙萜類（Diterpenoids）：不與醣類形成配糖體，甜菊苷 stevioside 除外

生藥 / 物質	基原	主要成分	用途
錦紫蘇 Forskolin / Colforsin	*Coleus forskohlii*（**唇形科 Lamiaceae**） 的根	Labdane class（雙環）：Forskolin（三環）	活化 cAMP 生成、治療充血性心肌病變、 治療已對 β-2 agonist 產生抗藥性的患者的支氣管性氣喘、青光眼、高血壓
銀杏 / 公孫樹 Ginkgo	*Ginkgo biloba*（**銀杏科 Ginkgoaceae**） 的葉 經濃縮丙酮水溶液萃取	6% 雙萜 → Cage structure：Ginkgolide A, B, C, and M 24% 雙萜 → Rutin type 的黃酮類配糖體	治療周邊血管疾病、 抑制血小板活化因子（PAF）促進血液循環
紫杉醇 Taxol / Paclitaxel / Pacific yew	*Taxus brevifolia*（太平洋紫杉）（**紅豆杉科 Taxaceae**） 的樹皮	Cage structure：Taxol	促進微管蛋白聚合，使細胞週期停在 M 期及 G2 後期，抑制細胞複製，可治療卵巢癌和乳癌（為脂溶性，注射前須先溶於 caster oil）
	Taxus baccata（歐洲紫杉）（**紅豆杉科 Taxaceae**） 的針狀葉	10-Desacetylbaccatin III（Taxol 的半合成前驅物）	





半合成前驅物缺少 **10-acetyl、13-benzamide**



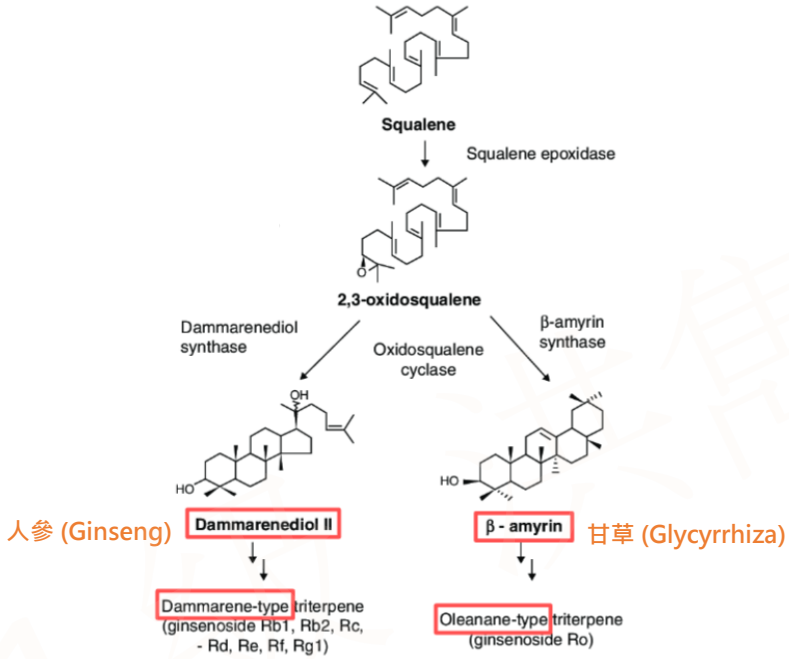
Taxol 的 SAR：

1. 13 位酯基接 Benzamide：產生細胞毒性的必要基團
2. 2’ 位接 OH：增加藥效

參萜類（Triterpenoids）- 路徑：FPP → Squalene → Triterpenoids

物質		用途
Cucurbitacins		具苦味，防禦草食動物啃食
Quacinoids		具苦味，防禦草食動物啃食
Saponin		使冷血動物溶血性中毒
Limonoids = Tetranortriterpenoids（C_{26}）	Azadirachtin	使昆蟲拒食
	Ecdysone	與昆蟲蛻皮激素結構類似，會干擾昆蟲變態

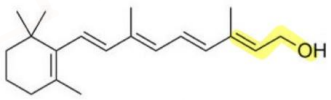
- **四環骨架者（Tetracyclic）**：為 C_{27} 的固醇類
- **五環骨架者（Pentacyclic）**：可形成配糖體



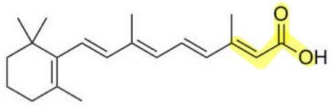
肆萜類（Tetraterpenoids）- 路徑：GGPP → Phytoene → Tetraterpenoids

- 都有光敏感性

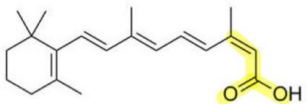
生藥 / 物質		用途	特性	
Vitamin A = all-trans retinol	Retinol（主要天然型）		多由腸道吸收（80-90 %）、肝臟儲存（33 %）	1. 主要源自魚肝油 2. 活性結構為 β-ionone 3. 攝取不足：生長遲緩、夜盲、乾眼、皮膚角化 4. 攝取過量：皮膚色素沉澱
	Tretinoin = all-trans retinoic acid	增加表皮有絲分裂和替換，可治療青春痘		
	Isotretinoin = 13-cis retinoic acid	治療囊腫性青春痘、治療皮膚不正常角化	易有副作用，孕婦不可用	
β-carotene		減少血球合成性原紫質症的敏感性	1. 合成：2 分子 retinol 尾對尾相連（α 和 γ 的合成則僅用到 1 分子 retinol） 2. 副作用：胡蘿蔔素血症（Carotenemia）	
Carotenoids	Homocarotenoids（C_{45} 或 C_{50}）	植物：光保護劑、光合輔助色素、穩定細胞膜 動物：光保護劑、Retinol 來源、抗氧化、抗癌	合成：tetraterpenoids 加 isopentenyl 基	
	Apocarotenoids（< C_{40}）		合成：C_{40} carotenoids 氧化而得，如 Lycopene、Xanthophyll（Lycopene 的氧化衍生物）	



Retinol



Tretinoin



Isotretinoin

揮發油
Volatile oil

芳香族揮發油：Shikimic acid-Phenylpropanoid pathway

單萜類揮發油：Acetate-Mevalonate pathway：

冬綠油 wintergreen oil (methyl salicylate)、
肉豆蔻油 nutmeg / myristica oil (myristicin, safrole)、
桂皮油 cinnamon oil (cinnamic aldehyde)
各種茴香油 anise oil、fennel oil、illicium oil (anethole)、
丁香油 clove oil (eugenol)

揮發油的通性

1. 合成路徑
   1) 芳香族揮發油：shikimic acid-phenylpropanoid pathway
   2) 單萜類揮發油：acetate-mevalonate pathway
2. 分泌方式
   1) 細胞質中直接形成
   2) 細胞壁的樹脂層分解而得
   3) 苷質水解
3. 具特殊香味，少量即可散發香味
4. 溶於乙醚、乙醇等有機溶劑
5. 中藥中有發汗功能者多為揮發油
6. 揮發油需避光儲存
7. 同種植物在不同地區，通常具有相同成分，但所含比例可能不同
8. 比重小於水（除了 Clove oil、Cinnamon oil、Chinese star anise oil）
9. 具高折射率 (refractive indices)
10. 具光學活性 (optically active)
11. 可用比旋光度 (specific rotation) 鑑定來源
    1) 薄荷腦：天然者為左旋性，合成者為消旋性
    2) 樟腦：天然者為右旋性，合成者為消旋性

揮發油與脂肪油的比較

	揮發油 (Volatile oil)	脂肪油 (Fatty oil)
揮發性	O	X
可被蒸餾	O	X
紙上留下油漬	X (但會氧化而樹脂化)	O
空氣中會酸敗	X	O
可被皂化	X	O

揮發油的分布

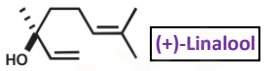
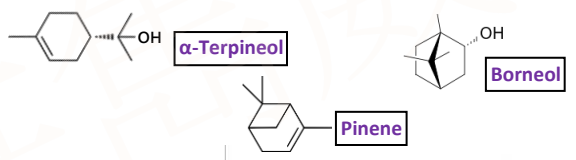
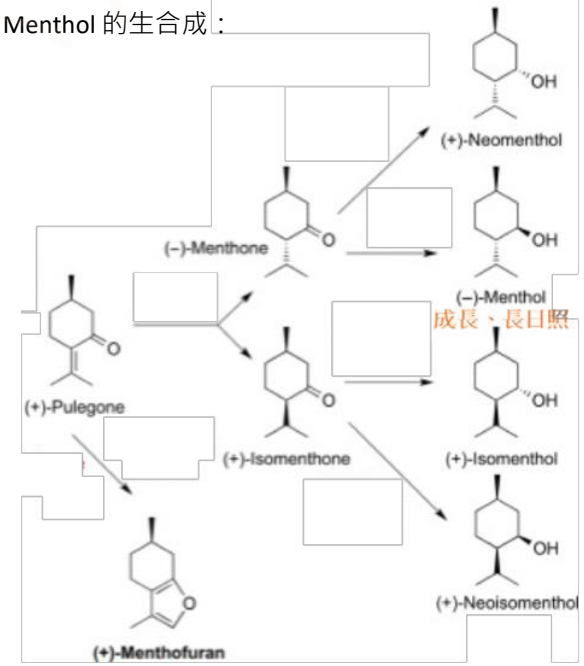
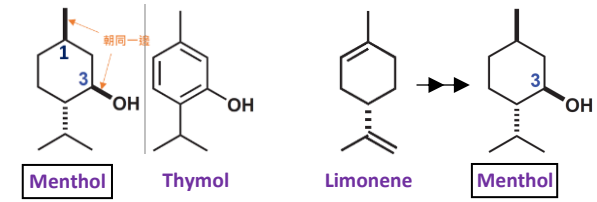
唇形科 (Lamiaceae)	腺毛（glandular hairs）(薄荷)
胡椒科 (Piperaceae)	變異的柔細胞 (parenchymal cells)
繖形科 (Apiaceae)	果皮的油管 (oil-tubes) 或油室 (vittae) (丁香)
芸香科 (Rutaceae)	離生分泌腔 (lysigenous passages)
薔薇科 (Rosaceae)	花瓣 (玫瑰)
松科 (Pinaceae)	所有組織的破生分泌腔 (schizogenous passages)
樟科 (Lauraceae)	樹皮與樹葉 (肉桂)
木蘭科 (Magnoliaceae)	花蕾

揮發油的萃取

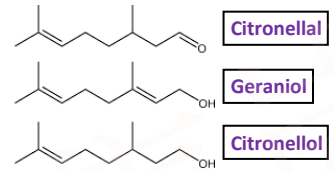
不用區分是哪種蒸餾

水蒸餾法 (Water distillation)	取得不受沸騰破壞的揮發油	松節油 (Turpentine oil)
水及蒸汽蒸餾法 (Water and steam distillation)	取得會受沸騰破壞的揮發油	桂皮油 (Cinnamon oil)、丁香油 (Clove oil)、肉豆蔻油（Myristica oil / Nutmeg oil）
直接蒸氣蒸餾法 (Direct steam distillation)	取得會受沸騰破壞的揮發油	歐薄荷油 (Peppermint oil)、綠薄荷油 (Spearmint oil)
壓榨法 (Expression)	廣泛存於植物汁液的揮發油	檸檬油 (Lemon oil)、橙油 (Orange oil)
刺榨法 (Excuelle)	存於外果皮油腺的揮發油	柑橘油 (Citrus oil)
吸收法 (Enfleurage) = 油脂吸附法	少量存於花瓣的揮發油	玫瑰油 (Rose oil)、香水、Pomades
抽提法 (Extraction) = 溶媒萃取法	1. 香水工業多用此法 2. 以石油醚或苯等揮發溶酶萃取，使取得的揮發油保持一定溫度，避免因化學成分改變而影響天然香味	松油（Pine oil）
破壞性蒸餾法 (Destructive distillation；Dry distillation)	松科、柏科的樹幹或樹脂在無氧狀態下加熱分解取得 empyreumatic oil	水層：Wood naphta (Methyl alcohol)、焦酸 (Crude acetic acid) 油層：松餾油 (Pine tar)、杜松餾油 (Juniper tar)

醇類揮發油

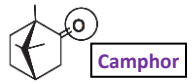
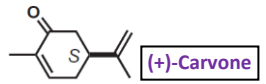
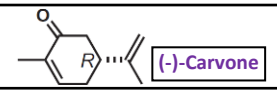
生藥	基原	主要成分	臨床用途	結構
玫瑰油 Rose oil / Otto of rose	*Rosa gallica*（**薔薇科 Rosaceae**） 的新鮮花瓣	多種醇類揮發油	香水	
芫荽油 / 胡荽油 Coriander oil	*Coriandrum sativum*（**繖形科 Apiaceae**） 的乾燥成熟果實	(+)-Linalool（非環單萜類）		
松餾油 Pine oil	*Pinus palustris*（**松科 Pinaceae**） 的木材經抽提及分餾而得	α-Terpineol（單環單萜類）、 Borneol（雙環單萜類）	消毒、除臭	
杜松子油 Juniper oil	*Juniperus communis*（**柏科 Cupressaceae**） 的乾燥成熟果實	α-Terpineol（單環單萜類）、 Pinene	利尿劑	
歐薄荷油 American peppermint oil	*Mentha piperita*（**唇形科 Lamiaceae**） 的新鮮地上開花莖枝	(-)-Menthol（單環單萜類）、 Menthyl acetate	局部止癢、心臟鎮靜	Menthol 的生合成：  
日本薄荷油 Japanese peppermint oil	*Mentha arvensis*（**唇形科 Lamiaceae**） 的新鮮地上開花莖枝	(-)-Menthol（單環單萜類）、 Leaf alcohol		

醛類揮發油

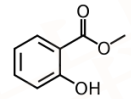
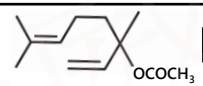
生藥	基原	主要成分	臨床用途	結構 / 特性
香茅油 Citronella oil	*Cymbopogon winterianus*、*C. nardus*（**禾本科 Poaceae**）的葉	(+)-Citronellal（非環單萜類）、Citronellol、Geraniol	驅蟲	
桂皮油 Cinnamon oil	1. *Cinnamomum cassia*（**樟科 Lauraceae**）的樹皮 2. 在 NaOH 中 benzaldehyde + acetaldehyde	Cinnamic aldehyde（苯丙烷類）	刺激性芳香劑、抗菌防腐	1. Cinnamic aldehyde 易氧化為稠黑狀的 Cinnamic acid 2. 錫蘭桂皮的 eugenol 可使 $FeCl_3$ 變成藍色 

藥材	西貢桂皮 (Saigon cinnamon)	錫蘭桂皮 (Ceylon cinnamon)	中國桂皮 (Cassia cinnamon)
基源	西貢肉桂 *Cinnamomum loureirii* 乾燥樹皮	錫蘭肉桂 *Cinnamomum ceylanicum* 乾燥內皮	中國肉桂 *Cinnamomum cassia* 乾燥去栓皮之內皮
產地	最優 東南亞	斯里蘭卡	中國東南部
成分	2~6% Ciannamon (桂皮油)、Mannitol (甘露醇)	0.5~1% Ciannamon (桂皮油)、Mannitol (甘露醇)、Eugenol (丁香酚)	0.5~1.5% Ciannamon (桂皮油)、Mannitol (甘露醇)、Tannin (鞣酸)

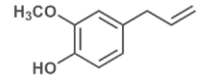
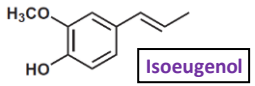
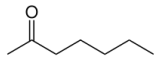
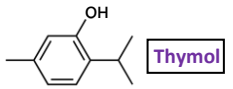
酮類揮發油

生藥	基原		主要成分	臨床用途	結構 / 特性
樟腦 Camphor 【Bornane class】	天然 → 右旋 +41° ~ +43°	*Cinnamomum camphora*（**樟科 Lauraceae**）的樹皮 → camphor oil	Boranone（雙環單萜類）	低濃度：止癢劑 高濃度：抗刺激劑	
	人工 → 消旋	Pinene 變為 bornyl ester，再水解為 isoborneol，再氧化為 camphor			
藏茴香油 / 香旱芹油 Caraway / Carum oil	*Carum carvi*（**繖形科 Apiaceae**）的乾燥成熟果實		d-(+)-Carvone（單環單萜類）		1. 蒔蘿子（Anethum / Dill seed）中也有 d-(+)-carvone 
綠薄荷油 Spearmint oil	*Mentha spicata*（**唇形科 Lamiaceae**）的新鮮開花地上部		l-(-)-Carvone（單環單萜類）		
側柏 / 扁柏葉油 Ceder leaf oil	*Thuja occidentalis*（**柏科 Cupressaceae**）的葉		(+)-Thujone（雙環單萜類）	抗刺激劑、治鼻衄血	
麝香 Moschus / Musk / Deer musk	*Moschus moschiferus*（**鹿科 Cervidae**）的雄鹿腹部麝香囊腺體之乾燥分泌物		Muskone = Muscone（15 員單環萜類）		

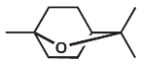
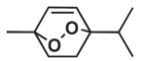
酯類揮發油

生藥	基原	主要成分	臨床用途	結構
冬綠油 / 樺木油 Wintergreen oil / Betula oil	1. *Gaultheria procumbens*（**石南科 Ericaceae**）的乾燥葉 2. *Betula lenta*（**白樺科 Betulaceae**）的樹皮 3. Gaultherin 經 Gaultherase 水解得到 Methyl salicylate	Methyl salicylate（苯丙烷類）、Enanthic alcohol	抗風濕、抗發炎、消毒、抗刺激劑	 Methyl salicylate
薰衣草油 Lavender oil	*Lavandula latifolia*（**唇形科 Lamiaceae**） 的新鮮帶花枝梢	(-)-Linalyl acetate	寧心安神	 (-)-Linalyl acetate
Terpineol 醋酸鹽、Borneol 醋酸鹽、Geraniol 醋酸鹽、Mustard oil 中的 Allyl isothiocyanate				

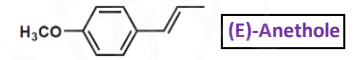
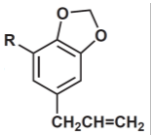
酚類揮發油

生藥	基原		主要成分	臨床用途	結構 / 特性
丁香油 Clove oil	*Eugenia caryophyllus*、*Syzgium aromaticum* （**丁香科 = 桃金孃科 Myrtaceae**） 的乾燥花蕾 (公丁香)、乾燥近成熟果實 (母丁香)		Eugenol（單環苯丙烷類）、 Methyl-n-amyl ketone（新鮮水果香）	牙科止痛劑（加在牙膏中）、 與 ZnO 混合作為牙科填充劑、 商業上用來合成 vanillin	Eugenol 可使 $FeCl_3$ 變成藍色  Eugenol = 4-allyl-2-methoxyphenol  Isoeugenol  Methyl n-amyl ketone
麝香草油 Thyme oil	天然	1. *Thymus vulgaris*（**唇形科 Lamiaceae**）→ thyme oil 2. *Monarda punctata*（**唇形科 Lamiaceae**）→ horsemint oil 3. *Monarda didyma*（**唇形科 Lamiaceae**）→ Oswego oil 4. *Carum copicum*（**繖形科 Apiaceae**）→ ajowan oil	Thymol（單環單萜類）	抗黴菌劑、抗菌劑、漱口水	Thymol 有特殊香味、辣味  Thymol
	人工	1. m-creso 加硝酸，再氫化，再用亞硝酸水解 2. p-cymene 加二溴丙烷及三氧化鋁			

醚類及過氧化物揮發油

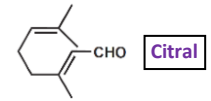
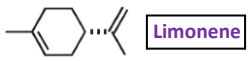
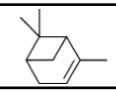
生藥	基原	主要成分	臨床用途	結構
桉葉油 / 油加利油 Eucalyptus oil	*Eucalyptus globulus*（**丁香科 = 桃金孃科 Myrtaceae**） 的鐮形葉	Cineole = Eucalyptol = Cajuputol（雙環單萜類）	刺激性祛痰劑、防腐劑、麻醉劑	 Cineole
白千層油 / 白柴油 Cajuput oil	*Melaleuca leucadendra*（**丁香科 = 桃金孃科 Myrtaceae**） 的新鮮葉及嫩枝			
香藜油 / 土荊芥油 Chenopodium oil	*Chenopodium ambrosioides*（**藜科 Chenopodiaceae**） 的開花結實之地上部	Ascaridole（單環單萜類）	驅蛔蟲	 Ascaridole

酚醚類揮發油

生藥	基原	主要成分	臨床用途	結構 / 特性
洋茴香油 / 茴芹油 Anise oil / Anisum oil	*Pimpinella anisum*（**繖形科 Apiaceae**）的乾燥成熟果實	(E)-Anethole（單環苯丙烷類）		日本八角茴香 Japanese-star anise oil 有劇毒物 Hananomin，不能食用只能製香、供佛 
小茴香油 / 蘹香油 Fennel oil / Foeniculum oil	*Foeniculum vulgare*（**繖形科 Apiaceae**）的乾燥成熟果實	(E)-Anethole（單環苯丙烷類）、Fenchone		
大茴香油 / 八角茴香油 Chinese-star anise oil / Illicium oil	*Illicium verum*（**木蘭科 Magnoliaceae**）的乾燥成熟果實（八個蓇葖果聚合）	(E)-Anethole（單環苯丙烷類）		
肉豆蔻油 Myristica oil / Nutmeg oil	*Myristica gragrans*（**肉豆蔻科 Myristicaceae**）的去種皮及假種皮的（arillode）乾燥成熟種子	1. 8 ~ 15% 肉豆蔻油（苯丙烷類）：Myristicin（致幻）、Safrole（致癌） 2. >25% 肉豆蔻脂：Elemicin（致幻）	致幻	1. 肉豆蔻、檳榔子、蓖麻子均有錯入組織 2. 常溫時為固態  R Myristicin: $-OCH_3$ Safrole: -H
洋擦木油 Sassafras oil	*Sassafras albidium*（**樟科 Lauraceae**）	Safrole（苯丙烷類）		

生藥名	別名	科名	基原	用部	成分
藏茴香 Carum	香旱芹 Caraway	繖形科 Apiaceae	*Carum carvi*	果實	(+)-Carvone
洋茴香 Anisum	茴芹 Anise / Aniseed	繖形科 Apiaceae	*Pimpinella anisum*	果實	Anethole
小茴香 Foeniculum	蘹香 Fennel	繖形科 Apiaceae	*Foeniculum vulgare*	果實	Anethole、Fenchone
八角茴香 Illicium	大茴香 Chinese-star anise	木蘭科 Magnoliaceae	*Illicium verum*	果實	Anethole

碳氫化合物揮發油

生藥	基原	主要成分	臨床用途	結構
檸檬油 Lemon oil	*Citrus limon*（**芸香科 Rutaceae**）的新鮮成熟果皮	(+)-Limonene（單環單萜類）、Citral（非環單萜類）		 Citral  Limonene
甜橙油 Orange oil	*Citrus sinensis*（**芸香科 Rutaceae**）的新鮮成熟果皮	(-)-Limonene（單環單萜類）		
柑橘油 Citrus oil		Citral（非環單萜類）		
松節油 Turpentine oil	*Pinus palustris*（**松科 Pinaceae**）的木材的 oleoresin 蒸氣蒸餾而得	Pinene（雙環單萜類）	局部抗刺激劑	 Pinene

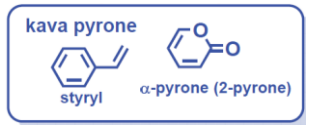
樹脂
Resins

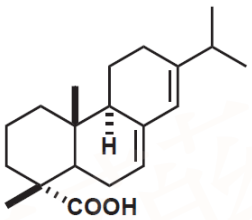
樹脂簡介

- 萜類的氧化代謝物
- 非晶型（Amorphous）
- 來自 schizogenous 或 schizolysigenous 管腔
- 大多堅硬
- 加熱後呈現透明或半透明狀
- 不溶於水
- 獲取方式：
  1. 萃取要用物質於乙醇層，樹脂沉澱在水層
  2. 從油樹脂中蒸餾出油（如 turpentine）
  3. 穿刺植物後收集流出的油樹脂
- 分類：

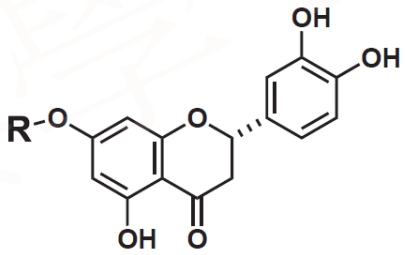
分類	主成分		生藥
樹脂（Resins）	萜類的氧化代謝物		Rosin、Mastic、Eriodictyon、Kava、Cannabis
	樹脂酸類（Resin acids）	Diterpenoid oxyacid	Rosin、Myrrh
	樹脂醇類（Resin alcohols）	樹脂單寧醇（Resinotannol）	（加鐵鹽，產 tannin，分子量較大）
		樹脂醇（Resinol）	（加鐵鹽，不產 tannin，分子量較小）
	樹脂烴類（Resenes）		（不形成鹽類、酯類，也不溶於鹼）
	苷樹脂（Glycoresins）		Jalap
油樹脂（Oleo-resins）	樹脂 + 揮發油（1:1）		Turpentine、Ginger
油膠樹脂（Oleo-gum-resins）	樹脂 + 揮發油 + 樹膠（5:1:7）		Myrrh、Asafetida
香膠（Balsams）	含 benzoic acid、cinnamic acid、benzoic acid + cinnamic acid 或此兩種酸的酯類的樹脂		Storax、Benzoin、Peruvian balsam、Tolu balsam

樹脂（Resins）

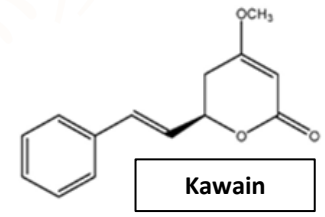
生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
松香 Rosin / Colophony	*Pinus palustris*（**松科 Pinaceae**） 的 turpentine oil (oleo-resin) 經蒸氣蒸餾去除精油而得	**樹脂酸** （三環雙萜類）	Anhydride abietic acid	硬化劑、拋光劑	Anhydride abietic acid 以醇處理可得 crystalline abietic acid
北美聖草 Eriodictyon / Yerba santa	*Eriodictyon aclifornicum*（**田亞麻科 Hydrophyllaceae**） 的乾燥葉	**樹脂**		掩蓋 quinine 的苦味、 祛痰劑、治氣喘	
		黃酮類	Eriodictyol（Eriodictin 的非糖基）		
藥喇叭 Jalap	*Exogonium purga*（**旋花科 Convolvulaceae**） 的乾燥塊根	苷樹脂		瀉劑	
		Acidic glycoside 混合物	Jalapin		
乳香 Mastic / Mastiche / Mastich	*Pistacia lenticus*（**漆樹科 Anacardiaceae**） 的樹脂滲出物	**樹脂**	α-Resin（Mastichic acid）、 β-Resin（Masticin）	牙科封填的拋光材料	1. α-resin 溶於乙醇 2. β-resin 不溶於乙醇
毒椒 / 卡法根 / 卡活 Kava / Kava-kava	*Piper methysticum*（**胡椒科 Piperaceae**） 的乾燥根莖及根	**Styrylpyrone 結構樹脂**	Yangonin、Desmethoxyyangonin、 Kawain、Dihydrokawain、 Methysticin、Dihydromethysticin	骨骼肌鬆弛劑、 局部麻醉劑、解熱劑	Kava pyrone = styryl + α-pyrone (2-pyrone) 



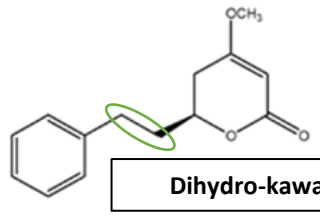
Abietic acid



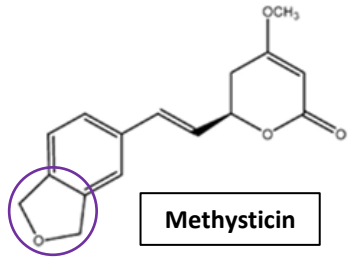
	R
Eriodictyol	-H
Eriodictin	-Rhamnose



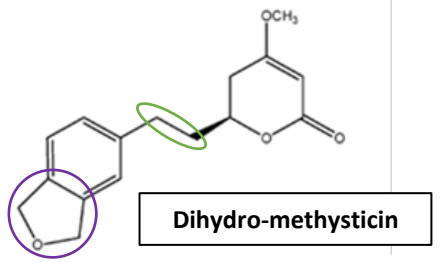
Kawain



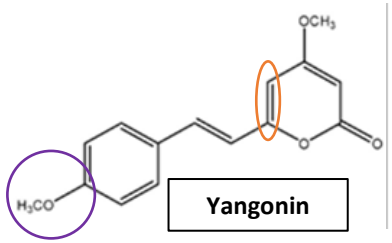
Dihydro-kawain



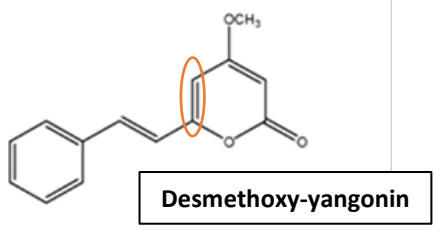
Methysticin



Dihydro-methysticin

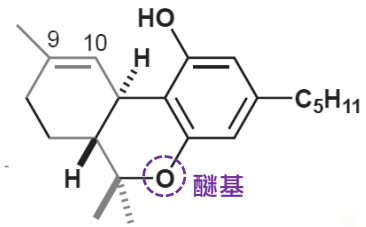


Yangonin

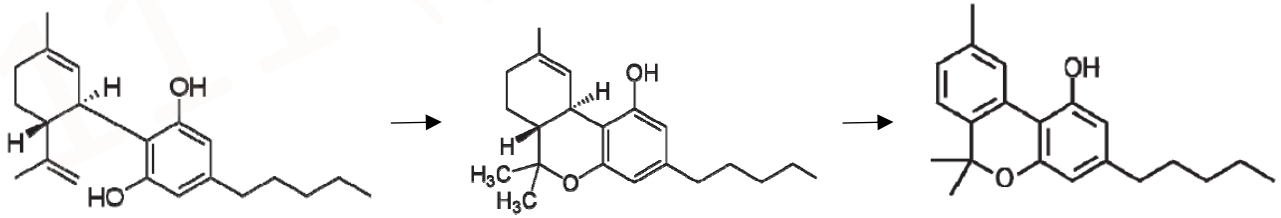


Desmethoxy-yangonin

<table>
<tr><th>生藥</th><th>基原</th><th>主要成分</th><th>臨床用途</th><th>特性</th></tr>
<tr>
<td rowspan="2">大麻花 / 印度大麻 / 火麻仁
Cannabis / Indian hemp / Marihuana / Pot / Hashish</td>
<td>Cannabis sativa（桑科 Moraceae）
的乾燥雌株花梢（drug type / hashish）</td>
<td rowspan="2">Dibenzopyran 結構樹脂（單萜 + polyketide）：
<table>
<tr><td>致幻</td><td>9-trans-Tetrahydrocannabinol（Δ^9-THC）、
8-trans-Tetrahydrocannabinol（Δ^8-THC）</td></tr>
<tr><td>止吐</td><td>Dronabinol（人工合成的 Δ^9-THC）</td></tr>
<tr><td>欣快</td><td>Cannabinol</td></tr>
<tr><td>鎮靜</td><td>Cannabichromene、Cannabidiolic acid</td></tr>
</table>
</td>
<td>Δ^9-THC：
促進愛滋病患的食慾、化療時止吐、抗焦慮</td>
<td rowspan="2">1. Δ^9-THC 是分泌在大麻雌株（marihuana）小葉（bracts）及小苞片（bracteoles）的毛狀體（trichomes）中的 resin
2. 印度大麻有房狀體毛（cystolith hair）
3. 溫度越高的環境，大麻中 Δ^9-THC 的量越少
4. Indian cannabis 的樹脂含量大於 Wisconsin hemp
5. Δ^9-THC 作用於前腦的 opioid receptor
6. 大麻的鏡檢方式：
1) 絨毛基部的鐘乳體（$CaCO_3$）+ HCl 會產生氣泡
2) 草酸鈣簇晶（CaC_2O_4）
3) 環紋導管
7. 大麻的生合成路徑：
1) Cannabidiol →（開花）→
2) Tetrahydrocannabinol (THC) →
3) Cannabinol（因此成熟的大麻致幻性較強）</td>
</tr>
<tr>
<td>Cannabis sativa（桑科 Moraceae）
的花、葉、小莖（hemp type / marihuana）</td>
<td>大麻菸</td>
</tr>
</table>



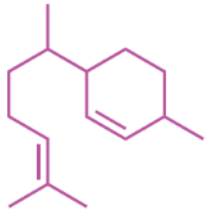
Δ^9-THC



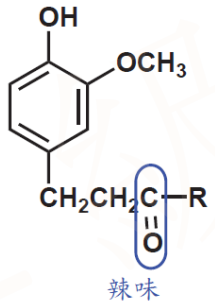
Cannabidiol → **Δ^9-THC** → **Cannabinol**

油樹脂（Oleo-Resins）

生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
松節油 / 松脂 Turpentine	*Pinus palustris*（**松科 Pinaceae**） 的油樹脂	**碳氫化合物類 揮發油**	α-pinene	抗刺激劑	該植物亦可得 rosin（resin）
薑 Ginger / Zingiber	*Zingiber officinale*（**薑科 Zingiberaceae**） 的乾燥根莖	**油樹脂**（芳香酮類）	Zingerone、Shogaol	刺激劑、止吐	1. 揮發油為芳香來源 2. 油樹脂為辣味來源 3. 同科的薑黃（Turmeric）含 Curcumin，可抗癌、抗發炎、降血脂
		揮發油（倍半萜類）	Bisabolene、Zingiberene、Zingiberol		
		澱粉（> 50%）			
辣椒 Capsicum	*Capsicum annum*（**茄科 Solanaceae**） 的果實隔膜	Capsaicin		刺激劑	Capsaicin 為辣味來源，藉由耗盡 substance P 來達到解痛



Zingiberene

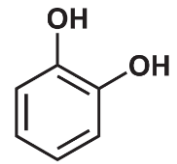


辣味

	R
Zingerone	$-CH_3$
Shogaol	$-CH=CH(CH_2)_4CH_3$

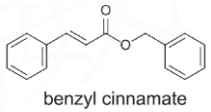
油膠樹脂（Oleo-Gum-Resins）

生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
沒藥 Myrrh / Gum myrrh	*Commiphora* spp.（**橄欖科 Burseraceae**） 的樹皮自然滲出物	**樹脂酸**	Commiphoric acid	防腐（木乃伊）、健胃、宗教用芳香劑、漱口水中的收斂劑	1. 產於索馬利亞 2. 舊約聖經中有所記載：bdellium
		樹脂烴			
		酚類化合物	Protocatechuic acid、Pyrocatechin		
		Acacia type 樹膠	Arabinose（水解產物）		
阿魏 / 魔鬼的糞便 Asafetida / Devil's dung	*Ferula assfoetida*（**繖形科 Apiaceae**） 的根莖滲出物	**樹脂酸**	Ferulic acid	祛痰、驅風、抗痙攣、緩瀉劑	Isobutylpropyl disulfide 有惡臭味
		揮發油	Isobutylpropyl disulfide		



Pyrocatechin

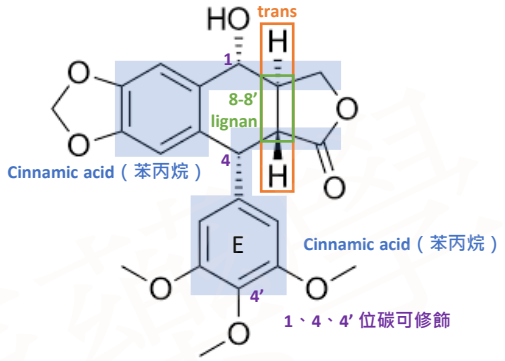
香膠（Balsams）

生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
蘇合香 Storax / Styrax 【Cinnamate】	*Liquidambar orientalis*（亞洲蘇合香 Levant storax）、*Liquidambar styraciflua*（美國蘇合香 American storax）（**金縷梅科 Hamamelidaceae**）的樹幹	**樹脂醇**	α-Storesin (cry.)、β-Storesin (noncry.)	祛痰（複方安息香酊）、矯味劑（香菸）、刺激劑、防腐劑	Phenylpropyl cinnamate 有香味
		水不溶但溶於醇的 cinnamate 酯類	Cinnamyl cinnamate (Styracin)、Phenylpropyl cinnamate		
祕魯香膠 Peru balsam / Peruvian balsam 【Cinnamate、Benzoate】	*Myroxylon pereirae*（**豆科 Fabaceae**）的受傷樹幹流出的病理性產物	**樹脂酯 (30%)**		治療痔瘡 hemorrhoids、收斂劑、引赤劑、外傷藥、驅蟲劑	油多酯少  benzyl cinnamate
		Cinnamein 揮發油 (60%)	Benzyl cinnamate（多）、Benzyl benzoate（少）		
吐魯香膠 Tolu balsam 【Cinnamate、Benzoate】	*Myroxylon balsamum*（**豆科 Fabaceae**）的受傷樹幹流出的病理性產物	**樹脂酯 (80%)**	Toluresinotannol cinnamate（多）、Benzoate（少）	祛痰（複方安息香酊）、矯味劑（口香糖、糖漿、香水）	酯多油少
		Cinnamein 揮發油	Benzyl benzoate（少）		
安息香 Benzoin	*Styrax tonkinensis*（暹羅安息香 Siam benzoin）（**安息香科 Styraceae**）的樹幹	**醇抽提物 (>90%)**		香水	
		Balsamic acid	Benzoic acid (10%)		
			Coniferyl benzoate（60-70%）		
	Styrax benzoin（蘇門達臘安息香 Sumatra benzoin）（**安息香科 Styraceae**）的樹幹	**醇抽提物 (>75%)**		祛痰（複方安息香酊）、防腐劑、利尿劑	Cinnamic acid 為主
		Balsamic acid	Cinnamic acid (10%)、Benzoic acid (6%)		
祛痰劑（複方安息香酊 Benzoin tincture）：安息香（benzoin）+ 蘆薈（Aloe）+ 蘇合香（Storax）+ 吐魯香膠（Tolu balsam）					

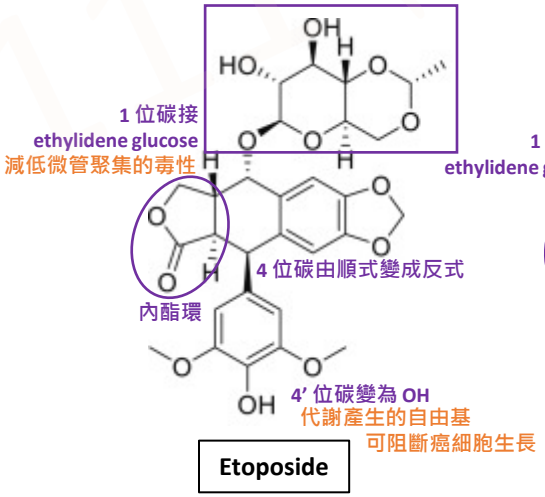
木酚素（Lignans）、新木酚素（Neolignans）：6C-3C 二聚體（結構bis-phenylpropanoids (18C)）

- 此類生藥多有抗微生物、抗真菌、抗腫瘤、抗病毒、拒食劑效果，存於木本植物及草本植物

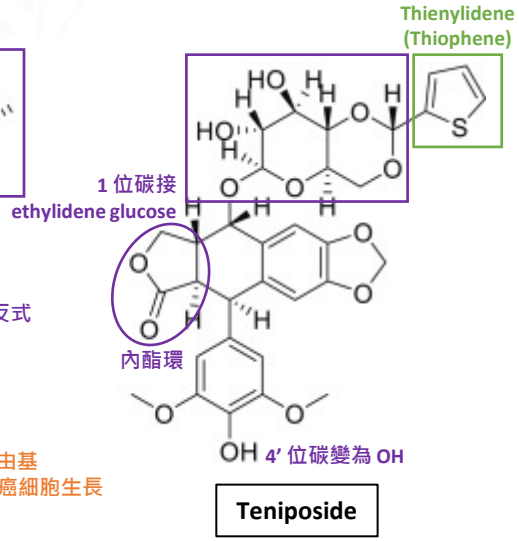
生藥	基原	主要成分		臨床用途	特性
鬼臼 / 普達非倫 / 美國曼德拉草 Podophyllum / American mandrake / May apple	*Podophyllum pletatum*（小蘗科 **Berberidaceae**）的乾燥根莖及根	**木酚素苯丙烷類（也是樹脂）**	Podophyllotoxin	抗有絲分裂（antimitotic）（抗癌）	1. Podophyllotoxin 的 γ-lactone 為反式才有活性 2. Podophyllotoxin 可被弱鹼催化為順式的 picropodophyllin 3. Podophyllotoxin 可合成：**Etoposide**，可抑制 topoisomerase II（此酶可斷開單股 DNA），使複製停滯於 G2 期並殺死正值 G2 及 S 後期的細胞，用於治療肺癌 4. Podophyllotoxin 可合成：**Teniposide**，用於抗腫瘤（antineoplastic）
			α-Paltatin、β-Paltatin	峻瀉劑（purgative）	
印度鬼臼 India podophyllum	*Podophyllum emodi*（小蘗科 **Berberidaceae**）的根莖	**木酚素苯丙烷類（也是樹脂）**	Podophyllotoxin	治療乳頭狀瘤（papillomas）	Podophyllotoxin 的量為鬼臼的兩倍
			α-Paltatin、β-Paltatin	峻瀉劑（purgative）	



Podophyllotoxin



Etoposide



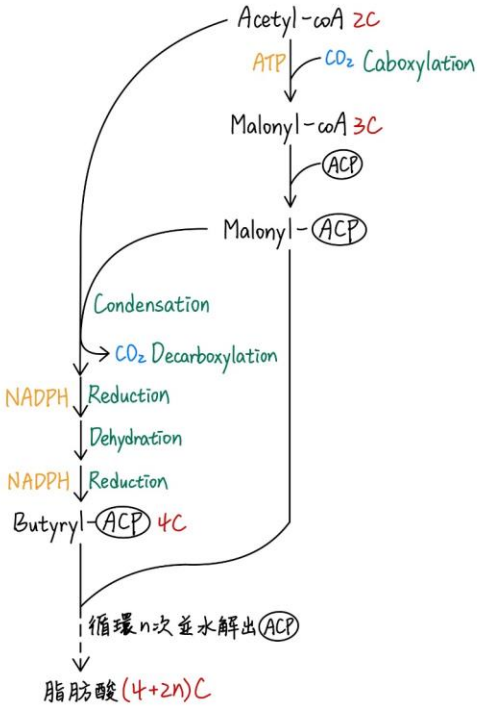
Teniposide

脂質
Lipids

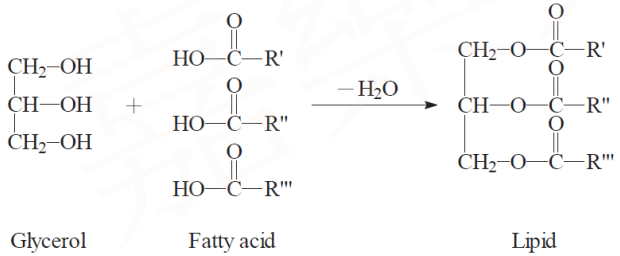
Acetate-Malonate pathway

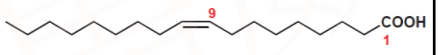
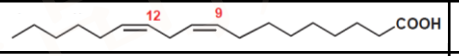
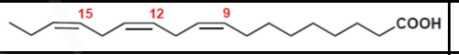
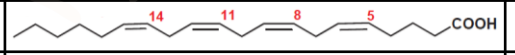
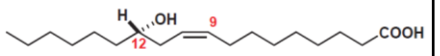
脂質合成與脂肪酸簡介

生合成路徑：乙酸－丙二酸路徑（Acetate-Malonate pathway）



飽和脂肪酸 —去飽和酶→ 不飽和脂肪酸



脂肪酸			碳數：雙鍵數（皆為順式）	結構	
飽和鏈狀	月桂酸	Lauric acid	12 : 0	$CH_3(CH_2)_{10}COOH$	
	肉豆蔻酸	Myristic acid	14 : 0	$CH_3(CH_2)_{12}COOH$	
	棕櫚酸	Palmitic acid	16 : 0	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$	
	硬脂酸	Stearic acid	18 : 0	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$	
不飽和鏈狀	油酸	Oleic acid = Octadecanoic acid	18 : 1 ; Δ^9		
	亞麻油酸	Linoleic acid	18 : 2 ; $\Delta^{9, 12}$		Omega-6
	α-次亞麻油酸	α-Linolenic acid	18 : 3 ; $\Delta^{9, 12, 15}$		Omega-3
	花生四烯酸	Arachidonic acid	20 : 4 ; $\Delta^{5, 8, 11, 14}$		Omega-6
	蓖麻油酸	Ricinoleic acid = R-(Z)-12-hydroxy-9-octadecenoic acid	18 : 1 ; Δ^9		
	芥酸	Erucic acid	22 : 1 ; Δ^{13}		
不飽和環狀	大風子油酸	Chaulmoogric acid			
	次大風子油酸	Hydronocarpic acid			
	前列腺素	Prostaglandins	20：1；$\Delta^{5 \text{ 或 } 13}$ 20：2；$\Delta^{5, 13}$		

1. 人類缺乏某些去飽和酶，無法形成 omega-3 和 omega-6 脂肪酸。須從食物中獲取，為必須脂肪酸，例如：Linoleic acid、Linolenic acid

脂肪酸分類	定義	常見來源	建議攝取量比值
Omega-6 脂肪酸家族	從碳鏈末端數來第六位始為雙鍵	植物油、種子、堅果	omega-6 / omega-3 < 4
Omega-3 脂肪族家族	從碳鏈末端數來第三位始為雙鍵	綠葉蔬菜、亞麻子油、芥花油、核桃油、巴西堅果	

2. 不飽和脂肪酸氫化為半固體可避免酸敗
3. Linoleic acid 的代謝：Linoleic acid → γ-Linolenic acid → Dihomo γ-Linolenic acid → Arachidonic acid → Docosatetraenoic acid
4. Linoleic acid 為 prostaglandins 的生合成前驅物
5. 脂肪酸的各項指標

USP test 指標	定義	用途
酸價（acid value）	多少 mg 的 KOH，能中和 1g 檢品中所有游離脂肪酸	測變質程度
皂化價（saponification value）	多少 mg 的 KOH，能中和 1g 檢品中所有游離脂肪酸及皂化所有酯類	
碘價（iodine number）	多少 g 的 Iodine，能被 100g 檢品完全吸收	測不飽和度

脂質簡介

USP test 指標	定義	用途
酸價（acid value）	多少 mg 的 KOH，能中和 1g 檢品中所有游離脂肪酸	測變質程度
皂化價（saponification value）	多少 mg 的 KOH，能中和 1g 檢品中所有游離脂肪酸及皂化所有酯類	
碘價（iodine number）	多少 g 的 Iodine，能被 100g 檢品完全吸收	測不飽和度

油品特色		油品
外部營養治療		coconut oil、corn oil、safflower oil
注射劑基劑		peanut oil、cottonseed oil、sesame oil、corn oil
不飽和度	乾性油（碘價：> 120）	safflower oil、linseed oil、soybeen oil、cod oil
	半乾性油（碘價：100 ~ 120）	corn oil、sesame oil、cottonseed oil、sunflower oil
	非乾性油（碘價：< 100）	peanut oil、olive oil、almond oil
	動物脂肪（碘價：< 90）	
不可食用		safflower oil、linseed oil、soybeen oil、cottonseed oil

分類	脂肪酸飽和程度	室溫下溶點	榨取方法		檢測
動物油	僅有單鍵	脂肪，除了魚肝油（cod liver oil）	蒸氣法（steam）	高溫蒸氣 → 臭氧漂白 → 冷卻後濾除硬酯（stearin）	脂肪油與 Sudan III 作用均呈紅色
植物油	出現多鍵	固定油，除了椰子油（coconut oil）、可可酯（cocoa butter）	壓榨法（expression）	1. 粗榨（virgin） 2. 冷壓（cold-pressed） 3. 熱壓（hot-pressed） 4. 有機溶劑萃取（organic solvents） 低 → 高：精製程度；好 → 差：油品品質	

飽和固定油

生藥	基原	主要成分	用途	特性
椰子油 Coconut oil	*Cocos nucifera*（棕櫚科 Areaceae） 的種仁	主要 → 長鏈 triacylglycerols：Lauric acid、Myristic acid 次要 → 中鏈 acylglycerols：Caprylic acid (8:0)、Capric acid (10:0)	胃腸營養療法（中鏈易吸收）、灌食營養補充劑	
棕櫚油 Palm oil	*Elaeis guineenss*（棕櫚科 Areaceae） 的果皮新鮮部分，如中果皮	Palmitic acid (16:0)、Oleic acid (18:1)	食用油，常用程度僅次於大豆油	飽和：不飽和 = 1:1
棕櫚仁油 Palm kernel oil	*Elaeis guineenss*（棕櫚科 Areaceae） 的種仁	Palmitic acid (16:0)	食用油，為製備棕櫚油的副產物	

單元不飽和固定油

生藥	基原	主要成分	用途	特性
蓖麻籽油 Castor oil	*Ricinus communis*（大戟科 Euphorbiaceae） 的成熟種子	Triricinoleoglycerol、 Ricin	1. 瀉劑（Triricinoleoglycerol 被十二指腸的 lipase 分解為有光學活性 Ricinoleic acid） 2. 抗黴菌劑（Ricinoleic acid 熱分解為 Undecylenic acid） 3. 血球凝集（Ricin）	有錯入組織（檳榔子、肉豆蔻也有）
橄欖油 Olive oil / Sweet oil	*Olea europaea*（木樨科 Oleaceae） 的成熟果實	Oleic acid	1. 食用油 2. 瀉劑 3. 製藥輔助劑、牙科黏著劑 Virgin olive oil：去果皮的成熟果實第一次冷壓而得，最純粹 Tournant oil：取自發酵腐爛果實，酸價最高 Technical oil：與熱水混合的果肉再次壓榨而得 Sulfur olive oil：從榨渣中用 CS_2 萃取出的劣質綠油，可用來製作肥皂	
花生油 Peanut oil / Arachis oil	*Arachis hypogeaa*（豆科 Fabaceae） 的核仁	Oleic acid、 Thiamine (Vit. B_1)	1. 食用油，橄欖油的代用品 2. 肌肉注射的基劑	
芥籽油 / 油菜籽油 Rapeseed oil	*Brassica campetris, B. napus, B. juncea*（十字花科 Brassicaceae） 的種子	Oleic acid、Euric acid	（Euric acid 會抗營養，不可食用）	
芥花油 Canola oil	為改良品種，Euric acid 大幅減少	Oleic acid	食用油	冷藏不起霧

多元不飽和固定油

生藥	基原	主要成分	用途	特性
大豆油 Soybeen oil	*Glycine soja*（豆科 Fabaceae） 的成熟種子	Oleic acid、Linoleic acid、 Urease、Stigmasterol、Lecithin	1. 降血脂（Lecithin） 2. 合成固醇類激素（Stigmasterol）	
棉籽油 / 棉實油 Cottonseed oil	*Grossypium hirsutum*（錦葵科 Malvaceae） 的種子	Linoleic acid、Palmitic acid、Oleic acid、 Gossypol	1. 殺精避孕藥（Grossypol） 2. 注射劑基劑	1. Winter chilling：棉籽油經過濾、脫色、冷卻去除 stearins，顏色由紅轉黃 2. Gossypol 可用苛性鹼移除
芝麻油 / 胡麻油 Sesame oil / Teel oil / Benne oil	*Sesamum indicum*（胡麻科 Pedaliaceae） 的種子	Oleic acid、Linoleic acid、 Sesamolin、Sesamol	1. 食用油 2. 注射劑基劑 3. 除蟲菊殺蟲劑的加強劑（Sesamolin）	Sesamolin 為未皂化木質素，會水解產生穩定不酸敗的 Sesamol
甜杏仁油 Sweet almond oil	*Prunus amygdalus*（薔薇科 Rosaceae） 的種仁	Oleic acid、 Amygdalin	1. 甜杏仁可作為食物 2. 潤膚劑、化妝品	Amygdalin 比苦杏仁少
桃仁油 Persic oil / Apricot kernel oil / Peach kernel oil	*Prunus armeniaca* (apricot kernel oil), *Prunus persica* (peach kernel oil)（薔薇科 Rosaceae） 的種仁	Oleic acid、Linoleic acid	1. 製藥輔助劑 2. 溶媒芳香療法的基底油 3. 活血去淤	
玉米油 Corn oil	*Zea mays*（禾本科 Poaceae） 的胚芽	Linoleic acid、Oleic acid	注射劑基劑	
紅花籽油 Safflower oil	*Carthamus tinctorius*（菊科 Asteraceae） 的種子	Linoleic acid、Oleic acid	（不可食用，用於油漆與亮光漆）	最多 Linoleic acid 的生藥
葵花籽油 Sunflower oil	*Helianthus annuus*（菊科 Asteraceae） 的種子	Linoleic acid、Oleic acid	營養補充劑	
亞麻仁油 Linseed oil / Flaxseed oil	*Linum usitatissimum*（亞麻科 Linaceae） 的種子	Linolenic acid	（不可食用，用於油漆與亮光漆）	最多 Linolenic acid 的生藥
魚肝油 Cod liver oil	*Gadus morrhua*（鱈科 Gadidae） 的新鮮魚肝去除 stearins	5Z, 8Z, 11Z, 14Z, 17Z-Eicosa-pentaenoic acid (EPA, Ω-3)、 4Z, 7Z, 10Z, 13Z, 16Z, 19Z-Docosa-hexaenoic acid (DHA, Ω-3)、 Sodium morrhuate、Vit. A、Vit. B、Vit. D	1. 補充營養（Vit. A、Vit. B、Vit. D） 2. 藥用（Vit. D > 255μg/g，矯味劑 < 1%） 3. 治療靜脈曲張的注射用硬化劑（Morrhuate） 4. 預防心臟病	1. 唯一液態動物油 2. Vit. D 係由固醇骨架的 C-9 位碳鏈斷鏈而得

脂肪

生藥	基原	主要成分	用途	特性
可可豆油 / 可可脂 Theobroma oil / Cocoa butter	*Theobroma cacao*（梧桐科 Sterculiaceae） 的烘烤過的種子	Oleic acid、Stearic acid、Palmitic acid、 Theobromine	栓劑基劑（30-35℃ 融化）	種子經 curing 出現暗紅色的 Epicatechin 後可製成巧克力
羊毛脂 Lanolin / Hydrous wool fat	*Ovis aries*（牛科 Bovidae） 的羊毛（水分 = 25-30%）	Cholesterol	1. 吸水性軟膏的基劑（W/O） 2. 過敏原接觸劑（Cholesterol）	需並用易水解藥品，易致敏
無水羊毛脂 Anhydrous lanolin / Wool fat	*Ovis aries*（牛科 Bovidae） 的脫水羊毛（水分 < 0.25%）			更易吸收，較不致敏

蠟

生藥	基原	主要成分	用途	特性
鯨蠟 Spermaceti	1. *Physeter macrocephalus*（抹香鯨科 Physeteridae） 的腦腔 2. 合成：飽和醇 + 飽和脂肪酸	14-18 碳脂肪醇 + 14-18 碳脂肪酸形成的酯類	潤膚劑、冷霜	1. 氫化 jojoba oil 形成可替代 spermaceti 2. 皂化價最高 3. 固態蠟
荷荷巴油 / 黃楊油 Jojoba oil	*Simmondsia chinensis*（黃楊科 Buxaceae） 的種子	50% 為酯類混合物（非三酸甘油脂）	潤膚劑	液態蠟
蜂蠟 / 黃蠟 Beeswax / Yellow wax	*Apis melifera*（蜜蜂科 Apidae） 的蜂巢	72% 為蠟酸的烷基酯：Myricyl palmitate 為主、Myricyl cerotate、Myricyl hypogaeate、Ceryl 2-hydroxypalmitate	1. 硬化劑、拋光劑 2. 蠟燭、化妝品	花粉及蜂膠使蜂蠟變黃
白蠟 White wax			冷霜	1. 漂白的蜂蠟，較美觀 2. 需經陽光曝曬
巴西棕櫚蠟 Carnuba wax	*Copernicia prunifera*（棕櫚科 Arecaceae） 的葉	1. 80% 為蠟酸的烷基酯：Myricyl cerotate 為主 2. 內酯（lactone）、樹酯（resin）	1. 蠟燭 2. 替代蜂蠟 3. 拋光劑、油畫輔助劑	